TS Police SI Mains 2023 Paper 3 Question Paper with Answers

తెలంగాణ పోలీస్ ఎస్ఐ ఫైనల్ రాత పరీక్ష పేపర్-3 (అర్థమెటిక్, రీజనింగ్) 2023 ప్రశ్నపత్రం సమాధానాలతో

TSLPRB SI Final Written Examination 2023, Paper III (Arithmetic & Reasoning) · held 8 April 2023 · SCT SI (Civil) & others · booklet D · 195 questions. Answers from TSLPRB's final key.

Practise this paper free online, as a mock test or topic by topic, with your mistakes saved for revision: learnwithanil.in/ts-police-si/papers/ts-police-si-mains-2023-paper-3-arithmetic-reasoning-question-paper-with-answers.html. Questions are as printed in the official booklet, in English and Telugu; the answer key and explanations follow the questions.

Questions

Q1. **If the total annual income of 3 persons A, B, C is ₹ 14,20,000. A, B and C respectively save 30%, 25%, 20% of their incomes. If the annual savings of A, B, C are in the ratio 12 : 13 : 10, then the annual income of A (in rupees) is**

(1) 4,20,000
(2) 5,20,000
(3) 5,00,000
(4) 4,00,000

> A, B, C అనే ముగ్గురు వ్యక్తుల వార్షిక ఆదాయాల మొత్తం 14,20,000 రూపాయలు. వారి ఆదాయంలో A, B, C లు వరుసగా 30%, 25%, 20% సొమ్మును పొదుపు చేస్తారు. A, B, C ల వార్షిక పొదుపుల నిష్పత్తి 12 : 13 : 10 అయితే, A యొక్క వార్షిక ఆదాయం (రూపాయలలో)
>
> (1) 4,20,000
> (2) 5,20,000
> (3) 5,00,000
> (4) 4,00,000

Q2. **If a/b = c/d, then (3a + b)/(c + 3d) =**

(1) $((3c + d)/(a + 3b))(b^2/d^2)$
(2) $(3a + b)/(3c + d)$
(3) $(a + 3bd)/(b + 3ac)$
(4) $(3c + d)/(3a + b)$

> ఒకవేళ a/b = c/d అయితే (3a + b)/(c + 3d) =
>
> (1) $((3c + d)/(a + 3b))(b^2/d^2)$
> (2) $(3a + b)/(3c + d)$
> (3) $(a + 3bd)/(b + 3ac)$
> (4) $(3c + d)/(3a + b)$

Q3. **LCM of 2 1/2, 4 1/4, 5 1/8 is a/b and GCD of a, b is 1 then ab =**

(1) 3485
(2) 6970
(3) 9670
(4) 7690

> 2 1/2, 4 1/4, 5 1/8 ల క.సా.గు. a/b మరియు a, b ల గ.సా.భా. 1 అయిన ab =
>
> (1) 3485
> (2) 6970
> (3) 9670
> (4) 7690

Q4. **A buys an article with marked price ₹ 900 at 33 1/3% discount. In order to make a profit of 33 1/3%, A should sell the article for rupees**

(1) 1,200
(2) 900
(3) 800
(4) 1,000

> 900 రూపాయలు ప్రకటిత ధరగా గల వస్తువును 33 1/3% రాయితీతో A కొన్నాడు. 33 1/3% లాభం పొందడానికి ఆ వస్తువును A ఎంత ధరకు అమ్మవలసి వస్తుందో ఆ ధర రూపాయలలో
>
> (1) 1,200
> (2) 900
> (3) 800
> (4) 1,000

Q5. **(2^√(7 + 4√3) + 2^√(12 + 6√3)) / (2^√(12 − 6√3) − 2^√(7 − 4√3)) =**

(1) 3
(2) 3(2^(2√3))
(3) 2^3
(4) √3

> (2^√(7 + 4√3) + 2^√(12 + 6√3)) / (2^√(12 − 6√3) − 2^√(7 − 4√3)) =
>
> (1) 3
> (2) 3(2^(2√3))
> (3) 2^3
> (4) √3

Q6. √(142 + 116 ÷ √841 − ∛2197 × (125)^(1/3)) =

(1) 25
(2) 16
(3) 9
(4) 4

> √(142 + 116 ÷ √841 − ∛2197 × (125)^(1/3)) =
>
> (1) 25
> (2) 16
> (3) 9
> (4) 4

Q7. **The incomes of A, B, C in the last year were in the ratio 6 : 5 : 4. The ratio of A's income of last year to the income of this year is 3 : 4. For B this ratio is 3 : 5 and for C this ratio is 4 : 5. If the sum of their incomes this year is ₹ 12,80,000, then the increase in the income of C this year over his income last year (in rupees) is**

(1) 2,00,000
(2) 1,20,000
(3) 60,000
(4) 1,00,000

> గత సంవత్సరం A, B, C ల యొక్క ఆదాయాల నిష్పత్తి 6 : 5 : 4. A యొక్క గత సంవత్సర ఆదాయం మరియు ఈ సంవత్సర ఆదాయాల నిష్పత్తి 3 : 4. ఈ నిష్పత్తి B కి 3 : 5 మరియు ఈ నిష్పత్తి C కి 4 : 5. ఈ సంవత్సరం వారి ఆదాయాల మొత్తం 12,80,000 రూపాయలైతే, C యొక్క గత సంవత్సరం ఆదాయంపై ఈ సంవత్సర ఆదాయంలో గల పెరుగుదల (రూపాయలలో)
>
> (1) 2,00,000
> (2) 1,20,000
> (3) 60,000
> (4) 1,00,000

Q8. **If the remainders obtained when 4^n is divided by 7 and 9 are 2 and 7 respectively, then the least possible value of n which is a prime number is**

(1) 2
(2) 5
(3) 3
(4) 7

> 4^n ను 7 మరియు 9 ల చే భాగించగా వచ్చే శేషములు వరుసగా 2 మరియు 7 అయితే, ప్రధాన సంఖ్య అవుతూ కనిష్టంగా ఉండే n విలువ
>
> (1) 2
> (2) 5
> (3) 3
> (4) 7

Q9. **Two persons X and Y are at two diametrically opposite points on a circular track. X started running in anticlockwise direction with speed v and Y started running in clockwise direction with speed 2v at the same time. They crossed each other first time in 2 minutes. Then the time (in minutes) required to pass each other second time when the time is counted from the commencement of their running is**

(1) 4
(2) 2
(3) 3
(4) 6

ఒక వృత్తాకార బాటపై ఇద్దరు వ్యక్తులు X మరియు Y వ్యాసాత్మకంగా ఎదురెదురుగా ఉన్నారు. X ధన దిశలో v వేగంతోనూ, Y ఋణ దిశలో 2v వేగంతోనూ ఒకేసారి పరుగు మొదలు పెట్టారు. వారు ఒకరినొకరు మొదటిసారి 2 నిమిషాల తర్వాత దాటారు. వారు పరుగు పెట్టడం మొదలు పెట్టినప్పటినుండి రెండవ సారి వారు ఒకరినొకరు దాటడానికి పట్టే సమయం నిమిషాలలో

(1) 4
(2) 2
(3) 3
(4) 6

Q10. **A man took a loan of ₹ x from a bank at the rate of 10% compound interest per annum for 2 years and he repaid the whole amount of the loan including the interest by paying ₹ 80,000 at the end of the first year and ₹ 33,000 at the end of the 2nd year. Then x =**

(1) 80,000
(2) 90,000
(3) 1,21,000
(4) 1,00,000

ఒక వ్యక్తి రెండు సంవత్సరాలకు ఒక బ్యాంక్ నుండి సంవత్సరానికి 10% చొప్పున చక్రవడ్డీకి x రూపాయలను అప్పుగా తీసుకున్నాడు. మొదటి సంవత్సరాంతంలో 80,000 రూపాయలు మరియు రెండవ సంవత్సరాంతంలో 33,000 రూపాయలను చెల్లించడం ద్వారా వడ్డీతో పాటుగా మొత్తం సొమ్మును తీర్చి వేశాడు. అయితే x =

(1) 80,000
(2) 90,000
(3) 1,21,000
(4) 1,00,000

Q11. **P started travelling from A to B and Q started travelling from B to A at 8 a.m on the same day. They both met each other at 2 p.m on their way on the same day. From this time P reached B, 3 1/2 hr before Q reached A. Then the time at which Q reached A is**

(1) 10 p.m
(2) 9 p.m
(3) 8 p.m
(4) 7 p.m

> ఒకే రోజు ఉదయం 8 గంటలకు A నుండి B వైపునకు P మరియు B నుండి A వైపునకు Q ప్రయాణిస్తున్నారు. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వారిద్దరూ ఒకరినొకరు వారిదారిలో కలిశారు. ఈ సమయం నుండి A ను Q చేరడానికంటే 3 1/2 గంటల ముందే B ను P చేరాడు. అయితే A ను Q చేరేటప్పటికి అయిన సమయం
>
> (1) రాత్రి 10
> (2) రాత్రి 9
> (3) రాత్రి 8
> (4) రాత్రి 7

Q12. **There is a group of persons in which each person has the same efficiency. A work is done with this group as follows : first day only one person worked, second day only two persons worked, third day only three persons worked and this pattern is followed for the next following days. Following this pattern in this way, K persons worked on Kth day. Using this rule, they have completed the work in 15 days. Then the number of days required to complete the work if 15 persons work together everyday is**

(1) 10
(2) 9
(3) 6
(4) 8

> ఒక వ్యక్తుల సమూహంలోని ప్రతి వ్యక్తి యొక్క సామర్థ్యమూ ఒక్కటే. ఒక పనిని ఈ క్రింది విధంగా చేయించారు. మొదటి రోజు ఒకే ఒకరితో, రెండవ రోజు కేవలం ఇద్దరితో, మూడవ రోజు కేవలం ముగ్గురితో మరియు తరువాత వచ్చే రోజులకు ఈ విధానాన్నే అనుసరించారు. ఈ విధానాన్ని అనుసరించి K వ రోజు K మంది కలిసి పని చేశారు. ఈ నియమాన్ని అనుసరించి ఆ పనిని 15 రోజులలో పూర్తి చేశారు. అప్పుడు 15 మంది కలిసి ప్రతిరోజూ పని చేస్తే ఆ పని పూర్తి కావడానికి పట్టే రోజుల సంఖ్య
>
> (1) 10
> (2) 9
> (3) 6
> (4) 8

Q13. **A Student scored 72% marks in all the three subjects A, B, C together. Maximum marks in each subject is 75. He got 63 marks in A. He scored 64% marks in B. Then his score in C is**

(1) 68%
(2) 51%
(3) 66%
(4) 62%

> A, B, C అనే మూడు పాఠ్యాంశాలన్నింటిలో కలిపి ఒక విద్యార్థి 72% మార్కులు పొందాడు. ప్రతి పాఠ్యాంశంలోనూ గరిష్ట మార్కులు 75. A లో 63 మార్కులు పొందాడు. B లో 64% మార్కులు పొందాడు. అయితే C లో అతను పొందిన మార్కులు
>
> (1) 68%
> (2) 51%
> (3) 66%
> (4) 62%

Q14. **2 men and 7 boys can do a piece of work in 14 days. 3 men and 8 boys can do the same work in 11 days. The days needed to complete the same work by 8 men and 6 boys is y. If the daily wages of a man is thrice the daily wages of a boy then the total wages to be paid for these y days is equal to**

(1) the wages of a boy for 210 days
(2) the wages of a boy for 70 days
(3) the wages of a man for 39 days
(4) the wages of a boy for 13 days

> ఇద్దరు పురుషులు, ఏడుగురు బాలురు ఒక పనిని 14 రోజులలో చేయగలరు. అదే పనిని ముగ్గురు పురుషులు, ఎనిమిది మంది బాలురు 11 రోజులలో పూర్తి చేయగలరు. అదే పనిని ఎనిమిది మంది పురుషులు ఆరుగురు బాలురు పూర్తి చేయగలిగిన రోజుల సంఖ్య y. ఒక పురుషుని రోజు కూలీ, ఒక బాలుని రోజు కూలీకి మూడు రెట్లు అయితే, ఈ y రోజులకు చెల్లించవలసిన కూలీ మొత్తం
>
> (1) 210 రోజులకు ఒక బాలునికి వచ్చే కూలికి సమానం
> (2) 70 రోజులకు ఒక బాలునికి వచ్చే కూలికి సమానం
> (3) 39 రోజులకు ఒక పురుషునికి వచ్చే కూలికి సమానం
> (4) 13 రోజులకు ఒక బాలునికి వచ్చే కూలికి సమానం

Q15. A person has ₹ 25,000 to invest. There are two schemes in a bank. In scheme A, rate of interest is 12% per annum. In scheme B, rate of interest is 16% per annum. In scheme A interest is compounded annually where as in scheme B simple interest is given. How long (in years) should that person invest his money in scheme B, so as to get the amount equal to the amount he receives by investing his money in scheme A for 2 years ?

(1) 1.59
(2) 2.15
(3) 1.73
(4) 2.05

ఒక వ్యక్తి వద్ద మదుపు చేయడానికి ₹ 25,000 ఉన్నాయి. ఒక బ్యాంకులో రెండు స్కీములు ఉన్నాయి. స్కీమ్ A లో సంవత్సరానికి వడ్డీ రేటు 12%, స్కీమ్ B లో సంవత్సరానికి వడ్డీ రేటు 16%. స్కీమ్ A లో సాలీనా చక్రవడ్డీని, స్కీమ్ B లో బారువడ్డీని చెల్లిస్తారు. స్కీమ్ A లో 2 సంవత్సరాలకు అతని సొమ్మును పెట్టుబడి పెడితే వచ్చే మొత్తానికి సమానంగా ఉండే మొత్తం రావాలంటే, స్కీమ్ B లో అతని సొమ్మును ఎంత కాలం (సంవత్సరాలలో) పెట్టుబడి పెట్టాలి ?

(1) 1.59
(2) 2.15
(3) 1.73
(4) 2.05

Q16. If 3^(x+1) − 3^x = 162 then $x^2 - 2x - 8$ =

(1) 0
(2) 8
(3) 3
(4) 15

ఒకవేళ 3^(x+1) − 3^x = 162 అయితే $x^2 - 2x - 8$ =

(1) 0
(2) 8
(3) 3
(4) 15

Q17. **The work done by a man is 1 1/2 times the work done by a woman in a day. The work done by a child is 3/4th of the work done by women in a day. 45 people are engaged to complete a work where the ratio of men, women & children is 6 : 5 : 4. An amount of ₹ 61,200 is paid at the end of the 3rd day. If the wages are proportional to the amount of work done by an individual, then the daily wages of a women (in rupees) is**

(1) 500
(2) 400
(3) 600
(4) 450

ఒక రోజులో, ఒక పురుషుడు చేసే పని ఒక స్త్రీ చేసే పనికి 1 1/2 రెట్లు. ఒక రోజులో ఒక పిల్లవాడు చేసే పని ఒక స్త్రీ చేసే పనిలో 3/4 వ వంతు. ఒక పనిని పూర్తి చేయడానికి 45 మందిని తీసుకున్నారు. వారిలో పురుషులు, స్త్రీలు మరియు పిల్లల నిష్పత్తి 6 : 5 : 4. మూడవ రోజు చివరన 61,200 రూపాయల సొమ్మును వారికి చెల్లించారు. వారి వేతనాలు వ్యక్తిగతంగా వారు ఎంత పని చేశారో దానికి అనుపాతంలో ఉంటే, ఒక స్త్రీ యొక్క దిన వేతనం (రూపాయలలో)

(1) 500
(2) 400
(3) 600
(4) 450

Q18. **If x, 4, 5(x < 4); 6, y, 10(6 < y < 10); 12, 16, z(z > 16) represent sides of three right angled triangles respectively and LCM of x^2, y^2, z^2 is P1^α P2^β P3^γ where P1, P2, P3 are prime numbers then HCF of α, β, γ is**

(1) 6
(2) 8
(3) 2
(4) 1

x, 4, 5(x < 4); 6, y, 10(6 < y < 10); 12, 16, z(z > 16) లు వరుసగా మూడు లంబకోణ త్రిభుజముల భుజములను సూచిస్తూ x^2, y^2, z^2 ల క.సా.గు. P1^α P2^β P3^γ ఇక్కడ P1, P2, P3 లు ప్రధాన సంఖ్యలు అయితే, α, β, γ ల యొక్క గ.సా.భా.

(1) 6
(2) 8
(3) 2
(4) 1

Q19. **The average cost of n items is ₹ 25 and the average cost of other m items is ₹ 19. If the average cost of these (n + m) items is ₹ 23 then n : m =**

(1) 1 : 3
(2) 5 : 1
(3) 2 : 1
(4) 1 : 2

n వస్తువుల సగటు ఖరీదు 25 రూపాయలు. వేరే m వస్తువుల సగటు ఖరీదు 19 రూపాయలు. ఈ (n + m) వస్తువుల సగటు ఖరీదు 23 రూపాయలు అయితే, అపుడు n : m =

(1) 1 : 3
(2) 5 : 1
(3) 2 : 1
(4) 1 : 2

Q20. **10 kgs of adulterated rice has 4% stones in it and the rest is rice. Half of the stones were removed. Now the approximate percentage of stones in it is**

(1) 0.98
(2) 1.02
(3) 2.04
(4) 1.98

10 కేజీల కల్తీ బియ్యంలో 4% రాళ్ళు మరియు మిగిలిన భాగం బియ్యం ఉన్నాయి. రాళ్లలో సగం తొలగించారు ఇపుడు దానిలో ఉన్న రాళ్ళ శాతం సుమారుగా

(1) 0.98
(2) 1.02
(3) 2.04
(4) 1.98

Q21. **The income tax department is collecting tax out of the total annual income for the first 2 lakhs at the rate of R% and (R + 12)% for the income exceeding 2 lakhs. A person paid (R + 5)% of the annual income towards the total tax. If the tax on the annual income beyond 2 lakhs is ₹ 20,000 for him then the total tax he paid (in Rupees) is**

(1) 32,000
(2) 24,000
(3) 25,000
(4) 26,000

ఆదాయపు పన్ను శాఖ సాలీనా మొత్తం ఆదాయంలో మొదటి 2 లక్షలకు R% చొప్పున, 2 లక్షలకు మించిన ఆదాయంపై (R + 12)% చొప్పున పన్ను వసూలు చేస్తోంది. ఒక వ్యక్తి చెల్లించిన మొత్తం పన్ను సాలీనా ఆదాయంలో (R + 5) శాతం. అతనికి 2 లక్షలకు మించిన సాలీనా ఆదాయంపై పన్ను 20,000 రూపాయలు అయితే, అతను చెల్లించిన మొత్తం పన్ను (రూపాయలలో)

(1) 32,000
(2) 24,000
(3) 25,000
(4) 26,000

Q22. **Which of the following exactly divides 881280 ?**

(1) 7
(2) 13
(3) 19
(4) 17

క్రింది వానిలో 881280 ని నిశ్శేషంగా భాగించేది ఏది ?

(1) 7
(2) 13
(3) 19
(4) 17

Q23. **A person invests 1/6th of his total capital at 12% per annum, 1/4th at 10% per annum and the remaining part at 8% per annum. If his total annual interest from all these investments is ₹ 33,000, then the amount invested at 8% per annum (in rupees) is**

(1) 3,60,000
(2) 2,10,000
(3) 60,000
(4) 90,000

ఒక వ్యక్తి తన వద్దనున్న మూలధనంలో, 1/6 వ వంతు సంవత్సరానికి 12% చొప్పున, 1/4 వ వంతు సంవత్సరానికి 10% చొప్పున మరియు మిగిలిన భాగాన్ని సంవత్సరానికి 8% చొప్పున పెట్టుబడిగా పెట్టాడు. ఈ పెట్టుబడుల ద్వారా వచ్చిన మొత్తం సాంవత్సరీక వడ్డీ 33,000 రూపాయలైతే సంవత్సరానికి 8% చొప్పున పెట్టుబడిగా పెట్టిన సొమ్ము (రూపాయలలో)

(1) 3,60,000
(2) 2,10,000
(3) 60,000
(4) 90,000

Q24. **In an Arithmetic progression, if 10th term is −14, 31st term is −119 then the sum of 6th term and 8th term is**

(1) 2
(2) −5
(3) 31
(4) 0

ఒక అంకశ్రేఢిలో, 10వ పదం −14, 31వ పదం −119 అయితే 6వ పదం మరియు 8వ పదాల మొత్తం

(1) 2
(2) −5
(3) 31
(4) 0

Q25. **Σ (x = 1 to 100) $1/(\sqrt{(x-1)} + \sqrt{x})$ =**

(1) 9
(2) 10
(3) $\sqrt{99}$
(4) $\sqrt{100} - \sqrt{9}$

Σ (x = 1 to 100) $1/(\sqrt{(x-1)} + \sqrt{x})$ =

(1) 9
(2) 10
(3) $\sqrt{99}$
(4) $\sqrt{100} - \sqrt{9}$

Q26. A shopkeeper bought an article for ₹ 1,200 and sold it with a profit of 10% on credit basis such that the amount has to be repaid after 4 years with simple interest at the rate of 10%. Then the amount (in rupees) received by the shopkeeper at the end of the 4th year is

(1) 1,320
(2) 1,848
(3) 1,550
(4) 1,448

ఒక దుకాణదారుడు ఒక వస్తువును 1,200 రూపాయలకు కొన్నాడు మరియు దానిని 10% లాభంతో అమ్మాడు. అయితే ఆ సొమ్మును 10% చొప్పున బారువడ్డీతో 4 సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి చెల్లించేటట్లు అమ్మితే, దుకాణదారుడు 4 సంవత్సరాల తర్వాత పొందిన మొత్తం (రూపాయలలో)

(1) 1,320
(2) 1,848
(3) 1,550
(4) 1,448

Q27. The marked price of an article is 15% more than its cost price. It is sold to a customer at a discount of 20% but 5% GST was also charged on discounted price. The customer gave this article to his neighbour for ₹ 5796 thereby earning 20% profit. Then the selling price of the article to the customer excluding GST (in rupees) is

(1) 5,000
(2) 4,930
(3) 4,600
(4) 4,830

ఒక వస్తువు యొక్క ప్రకటిత వెల దాని కొన్న వెల కంటే 15% ఎక్కువగా ఉంది. దానిని ఒక వినియోగదారునికి 20% తగ్గింపుతో విక్రయించాడు. అయితే తగ్గింపు ధరపై 5% జీఎస్టీ విధించారు. ఆ వినియోగదారుడు ఆ వస్తువును అతని పొరుగింటివానికి 20% లాభంతో 5796 రూపాయలకు ఇచ్చాడు. అయితే జీఎస్టీ లేకుండా వినియోగదారునికి ఆ వస్తువును అమ్మిన ధర (రూపాయలలో)

(1) 5,000
(2) 4,930
(3) 4,600
(4) 4,830

Q28. If the fraction 1/2, 2/3, 4/5, 7/8, 5/9 are arranged in descending order of their values from left to right then the sum of the 4th term from the left and fifth term from the right is

(1) 13/10
(2) 61/45
(3) 37/24
(4) 103/72

1/2, 2/3, 4/5, 7/8, 5/9 అనే భిన్నాలను వాటి విలువల యొక్క అవరోహణ క్రమములో ఎడమ నుండి కుడికి అమర్చినపుడు, ఎడమవైపు నుండి 4వ పదం మరియు కుడివైపు నుండి 5వ పదాల మొత్తం

(1) 13/10
(2) 61/45
(3) 37/24
(4) 103/72

Q29. **If a : b = 3 : 5, c : d = 4 : 7, b : c = 2 : 3 then d : c : b : a =**

(1) 24 : 40 : 60 : 105

(2) 7 : 4 : 3 : 5

(3) 5 : 3 : 4 : 7

(4) 105 : 60 : 40 : 24

ఒకవేళ a : b = 3 : 5, c : d = 4 : 7, b : c = 2 : 3 అయితే d : c : b : a =

(1) 24 : 40 : 60 : 105

(2) 7 : 4 : 3 : 5

(3) 5 : 3 : 4 : 7

(4) 105 : 60 : 40 : 24

Q30. **If x is the least positive integer such that √(814968 × x) is a positive integer, then x =**

(1) 231

(2) 154

(3) 924

(4) 462

x అనేది √(814968 × x) ధనపూర్ణాంకమయ్యేటట్లు ఉండే కనిష్ట ధనపూర్ణాంకమైతే, x =

(1) 231

(2) 154

(3) 924

(4) 462

Q31. **The sum of 4 consecutive even numbers is 21500. If the smallest number among them is 68 × K then K =**

(1) 79

(2) 69

(3) 89

(4) 59

నాలుగు వరుస సరి సంఖ్యల మొత్తం 21500. వాటిలో కనిష్ట సంఖ్య 68 × K అయితే K =

(1) 79

(2) 69

(3) 89

(4) 59

Q32. ₹ 1,29,000 is lent out in three parts for simple interest as follows. The first part is lent at 10% per annum for 6 years, the second part at 12% per annum for 4 years and the third part at 15% per annum for 3 years. If the total interest earned on each part is same, then sum of the first part and the third part (in rupees) is

(1) 84,000
(2) 81,000
(3) 93,000
(4) 89,000

1,29,000 రూపాయలను మూడు భాగాలుగా చేసి బారు వడ్డీకి ఈ క్రింది విధముగా అప్పుగా ఇచ్చారు. మొదటి భాగాన్ని సంవత్సరానికి 10% చొప్పున 6 సంవత్సరాలకు, రెండవ భాగాన్ని సంవత్సరానికి 12% చొప్పున 4 సంవత్సరాలకు మరియు మూడవ భాగాన్ని సంవత్సరానికి 15% చొప్పున 3 సంవత్సరాలకు అప్పుగా ఇచ్చారు. ఒక్కొక్క భాగంపై వచ్చిన వడ్డీ మొత్తం సమానంగా ఉంటే, మొదటి భాగం మరియు మూడవ భాగాల మొత్తం (రూపాయలలో)

(1) 84,000
(2) 81,000
(3) 93,000
(4) 89,000

Q33. A Shopkeeper fixed the marked price of all his articles 25% more than their cost price. He then sold the articles by offering a discount of 10% on the marked price. If the cost price of an article is ₹ 3,000 then the selling price of it (in rupees) is

(1) 3,450
(2) 3,360
(3) 3,900
(4) 3,375

ఒక దుకాణదారుడు అతని వద్దనున్న వస్తువులన్నింటి కొన్నవెల పైన 25% ఎక్కువకు ప్రకటిత వెలను నిర్ణయించాడు. ఆ తరువాత ప్రకటిత వెలపై 10% తగ్గింపుతో ఆ వస్తువులను విక్రయించాడు. ఒక వస్తువు యొక్క కొన్నవెల 3,000 రూపాయలైతే అమ్మకం వెల (రూపాయలలో)

(1) 3,450
(2) 3,360
(3) 3,900
(4) 3,375

Q34. **Five positive numbers are written in a fixed order. The average of first three numbers is 12. The average of middle three numbers is 15. The average of last three numbers is 18. Then the average of first, third and fifth numbers is**

(1) 21
(2) 9
(3) 15
(4) 16

ఒక స్థిర క్రమంలో 5 ధన సంఖ్యలను వ్రాసారు. అప్పుడు మొదటి మూడు సంఖ్యల సగటు 12. మధ్యలోని మూడు సంఖ్యల సగటు 15. చివరి మూడు సంఖ్యల సగటు 18. అయితే మొదటి, మూడవ మరియు ఐదవ సంఖ్యల సగటు

(1) 21
(2) 9
(3) 15
(4) 16

Q35. **If the difference between the compound interest and the simple interest on a certain sum at 15% p.a. rate of interest for 3 years is ₹ 567, then the difference of the amounts (in rupees) accumulated at the end of 2nd year is**

(1) 189
(2) 120
(3) 180
(4) 175

ఒక అసలుపై సాలీనా 15% వడ్డీరేటుతో 3 సంవత్సరములకు చక్రవడ్డీ, మరియు బారువడ్డీల తేడా 567 రూపాయలు అయిన, 2వ సంవత్సరాంతానికి జమ అయ్యే మొత్తాల భేదం (రూపాయలలో)

(1) 189
(2) 120
(3) 180
(4) 175

Q36. **If 10 persons working for 18 hours a day can complete a work in 16 days, then to complete that work in 18 days by working 8 hours a day, the number of persons required is**

(1) 15
(2) 18
(3) 16
(4) 20

రోజుకు 18 గంటలు పని చేస్తూ 10 మంది వ్యక్తులు 16 రోజులలో ఒక పనిని పూర్తి చేయగలిగితే, ఆ పనిని 18 రోజులలో, రోజుకు 8 గంటలు చొప్పున పని చేస్తూ పూర్తి చేయడానికి కావలసిన వ్యక్తుల సంఖ్య

(1) 15
(2) 18
(3) 16
(4) 20

Q37. **If the sum of first n terms of a progression is ((n + 1)(n + 2)(n + 3) − 6)/3, then 4th term in that progression is**

(1) 20
(2) 30
(3) 40
(4) 50

ఒక శ్రేఢిలో మొదటి n పదముల మొత్తం ((n + 1)(n + 2)(n + 3) − 6)/3 అయితే, ఆ శ్రేఢిలోని 4వ పదం

(1) 20
(2) 30
(3) 40
(4) 50

Q38. **9 men can finish a work in 10 days. 12 women can finish the same work in 18 days. 15 children can finish the same work in 24 days. 6 women and 9 children started that work. They worked for 12 days and then left. Then the number of days required for 6 men and 9 children to complete the remaining work is**

(1) 16 days
(2) 18 days
(3) 12 days
(4) 4 days

9 మంది పురుషులు ఒక పనిని 10 రోజులలో పూర్తి చేయగలరు 12 మంది స్త్రీలు అదే పనిని 18 రోజులలో పూర్తి చేయగలరు. 15 మంది పిల్లలు అదే పనిని 24 రోజులలో పూర్తి చేయగలరు. 6 మంది స్త్రీలు మరియు 9 మంది పిల్లలు ఆ పనిని ప్రారంభించారు. 12 రోజులు పని చేసిన తరువాత వారు పనిని వదిలి వేశారు. అయితే మిగిలిన పనిని పూర్తి చేయడానికి 6 గురు పురుషులు మరియు 9 మంది పిల్లలకు కావలసిన రోజుల సంఖ్య

(1) 16 రోజులు
(2) 18 రోజులు
(3) 12 రోజులు
(4) 4 రోజులు

Q39. **If x − 2, x and x + 2 are three prime numbers lying between 1 to 100 then 3x =**

(1) 9
(2) 21
(3) 27
(4) 15

x − 2, x మరియు x + 2 లు 1 నుండి 100 లోపల ఉన్న మూడు ప్రధాన సంఖ్యలు అయిన, 3x =

(1) 9
(2) 21
(3) 27
(4) 15

Q40. A and B can do a work independently in 10 days and 15 days respectively. They worked together for 3 days and after that B is replaced with C. The work is finished by A and C in further 4 days. The sum of the daily wages of A, B, C is ₹ 460. If they are paid their daily wages proportional to their individual work, the total amount received by A in completing the work is (in rupees)

(1) 420
(2) 1,120
(3) 1,680
(4) 960

ఒక పనిని స్వతంత్రంగా A మరియు B లు వరుసగా 10 మరియు 15 రోజులలో చేయగలరు. వారు కలిసి మూడు రోజులు పని చేసిన తర్వాత B బదులుగా C ని తీసుకున్నారు. ఆ పనిని A మరియు C లు తదుపరి 4 రోజులలో పూర్తి చేశారు. A, B, C దినకూలీల మొత్తం 460 రూపాయలు. వారు ఎంత పని చేశారో దానికి అనుపాతంలో వారి దినకూలీ చెల్లిస్తే, పని పూర్తి చేయడంలో A పొందే మొత్తం కూలి (రూపాయలలో)

(1) 420
(2) 1,120
(3) 1,680
(4) 960

Q41. The average of 10 consecutive odd numbers is 64 and the average of 8 consecutive even numbers is 49. Then the average of the extreme values among the odd numbers and the extreme values among the even numbers is

(1) 56.5
(2) 56
(3) 54
(4) 54.5

10 వరుస బేసి సంఖ్యల సగటు 64 మరియు 8 వరుస సరి సంఖ్యల సగటు 49 అయితే బేసి సంఖ్యల అంత్య విలువలు మరియు సరి సంఖ్యల అంత్య విలువల సగటు

(1) 56.5
(2) 56
(3) 54
(4) 54.5

Q42. If the profit gained by selling an article is x% of its selling price and its cost price is y% of its selling price then x + y =

(1) 50
(2) xy
(3) 100
(4) x/y

ఒక వస్తువును అమ్మడం ద్వారా వచ్చిన లాభం, దాని అమ్మకపు ధరలో x% మరియు దాని కొన్న వెల దాని అమ్మకపు వెలలో y% అయితే x + y =

(1) 50
(2) xy
(3) 100
(4) x/y

Q43. **Ram on his birthday received ₹ 8,500 as gift from his relatives. To encourage Ram towards saving the money, his grandfather asked him to lend his money to him at 20% simple interest per annum. Ram's father prepared to lend money from Ram at 15% simple interest per annum. His elder brother is also interested to lend any amount of money from Ram at 10% simple interest per annum. But his grandfather is interested to take only ₹ 5,000 and his father is interested to take the entire money but not any part of it. If Ram lent all the gifted amount, then by his next birthday the maximum possible amount he gets is**

(1) 10,000
(2) 9,775
(3) 9,850
(4) 9,950

రామ్ తన పుట్టిన రోజున బంధువుల నుండి బహుమతి రూపంలో 8,500 రూపాయలు పొందాడు. అతనిలో పొదుపు చేసే తత్వాన్ని పెంచడానికి అతని తాత గారు సాలీనా 20% బారువడ్డీకి అతని సొమ్మును అప్పుగా ఇవ్వమని అడిగాడు. అతని తండ్రి సాలీనా 15% బారువడ్డీతో అతని సొమ్మును అప్పుగా తీసుకోవడానికి సిద్ధమయ్యాడు. అతని పెద్ద అన్న సాలీనా 10% బారువడ్డీతో అతని సొమ్మును ఎంత మొత్తమైనా అప్పుగా తీసుకుంటానన్నాడు. అయితే అతని తాత గారు 5,000 రూపాయలు మాత్రమే తీసుకోవడానికి ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు మరియు అతని తండ్రి కొంత భాగం కాకుండా పూర్తి మొత్తాన్ని మాత్రమే తీసుకోవడానికి ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు. రామ్ అతని బహుమతి మొత్తాన్ని అప్పుగా ఇచ్చేస్తే అతని తరువాత పుట్టిన రోజుకు అతను పొందగలిగే గరిష్ట మొత్తం

(1) 10,000
(2) 9,775
(3) 9,850
(4) 9,950

Q44. **A team of 5 examiners can evaluate x number of answer booklets in 7 days working for 8 hours a day. For how many hours in a day would 6 examiners have to work in order to evaluate 3x number of booklets, if the work is completed in 14 days ?**

(1) 9
(2) 7
(3) 10
(4) 8

5 మంది పరిశీలకులు x సమాధాన పత్రాలను రోజుకు 8 గంటల చొప్పున పని చేసి 7 రోజులలో మూల్యాంకనం చేయగలరు. 3x సమాధాన పత్రాలను 6 మంది పరిశీలకులు 14 రోజులలో మూల్యాంకనం చేయగలిగితే, రోజుకు వారు ఎన్ని గంటలు పని చేయవల్సి ఉంటుంది ?

(1) 9
(2) 7
(3) 10
(4) 8

Q45. **The average age of 35 students in a class was 20 years. 5 students each of age 25 years have joined the class and 5 other students left the class. Now the average age of the class is 21. If the average age of 3 particular students among the 5 students left is 15 years then the sum of the ages of the remaining two students left is**

(1) 90
(2) 45
(3) 50
(4) 44

ఒక తరగతిలో గల 35 మంది విద్యార్థుల సగటు వయస్సు 20 సంవత్సరాలు. ఒక్కొక్కరు 25 సంవత్సరాల వయస్సు గల అయిదుగురు విద్యార్థులు క్రొత్తగా తరగతిలో చేరారు మరియు అయిదుగురు వేరే విద్యార్థులు తరగతిని వీడి వెళ్లిపోయారు. ఇప్పుడు తరగతి సగటు వయస్సు 21. తరగతిని వీడి వెళ్ళిన అయిదుగురు విద్యార్థులలో నిర్దేశించబడిన ముగ్గురు విద్యార్థుల సగటు వయస్సు 15 సంవత్సరాలు అయితే, వీడి వెళ్ళిన విద్యార్థుల్లో మిగిలిన ఇద్దరు విద్యార్థుల వయస్సుల మొత్తం

(1) 90
(2) 45
(3) 50
(4) 44

Q46. **A man used to spend 75% of his income. Later his expenditure increased by 24% and his income increased by 15%. Then his percentage decrease in savings is**

(1) 22 3/4%
(2) 12%
(3) 20%
(4) 19 3/23%

ఒక వ్యక్తి అతని ఆదాయంలో 75% ఖర్చు చేసేవాడు. తరువాత అతని ఖర్చు 24% మరియు ఆదాయం 15% పెరిగాయి. అయితే ప్రస్తుతం అతని పొదుపులో తరుగుదల శాతం

(1) 22 3/4%
(2) 12%
(3) 20%
(4) 19 3/23%

Q47. **A can complete a work in 10 days. B can complete the same work in 15 days and C can complete the same work in 20 days. They have completed the work along with a fourth person D in 4 days and were paid ₹ 30,000 for the whole work. The share of D (in rupees) is**

(1) 4,000
(2) 16,000
(3) 7,500
(4) 1,000

A ఒక పనిని 10 రోజులలో పూర్తి చేయగలడు. B అదే పనిని 15 రోజులలోనూ మరియు C అదే పనిని 20 రోజులలోనూ పూర్తి చేయగలరు. వారు ఆ పనిని నాల్గవ వ్యక్తి D తో కలిసి 4 రోజులలో పూర్తి చేశారు మరియు ఆ మొత్తం పనికి గానూ 30,000 రూపాయలు వారికి చెల్లించబడింది. అయితే D యొక్క వాటా (రూపాయలలో)

(1) 4,000
(2) 16,000
(3) 7,500
(4) 1,000

Q48. **Certain amount was invested for 7 years in Bank A which has offered simple interest at the rate of 7% per annum. After 7 years, the total amount received from Bank A was reinvested for 2 years in Bank B which has offered an interest at the rate of 8% per annum compounded annually. If the interest received from Bank B was ₹ 15,496, then the sum invested initially (in rupees) was**

(1) 57,500
(2) 60,000
(3) 62,500
(4) 52,500

కొంత సొమ్మును సంవత్సరానికి 7% చొప్పున 7 సంవత్సరాలకు గాను ఒక బ్యాంక్ A లో పెట్టుబడిగా పెట్టారు. 7 సంవత్సరాల తర్వాత బ్యాంక్ A నుండి పొందిన మొత్తం సొమ్మును, 2 సంవత్సరాలకు గాను సంవత్సరానికి 8% చొప్పున చక్రవడ్డీని ప్రకటించిన బ్యాంక్ B లో తిరిగి పెట్టుబడిగా పెట్టారు. బ్యాంక్ B నుండి పొందిన వడ్డీ 15,496 రూపాయలైతే ప్రారంభంలో పెట్టుబడిగా పెట్టిన సొమ్ము (రూపాయలలో)

(1) 57,500
(2) 60,000
(3) 62,500
(4) 52,500

Q49. **[3(2/5 of 5/7) + (5 ÷ 2/9 × 6/5 + 1)7^(−1)] / √289 =**

(1) 3/17
(2) 2/7
(3) 13/17
(4) 12/7

[3(2/5 of 5/7) + (5 ÷ 2/9 × 6/5 + 1)7^(−1)] / √289 =

(1) 3/17
(2) 2/7
(3) 13/17
(4) 12/7

Q50. **If x and y are the LCM and HCF of 2 1/10 and 1 16/35 respectively, then x/y =**

(1) 238
(2) 1071
(3) 1666
(4) 735

2 1/10 మరియు 1 16/35 ల యొక్క క.సా.గు. మరియు గ.సా.భా. లు వరుసగా x, y అయితే x/y =

(1) 238
(2) 1071
(3) 1666
(4) 735

Q51. **The speed of an express train is 90 kmph and the speed of a passenger train is 45 kmph. Express train stops for 2 min. after travelling a distance of 81 km every time and the passenger train stops for 3 min. after travelling a distance of 39 km every time. If both the trains start at the same time, the number of kilometers the passenger train travels by the time the express train covers 450 km is**

(1) 225
(2) 221.25
(3) 222.75
(4) 220.25

ఒక ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు యొక్క వేగం గంటకు 90 కి.మీ. మరియు ఒక ప్యాసెంజర్ రైలు యొక్క వేగం గంటకు 45 కి.మీ. 81 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించిన ప్రతిసారీ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు 2 నిమిషాల పాటు ఆగుతుంది మరియు 39 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించిన ప్రతిసారీ ప్యాసెంజర్ రైలు 3 నిమిషాల పాటు ఆగుతుంది. రెండు రైళ్లు ఒకే సారి బయలుదేరితే, ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు 450 కి.మీ. ల దూరం పూర్తి చేసే సమయానికి ప్యాసెంజర్ రైలు ప్రయాణించే కి.మీ.ల సంఖ్య

(1) 225
(2) 221.25
(3) 222.75
(4) 220.25

Q52. **A wall clock gains 4 minutes in 12 hours and another wall clock loses 2 minutes in 24 hours. Both are set right at 8 a.m on a particular day. Choose the correct time when these two clocks show exactly the same time in the immediate future.**

(1) 10 a.m after 84 days
(2) 9 a.m after 60 days
(3) 8 a.m after 72 days
(4) 8 p.m after 75 days

ఒక గోడ గడియారం 12 గంటలలో 4 నిమిషాలను అదనంగా పొందుతుంది మరియు మరొక గోడ గడియారం 24 గంటలలో 2 నిమిషాలను కోల్పోతుంది. ఒక నిర్దిష్టమైన రోజు ఉదయం 8 గంటలకు రెండింటిలోనూ సమయాన్ని సరి చేసి పెట్టారు. తక్షణ భవిష్యత్తులో ఆ రెండు గడియారాలు ఖచ్చితంగా ఒకే సమయాన్ని చూపించడం ఎప్పుడు జరుగుతుందో ఆ సమయాన్ని ఎన్నుకోండి.

(1) 84 రోజుల తర్వాత ఉదయం 10 గంటలకు
(2) 60 రోజుల తర్వాత ఉదయం 9 గంటలకు
(3) 72 రోజుల తర్వాత ఉదయం 8 గంటలకు
(4) 75 రోజుల తర్వాత రాత్రి 8 గంటలకు

Q53. **A, B and C started a business with investments ₹ 1,25,000, ₹ 1,50,000 and ₹ 2,00,000 respectively. Four months later, A further invested ₹ 75,000. After 6 months from the commencement of the business B and C invested certain amounts additionally which are in the ratio 3 : 2. The annual profit received is ₹ 1,20,000 and A's share in the profit is ₹ 28,000. Then the additional amount invested by B (in rupees) is**

(1) 1,80,000
(2) 2,70,000
(3) 2,10,000
(4) 1,50,000

A, B, C లు వరుసగా 1,25,000; 1,50,000; 2,00,000 రూపాయల పెట్టుబడులతో ఒక వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. 4 నెలల తరువాత A మరలా 75,000 రూపాయలను పెట్టుబడిగా పెట్టాడు. వ్యాపారం ప్రారంభించిన 6 నెలల తరువాత B మరియు C లు అదనంగా 3 : 2 నిష్పత్తిలో ఉన్న నిర్దిష్ట మొత్తాలను పెట్టుబడిగా పెట్టారు. వారు 1,20,000 రూపాయల వార్షిక లాభాన్ని పొందారు మరియు ఆ లాభంలో A వాటా 28,000 రూపాయలు. అయితే B అదనంగా పెట్టిన పెట్టుబడి సొమ్ము (రూపాయలలో)

(1) 1,80,000
(2) 2,70,000
(3) 2,10,000
(4) 1,50,000

Q54. **A train from station A started at 8 a.m and travelled towards station B which is at a distance of 390 km. This train travelled with a speed of 65 kmph for the first hour and rest of the time travelled with a speed of 50 kmph. Another train started from station B towards A at 9 a.m with a speed of 35 kmph for the first hour and with a speed of 50 kmph for rest of the journey. Then the time at which they meet each other is**

(1) 12.40 p.m
(2) 11.40 a.m
(3) 12.24 p.m
(4) 11.24 a.m

ఒక రైలు స్టేషన్ A నుండి ఉదయం 8 గంటలకు, 390 కి.మీ.ల దూరంలో ఉన్న స్టేషన్ B వైపుకు బయలుదేరింది. ఈ రైలు గంటకు 65 కి.మీ.ల వేగంతో మొదట 1 గంట ప్రయాణించి, మిగిలిన సమయంలో గంటకు 50 కి.మీ.ల వేగంతో ప్రయాణించింది. మరియొక రైలు B స్టేషన్ నుండి A స్టేషన్ వైపుకు ఉదయం 9 గంటలకు బయలుదేరింది. ఈ రైలు గంటకు 35 కి.మీ.ల వేగంతో మొదటి ఒక గంట ప్రయాణించి, మిగిలిన ప్రయాణాన్ని గంటకు 50 కి.మీ. వేగంతో ప్రయాణించింది. అయితే ఆ రెండు రైళ్లు కలిసే సమయం

(1) మధ్యాహ్నం 12.40
(2) ఉదయం 11.40
(3) మధ్యాహ్నం 12.24
(4) ఉదయం 11.24

Q55. **The age of wife is 6 years less than the age of her husband. The age of wife at the time of her 2nd delivery is equal to the age of her husband at the time of her 1st delivery. The ratio of their ages when they were married is 15 : 12. Second child was born after 8 years of their marriage. Then the ratio of their ages when they had their 1st child is**

(1) 10 : 7

(2) 14 : 11

(3) 19 : 16

(4) 16 : 13

భార్య వయస్సు ఆమె భర్త వయస్సు కన్నా 6 సంవత్సరాలు తక్కువ. ఆమెకు రెండవ ప్రసవమైనప్పుడు ఉన్న ఆమె వయస్సు, ఆమెకు మొదటి ప్రసవమైనప్పుడు ఉన్న ఆమె భర్త వయస్సుకు సమానం. వారి వివాహం అయ్యే నాటికి వారి వయస్సుల నిష్పత్తి 15 : 12 వివాహం అయిన 8 సంవత్సరాలకు వారికి రెండవ సంతానం కలిగినది. అయితే మొదటి సంతానం కలిగే నాటికి వారి వయస్సుల నిష్పత్తి

(1) 10 : 7

(2) 14 : 11

(3) 19 : 16

(4) 16 : 13

Q56. **The ratio of the capacities of 3 containers is 3 : 2 : 1. Each container upto their maximum capacity is filled with a mixture of milk and water. The ratios of milk and water in the mixtures of 3 containers are 7 : 5, 5 : 3, 1 : 3 respectively. One liter of mixture from each of the three containers is taken out and they are mixed in a new container. Let the ratio of the milk and water in new mixture is x : y. If entire mixture from each of the containers with fullest capacities is mixed in another new container then the ratio of milk and water is p : q. Then xp : yq =**

(1) 455 : 481

(2) 455 : 407

(3) 385 : 481

(4) 257 : 352

మూడు పాత్రల పరిమాణాల నిష్పత్తి 3 : 2 : 1. ప్రతి పాత్ర వాటి పూర్తి పరిమాణాల మేరకు పాలు, నీరుల మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. మూడు పాత్రలలోనూ ఉన్న మిశ్రమంలో పాలు మరియు నీరుల నిష్పత్తి వరుసగా 7 : 5, 5 : 3 మరియు 1 : 3. ప్రతి పాత్ర నుండి ఒక్కొక్క లీటరు చొప్పున మిశ్రమాన్ని తీసి వాటిని ఒక కొత్త పాత్రలో కలిపి ఉంచారు. ఈ మిశ్రమంలో పాలు, నీరుల నిష్పత్తి x : y అనుకుందాం. ప్రతి పాత్రలోని పూర్తి పరిమాణంలో ఉన్న మిశ్రమాలను మరొక కొత్త పాత్రలో కలిపితే, వచ్చే మిశ్రమంలో పాలు, నీరుల నిష్పత్తి p : q అయితే, xp : yq =

(1) 455 : 481

(2) 455 : 407

(3) 385 : 481

(4) 257 : 352

Q57. **The average age of A and his wife B is 41 at present. Three years ago, the average of the ages of A, B and their son C at that time was 26. After two years, the age of B will be 6 times the age of C at that time. Then the present age of A (in years) is**

(1) 42
(2) 43
(3) 44
(4) 45

ప్రస్తుతం A మరియు అతని భార్య B ల సగటు వయస్సు 41. మూడు సంవత్సరాల క్రితం, A, B మరియు వారి కుమారుడు C ల అప్పటి వయస్సుల సగటు 26. రెండు సంవత్సరాల తర్వాత B యొక్క వయస్సు C యొక్క అప్పటి వయస్సుకు 6 రెట్లు ఉంటుంది. అయితే A యొక్క ప్రస్తుత వయస్సు (సంవత్సరాలలో)

(1) 42
(2) 43
(3) 44
(4) 45

Q58. **Three persons started a business with investment of 50 lakhs, 90 lakhs and 60 lakhs. At the end of the first year they got a loss in the business. They continued the business and at the end of the 2nd year, they got a profit. They shared loss or profit in the same ratio of their original investment. Then the loss that occurred at the end of 1st year if the share of loss to C is 6 lakhs is**

(1) 20 lakhs
(2) 25 lakhs
(3) 18 lakhs
(4) 15 lakhs

ముగ్గురు వ్యక్తులు 50 లక్షలు, 90 లక్షలు, 60 లక్షల పెట్టుబడులతో, వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. మొదటి సంవత్సరాంతంలో వారికి వ్యాపారంలో నష్టం వచ్చింది. వారు వ్యాపారాన్ని కొనసాగించి, రెండవ సంవత్సరాంతానికి లాభం పొందారు. వారు నష్టాన్ని లేదా లాభాన్ని వారు మొట్టమొదటిగా పెట్టిన పెట్టుబడుల నిష్పత్తిలో పంచుకున్నారు. మొదటి సంవత్సరాంతానికి వచ్చిన నష్టంలో C వాటా 6 లక్షలు అయితే, మొత్తం నష్టం

(1) 20 లక్షలు
(2) 25 లక్షలు
(3) 18 లక్షలు
(4) 15 లక్షలు

Q59. **Let C be the centre of a circle of radius 8 cm. Let A, B be two points on the circle such that ∠ACB = π/4. The smaller sector ACB is removed from the circle and from the remaining sector a maximum cone is formed. The volume of the cone (in cubic cm) is**

(1) 154√(5/3)
(2) (1/3)154√5
(3) (1/√3)154√15
(4) 154√15

8 సెం.మీ. వ్యాసార్ధం గల ఒక వృత్త కేంద్రం C. ∠ACB = π/4 అయ్యేటట్లు ఆ వృత్తంపై A, B లు రెండు బిందువులు. వృత్తం నుండి చిన్న సెక్టార్ ACB ని తొలగించి మరియు మిగిలిన సెక్టార్‌తో ఒక గరిష్ట శంకువును తయారు చేశారు. అపుడు ఆ శంకువు ఘనపరిమాణం (ఘనపు సెం.మీ.లలో)

(1) 154√(5/3)
(2) (1/3)154√5
(3) (1/√3)154√15
(4) 154√15

Q60. **The speed of the stream is 5 kmph and the speed of the boat in still water is 30 kmph. The time taken by the boat to travel from A to B downstream is 24 min less than the time taken by the same boat to travel from B to C upstream. If the distance from A to B is 4 km more than the distance from B to C then the distance from B to C (in km) is**

(1) 42
(2) 41
(3) 45
(4) 49

ప్రవాహం యొక్క వేగం గంటకు 5 కి.మీ.లు మరియు నిశ్చలమైన నీటిలో పడవ వేగం గంటకు 30 కి.మీ.లు A నుండి B కి ప్రవాహం వెంబడి ప్రయాణించడానికి ఆ పడవకు పట్టే సమయం, B నుండి C కి ప్రవాహానికి అభిముఖంగా ప్రయాణించడానికి అదే పడవకు పట్టే సమయానికన్నా 24 నిమిషాలు తక్కువ. A నుండి B కి గల దూరం, B నుండి C కి గల దూరం కన్నా 4 కి.మీ.లు ఎక్కువైతే, B నుండి C కి గల దూరం (కి.మీ. లలో)

(1) 42
(2) 41
(3) 45
(4) 49

Q61. **In a 1000 meter race A wins by 19 seconds if he gives B a start of 40 meters. In the same race if A gives B a start of 30 seconds, then B wins by 40 meters. Then the time (in minutes) taken by B to run 5 km is**

(1) 10
(2) 12
(3) 10.5
(4) 12.5

ట్రాక్‌పై A కంటే 40 మీటర్ల ముందే B ఉండగా ప్రారంభించిన ఒక 1000 మీటర్ల పరుగు పందెంలో 19 సెకండ్ల తేడాతో A గెలుస్తాడు. అదే పందెంలో B బయలుదేరిన 30 సెకండ్ల తరువాత A బయలుదేరితే, 40 మీటర్ల తేడాతో B గెలుస్తాడు. అయితే 5 కి.మీ.ల దూరాన్ని పరుగెత్తడానికి B కి పట్టే సమయం (నిమిషాలలో)

(1) 10
(2) 12
(3) 10.5
(4) 12.5

Q62. **Water is filled in a tank in such a manner that the volume of the part filled doubles after every 3 minutes. If it takes 27 minutes to fill the empty tank then the time (in min) required to fill one-eighth part of the tank is**

(1) 15
(2) 18
(3) 21
(4) 12

ప్రతి మూడు నిమిషాలకు పడిన నీటి ఘనపరిమాణం రెట్టింపు అయ్యేటట్లు తొట్టిలో నీరు నింపబడుతోంది. ఖాళీ తొట్టి నిండడానికి 27 నిమిషాలు పడితే, ఆ తొట్టిలో 8 వ వంతు నింపడానికి పట్టే సమయం (నిమిషాలలో)

(1) 15
(2) 18
(3) 21
(4) 12

Q63. **If the calendar of the month of January, exactly coincides with the calendar of another month X in the same year if it is a leap year or with the calendar of another month Y in the same year if it is a non-leap year, then X, Y are respectively**

(1) July, October
(2) April, November
(3) March, December
(4) May, July

లీపు సంవత్సరం అయినపుడు జనవరి నెల క్యాలండర్ అదే సంవత్సరంలో మరియొక నెల X యొక్క క్యాలండర్‌తో ఖచ్చితంగా పోలి ఉండి; లీపు సంవత్సరం కానపుడు, జనవరి నెల క్యాలండర్ అదే సంవత్సరంలో మరియొక నెల Y యొక్క క్యాలండర్‌తో ఖచ్చితంగా పోలి ఉంటే, అపుడు X, Y లు వరుసగా

(1) జూలై, అక్టోబర్
(2) ఏప్రిల్, నవంబర్
(3) మార్చి, డిసెంబర్
(4) మే, జూలై

Q64. **Let r and h be respectively radius and height of a hollow Cylindrical pipe. Two maximum solid cones of height 'h' each are placed in the cylinder such that the centres of the two circular faces of the cylinder lie on each of the base circles of the two cones. Then the ratio of the volume of the complete cylinder to the volume of the empty space in the cylinder is**

(1) 35 : 12

(2) 24 : 23

(3) 6 : 5

(4) 4 : 3

ఒక డొల్లగానున్న స్థూపాకారపు పైపు వ్యాసార్థం మరియు ఎత్తులు వరుసగా r మరియు h అనుకుందాం. ఒక్కొక్కటి 'h' ఎత్తు కల్గిన రెండు గరిష్ట ఘన శంకువులను ఆ స్థూపం యొక్క రెండు వృత్తాకార ముఖముల కేంద్రములు ఒక్కొక్కటి ఆ శంకువుల భూవృత్తాలపై ఉండేటట్లు ఉంచారు. అప్పుడు ఆ స్థూపం ఘనపరిమాణం మరియు దానిలోని ఖాళీ ప్రదేశం యొక్క ఘనపరిమాణాల నిష్పత్తి

(1) 35 : 12

(2) 24 : 23

(3) 6 : 5

(4) 4 : 3

Q65. **The circumference of a circle is equal to the perimeter of a square whose area is 1089 sq. units. If length of side (other than its hypotenuse) of an isosceles right angled triangle is equal to the length of the diameter of the given circle then the area of the triangle is (in sq.units)**

(1) 882

(2) 441/2

(3) 441

(4) 363

1089 చ.యూ. వైశాల్యం గల ఒక చతురస్రం యొక్క చుట్టు కొలతకు ఒక వృత్త పరిధి సమానం. ఒక లంబ కోణ సమద్విబాహు త్రిభుజం యొక్క ఒక భుజం (దాని కర్ణం కాకుండా) యొక్క పొడవు దత్త వృత్తం యొక్క వ్యాసం పొడవుకు సమానమైతే, ఆ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం (చదరపు యూనిట్లలో)

(1) 882

(2) 441/2

(3) 441

(4) 363

Q66. **A shopkeeper marks the price of an article in such a way that after giving two successive discounts of 10% each he gets a profit of 10%. If the cost price of that article is ₹ 16,200 then the marked price (in Rupees) is**

(1) 19,200
(2) 21,562.20
(3) 22,000
(4) 22,124.60

ఒకదాని తర్వాత మరొకటిగా 10% చొప్పున రాయితీని వరుసగా రెండు సార్లు ఇచ్చిన తర్వాత 10% లాభం వచ్చేటట్లు ఒక దుకాణదారుడు ఒక వస్తువుపై ధరను ప్రకటిస్తాడు. ఆ వస్తువు యొక్క కొన్నవెల 16,200 రూపాయలైతే అప్పుడు దాని ప్రకటిత ధర (రూపాయలలో)

(1) 19,200
(2) 21,562.20
(3) 22,000
(4) 22,124.60

Q67. **In a race of 4 km, A beats B by 400 m or 2 minutes. Then A's time over the course (in minutes) is**

(1) 20
(2) 16
(3) 22
(4) 18

4 కి.మీ.ల పరుగు పందెంలో, B ని A 400 మీటర్ల తేడాతో లేదా 2 నిమిషాల తేడాతో ఓడించగలడు. అయితే ఆ పందేన్ని A పూర్తి చేయగలిగే సమయం (నిమిషాలలో)

(1) 20
(2) 16
(3) 22
(4) 18

Q68. **A and B walk around a 2000 m circular track at the speed of 125 m/min and 100 m/min respectively. If both start from same point simultaneously and walk in the same direction, when will they be together again for the first time and together again at the starting point for the first time?**

(1) 60 min & 80 min
(2) 80 min & 100 min
(3) 80 min & 80 min
(4) 60 min & 100 min

A, B లు ఒక 2000 మీటర్ల వృత్తాకారపు ట్రాక్ చుట్టూ వరుసగా 125 మీ/ని మరియు 100 మీ/ని వేగాలతో నడుస్తున్నారు. ఒకేసారి ఒకే బిందువు నుండి ఒకే దిశలో వారిద్దరూ నడక ప్రారంభిస్తే, ఎంత సమయానికి వారిద్దరూ మొదటి సారి తిరిగి కలుస్తారు మరియు ఎంత సమయానికి మొదటిసారి ప్రారంభ బిందువు వద్ద తిరిగి కలుస్తారు ?

(1) 60 నిమిషాలు & 80 నిమిషాలు
(2) 80 నిమిషాలు & 100 నిమిషాలు
(3) 80 నిమిషాలు & 80 నిమిషాలు
(4) 60 నిమిషాలు & 100 నిమిషాలు

Q69. **A can beat S by 20 meters in a 200 meters race. S can beat V by 10 meters in a 250 meters race. In a race of 1000 meters, A beats V by (in meters)**

(1) 125
(2) 200
(3) 216
(4) 136

200 మీటర్ల పరుగు పందెంలో S ను 20 మీటర్ల తేడాతో A ఓడిస్తాడు. 250 మీటర్ల పరుగు పందెంలో V ని 10 మీటర్ల తేడాతో ఓడిస్తాడు. 1000 మీటర్ల పరుగు పందెంలో, V ని ఎన్ని మీటర్ల తేడాతో A ఓడిస్తాడు ?

(1) 125
(2) 200
(3) 216
(4) 136

Q70. **A train overtakes a person who is walking at the rate of 6 kmph in the direction opposite to that of the train in 15 seconds and another person who is walking at the rate of 8 kmph in the direction of the train in 18 seconds. Then the speed of the train in kmph is**

(1) 78
(2) 75
(3) 80
(4) 100

ఒక రైలు, గంటకు 6 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఆ రైలు ప్రయాణించే దిశకు వ్యతిరేక దిశలో నడుస్తున్న వ్యక్తిని 15 సెకెండ్లలలో దాటుతుంది మరియు ఆ రైలు ప్రయాణిస్తున్న దిశలోనే గంటకు 8 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడుస్తున్న మరొక వ్యక్తిని 18 సెకెండ్లలలో దాటుతుంది. అయితే గంటకు ఆ రైలు వేగం కిలోమీటర్లలో

(1) 78
(2) 75
(3) 80
(4) 100

Q71. **The speed of a boat in still water is 5 times the speed of the current of the water in a river. This boat can travel 10.2 km upstream in that river in 51 minutes. In 3/4th of an hour, the distance (in km) travelled by the boat in downstream in the same river is**

(1) 14.4
(2) 13.5
(3) 12
(4) 11

నిశ్చలమైన నీటిలో ఒక పడవ వేగం ఒక నదిలోని నీటి ప్రవాహ వేగానికి 5 రెట్లు. ఆ నదిలో ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశలో ఈ పడవ 10.2 కి.మీ.ల దూరాన్ని 51 నిమిషాలలో ప్రయాణించగలదు. గంటలో 3/4 వ వంతు కాలంలో, అదే నదిలో ఆ పడవ నీటి ప్రవాహం వెంబడి ప్రయాణించే దూరం (కి.మీ.లలో)

(1) 14.4
(2) 13.5
(3) 12
(4) 11

Q72. **A solid metallic cylinder of height 4 ft and radius 3 ft is melted and converted into a solid sphere. Then the ratio of the lateral surface area of the cylinder and the surface area of the sphere is**

(1) 1 : 2
(2) 3 : 4
(3) 2 : 3
(4) 3 : 5

ఎత్తు 4 అడుగులు, వ్యాసార్ధం 3 అడుగులు ఉన్న ఒక ఘనలోహ స్థూపాన్ని కరిగించి ఒక ఘనగోళంగా మార్చారు. అయితే స్థూపం యొక్క వక్రతల వైశాల్యం మరియు గోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యాల నిష్పత్తి

(1) 1 : 2
(2) 3 : 4
(3) 2 : 3
(4) 3 : 5

Q73. **Milk and water are mixed in a container in the ratio 5 : 3. Then 16 ltr of mixture was drawn out and replaced by same quantity of milk. Now the present ratio of milk and water in the new mixture is 7 : 1. If 8 ltr of the mixture is again taken out from the container, then the quantity of milk in the mixture remaining is**

(1) 14 liters
(2) 12 liters
(3) 10 liters
(4) 7 liters

ఒక పాత్రలో పాలు మరియు నీటిని 5 : 3 నిష్పత్తిలో కలిపారు. తరువాత 16 లీటర్ల మిశ్రమాన్ని పక్కకు తీసి అంతే పరిమాణం గల పాలతో భర్తీ చేసారు. ఇప్పుడు కొత్త మిశ్రమంలో పాలు మరియు నీటి యొక్క ప్రస్తుత నిష్పత్తి 7 : 1. పాత్ర నుండి తిరిగి 8 లీటర్ల మిశ్రమాన్ని పక్కకు తీస్తే, మిగిలిన మిశ్రమంలో గల పాల పరిమాణం

(1) 14 లీటర్లు
(2) 12 లీటర్లు
(3) 10 లీటర్లు
(4) 7 లీటర్లు

Q74. **A boat covers a distance of 66 km along the stream in 90 min and the same distance against the stream in 110 min. The speed of the boat in still water is same in both the directions. Then the time required for the boat moving with the same speed to cover the same distance in still water (in minutes) is**

(1) 96
(2) 93
(3) 105
(4) 99

ఒక పడవ ప్రవాహం వెంబడి 66 కి.మీ.ల దూరాన్ని 90 నిమిషాలలోనూ మరియు అదే దూరాన్ని ప్రవాహానికి అభిముఖంగా 110 నిమిషాలలోనూ ప్రయాణించగలదు. ఇరు దిశలలోనూ నిశ్చలమైన నీటిలో ఆ పడవ వేగం ఒక్కటే. అయితే ఆ పడవకు నిశ్చలమైన నీటిలో అదే వేగంతో అదే దూరాన్ని ప్రయాణించడానికి కావలసిన సమయం (నిమిషాలలో)

(1) 96
(2) 93
(3) 105
(4) 99

Q75. **A Copper wire is bent in the form of an equilateral triangle. The area of this triangle is 4356√3 sq. cm. and if the same wire is rebent into a semi circular shape, then its area (in sq. cm) is**

(1) 176
(2) 9317
(3) 1331
(4) 7545

ఒక రాగి తీగను సమద్విబాహు త్రిభుజాకారంగా వంచారు. ఈ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం 4356√3 చ.సెం.మీ. మరియు అదే తీగను ఒక అర్ధవృత్తాకార రూపంగా మార్చితే దాని వైశాల్యం (చదరపు సెం.మీ.లలో)

(1) 176
(2) 9317
(3) 1331
(4) 7545

Q76. **Two taps A and B can fill an empty tank in 32 min and 36 min respectively. A and B are partially opened simultaneously such that A allows only 4/5th part of water and B allows only 3/5th part of water. Then the total time required to fill the empty tank (in minutes) is**

(1) 25
(2) 35
(3) 38
(4) 24

రెండు కుళాయిలు A, B లు ఒక ఖాళీ తొట్టిని వరుసగా 32 నిమిషాలు మరియు 36 నిమిషాలలో నింపగలవు. A నుండి 4/5 వ వంతు నీరు మరియు B నుండి 3/5 వ వంతు నీరు వచ్చేటట్లుగా A, B లను ఒకేసారి పాక్షికంగా తెరిచారు. అప్పుడు ఖాళీ తొట్టిని నింపడానికి కావలసిన మొత్తం సమయం (నిమిషాలలో)

(1) 25
(2) 35
(3) 38
(4) 24

Q77. **The speed of car A is 6/5 times the speed of car B. If car B covers a distance of 225 km in 3 hours, then how much time car A will take to cover the same distance ?**

(1) 2 hours
(2) 2 hours 30 min.
(3) 2 hours 15 min.
(4) 2 hours 45 min.

కారు A యొక్క వేగం కారు B యొక్క వేగానికి 6/5 రెట్లు. 3 గంటలలో 225 కి.మీ. దూరాన్ని కారు B వెళ్ళ గలిగితే, అదే దూరం వెళ్ళడానికి కారు A కి ఎంత సమయం పడుతుంది ?

(1) 2 గంటలు
(2) 2 గంటల 30 నిమిషాలు
(3) 2 గంటల 15 నిమిషాలు
(4) 2 గంటల 45 నిమిషాలు

Q78. **Two trains X and Y are running in opposite direction with same speeds. Both the trains are of equal length and they cross each other in 10 seconds. If the train X doubles its speed and Y triples its speed and travel in the same direction, the time taken to cross each other is (in seconds)**

(1) 10
(2) 12
(3) 15
(4) 20

రెండు రైళ్లు X మరియు Y లు ఎదురెదురుగా ఒకే వేగంతో పరుగెడుతున్నాయి. రెండు రైళ్లు ఒకే పొడవు కలిగి ఉన్నాయి మరియు ఒక దానిని మరియొకటి 10 సెకండ్లలో దాటుతున్నాయి. రైలు X వేగం రెండింతలై రైలు Y వేగం మూడింతలైనప్పుడు అవి ఒకే దిశలో ప్రయాణిస్తే, అవి ఒకదానినొకటి దాటే సమయం (సెకండ్లలో)

(1) 10
(2) 12
(3) 15
(4) 20

Q79. **The ages of two children A and B are such that the sum of the values of two times the age of A and 5 times the age of B is six less than the sum of the values of five times the age of A and 2 times the age of B. If the difference of the squares of their ages is 36, then product of their ages is**

(1) 70
(2) 63
(3) 80
(4) 24

A మరియు B అనే పిల్లల వయస్సులు ఇలా ఉన్నాయి. A వయస్సుకు రెండు రెట్లు, B వయస్సుకు అయిదు రెట్ల విలువలను కలిపితే వచ్చే మొత్తం, A వయస్సుకు అయిదు రెట్లు, B వయస్సుకు రెండు రెట్ల విలువను కలిపితే వచ్చే మొత్తం కంటే ఆరు తక్కువ. వారి వయస్సుల వర్గాల భేదం 36 అయిన, వారి వయస్సుల లబ్ధం

(1) 70
(2) 63
(3) 80
(4) 24

Q80. **A has started a business by investing certain amount. B joined A after 2 months from the commencement of the business by investing 4/3 times A's investment. 2 months after the join of B in the business, C joined A and B by investing 2/3 of A's investment. After giving 8% of the profit to A for managing the business as working partner, the rest of the profit amount is distributed among A, B and C according to their investment proportion. If the total profit at the end of the year is ₹ 25,000, then the total amount received by A from the annual profit (in rupees) is**

(1) 11,000
(2) 10,000
(3) 9,000
(4) 4,000

కొంత సొమ్మును పెట్టుబడిగా పెట్టి A ఒక వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాడు. వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించిన 2 నెలల తరువాత A పెట్టుబడికి 4/3 రెట్లు పెట్టుబడితో A తో B చేరాడు. వ్యాపారంలో B చేరిన 2 నెలల తరువాత A పెట్టుబడికి 2/3 వ వంతు పెట్టుబడితో A, B లతో C చేరాడు. వ్యాపార నిర్వహణకు గాను పనిచేసే భాగస్వామిగా A కి లాభంలో 8% ఇచ్చిన తరువాత, లాభంలో మిగిలిన సొమ్మును A, B, C లకు వారి పెట్టుబడుల అనుపాతానికి అనుగుణంగా పంపిణీ చేశారు. సంవత్సరాంతానికి మొత్తం లాభం 25,000 రూపాయలైతే, వార్షిక లాభం నుండి A పొందిన మొత్తం సొమ్ము (రూపాయలలో)

(1) 11,000
(2) 10,000
(3) 9,000
(4) 4,000

Q81. **A Shopkeeper allows 20% discount on the marked price of every article and gains 16% profit on selling each article. Then how much percent above the cost price is marked on each article ?**

(1) 45%
(2) 48%
(3) 42%
(4) 40%

ఒక దుకాణదారుడు ప్రతి వస్తువు పైనా ప్రకటిత వెలపై 20% తగ్గింపును అనుమతిస్తాడు మరియు ప్రతి వస్తువును విక్రయించడం ద్వారా 16% లాభాన్ని పొందుతాడు. అయితే ప్రతి వస్తువుపై కొన్నవెల కంటే ఎంత శాతం ఎక్కువగా ప్రకటిత వెల ఉంటుంది ?

(1) 45%
(2) 48%
(3) 42%
(4) 40%

Q82. **The day of the week on 12th January, 1863 was**

(1) Tuesday
(2) Saturday
(3) Sunday
(4) Monday

1863, జనవరి 12వ తేదీ వారంలోని ఏ రోజౌతుందో ఆ రోజు

(1) మంగళవారం
(2) శనివారం
(3) ఆదివారం
(4) సోమవారం

Q83. **Let C be centre of a circle of radius 5 cm. Let A and B be two points on the circle. If length of the arc AB is 15 cm, and the area between arc AB and chord AB is K sq. cm, then 2/25 K + sin 3 =**

(1) 0
(2) 3
(3) 3.5
(4) 2.5

5 సెం.మీ. వ్యాసార్ధం గల ఒక వృత్తం యొక్క కేంద్రం C అనుకుందాం. A మరియు B లు ఆ వృత్తంపై రెండు బిందువులు అనుకుందాం. చాపం AB పొడవు 15 సెం.మీ., మరియు చాపం AB, జ్యా AB ల మధ్య గల వైశాల్యం K చ. సెం.మీ. అయిన 2/25 K + sin 3 =

(1) 0
(2) 3
(3) 3.5
(4) 2.5

Q84. **An empty tank can be filled by pipe A in 4 hours, pipe B in 12 hours and pipe C in 6 hours. All the three pipes are opened as follows. Pipe C is opened at 6 a.m, pipe A at 7 a.m and pipe B at 8 a.m. If the tank was empty at 6 a.m, then the time at which the tank will be filled is**

(1) 9 a.m
(2) 8.45 a.m
(3) 8.50 a.m
(4) 9.10 a.m

ఒక ఖాళీ తొట్టిని A అనే పైపు 4 గంటలలోనూ, B అనే పైపు 12 గంటలలోనూ మరియు C అనే పైపు 6 గంటలలోనూ నింపగలవు. క్రింది విధంగా అన్ని పైపుల తెరవబడ్డాయి. ఉదయం 6 గంటలకు పైపు C ని, ఉదయం 7 గంటలకు పైపు A ని మరియు ఉదయం 8 గంటలకు పైపు B ను తెరిచారు. ఉదయం 6 గంటలకు తొట్టి ఖాళీగా ఉన్నట్లైతే తొట్టి ఏ సమయానికి నిండుతుందో ఆ సమయం

(1) ఉదయం 9
(2) ఉదయం 8.45
(3) ఉదయం 8.50
(4) ఉదయం 9.10

Q85. **If 13th December 1990 was Thursday, then the day of the week on 23rd May 1987 was**

(1) Thursday
(2) Friday
(3) Saturday
(4) Sunday

1990 డిసెంబర్ 13వ తేదీ గురువారం అయితే, 1987 మే 23వ తేదీ వారంలో ఏ రోజౌతుందో ఆ రోజు

(1) గురువారం
(2) శుక్రవారం
(3) శనివారం
(4) ఆదివారం

Q87. **A faulty digital clock counts 10 seconds of a normal clock as 1 min. of it and 60 such minutes of itself as 1 hour of it. This clock displays time and day of the week. On Monday at 12 noon it was on par with the normal clock. On the same day when the normal clock shows 4 p.m, then the display on the digital clock is**

(1) Monday, 12 Noon

(2) Tuesday, 6 a.m

(3) Monday, 2 a.m

(4) Tuesday, 12 Noon

సాధారణ గడియారంలో 10 సెకండ్ల కాలాన్ని, లోపమున్న ఒక డిజిటల్ గడియారం 1 నిమిషంగానూ అలాంటి 60 నిమిషాలను ఒక గంటగా లెక్కిస్తుంది. ఈ గడియారంలో సమయమూ మరియు వారంలోని రోజు రెండూ డిస్ప్లేలో కనిపిస్తాయి. ఒక సోమవారం మధ్యాహ్నం సరిగ్గా 12 గంటలకు అది సాధారణ గడియారంలోని సమయాన్నే చూపించింది. అదే రోజు సాధారణ గడియారంలోని సమయం సాయంత్రం 4 గంటలయితే అప్పుడు డిజిటల్ గడియారం డిస్ప్లేలో కనిపించేది

(1) సోమవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలు

(2) మంగళవారం ఉదయం 6 గంటలు

(3) సోమవారం ఉదయం 2 గంటలు

(4) మంగళవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలు

Q88. **A person with a speed of 12 kmph reached the bus station 10 minutes after the scheduled time of a bus in which he is supposed to travel. Next day he travelled with a speed of 15 kmph and reached the bus station 10 minutes earlier than the scheduled time of the bus. The speed with which he has to travel so as to reach the station on the scheduled time of the bus is**

(1) 40/3 kmph

(2) 14 kmph

(3) 25/2 kmph

(4) 57/4 kmph

ఒక వ్యక్తి గంటకు 12 కి.మీ. వేగంతో ప్రయాణించి తాను ఎక్కవలసిన బస్సు బయలుదేరే సమయం కంటే, 10 నిమిషాలు ఆలస్యంగా బస్‌స్టేషన్ చేరుకున్నాడు. మరునాడు గంటకు 15 కి.మీ. వేగంతో ప్రయాణించి బస్‌స్టేషన్‌ను బస్ బయలుదేరే సమయం కంటే 10 నిమిషాల ముందుగా చేరుకున్నాడు. సరిగ్గా బస్ బయలుదేరే సమయానికి బస్‌స్టేషన్‌ను చేరుకోవడానికి అతను ఎంత వేగంతో ప్రయాణించాలి ?

(1) 40/3 కి.మీ./గం.

(2) 14 కి.మీ./గం.

(3) 25/2 కి.మీ./గం.

(4) 57/4 కి.మీ./గం.

Q89. **A and B started a business with ₹ 16,000 and ₹ x respectively as their investments. After three months A has withdrawn ₹ 5,000 and B invested ₹ 6,000 more. At the end of the year if the share of A in the total profit is equal to the difference of the shares of A and B in the total profit then x =**

(1) 12,400
(2) 13,000
(3) 20,000
(4) 10,500

A మరియు B లు తమ వ్యాపారాన్ని వరుసగా ₹ 16,000 లు మరియు ₹ x ల పెట్టుబడులతో ప్రారంభించారు. మూడు నెలల తర్వాత, A తన పెట్టుబడిని ₹ 5,000 లు ఉపసంహరించుకొంటే B ₹ 6,000 లు పెట్టుబడికి చేర్చాడు. సంవత్సరాంతంలో, మొత్తం లాభంలో A మరియు B ల వాటాల భేదం మొత్తం లాభంలో A యొక్క వాటకు సమానం అయితే, అపుడు x =

(1) 12,400
(2) 13,000
(3) 20,000
(4) 10,500

Q90. **B is the wife of A. P and Q are the daughters of A and B. The present ages of B and P are in the ratio 5 : 3. The present age of A is twice the present age of Q. 15 years ago, the age of A was thrice the age of Q at that time. P is 3 years elder than Q. Then the present age of B (in years) is**

(1) 50
(2) 55
(3) 45
(4) 48

A యొక్క భార్య B. P మరియు Q లు A మరియు B ల కుమార్తెలు B మరియు P ల ప్రస్తుత వయస్సుల నిష్పత్తి 5 : 3. A యొక్క ప్రస్తుత వయస్సు Q యొక్క ప్రస్తుత వయస్సుకు రెండు రెట్లు. 15 సంవత్సరాల క్రితం A యొక్క వయస్సు Q యొక్క అప్పటి వయస్సుకు మూడు రెట్లు. Q కంటే P మూడు సంవత్సరాలు పెద్దది. అయితే B యొక్క ప్రస్తుత వయస్సు (సంవత్సరాలలో)

(1) 50
(2) 55
(3) 45
(4) 48

Q91. **If a discount of 15% is allowed on the marked price of an article, then a customer gets 15 more articles for ₹ 1,700 than the number of articles he gets when the discount is not allowed. Then the marked price of each article (in Rupees) is**

(1) 25
(2) 20
(3) 36
(4) 48

ఒక వస్తువు ప్రకటిత ధరపై 15% తగ్గింపును అనుమతిస్తే, ఒక వినియోగదారుడు 1,700 రూపాయలకు, తగ్గింపును అనుమతించకుంటే వచ్చే వస్తువుల సంఖ్య కంటే 15 వస్తువులను అదనంగా పొందుతాడు. అయితే ఒక్కొక్క వస్తువు యొక్క ప్రకటిత ధర (రూపాయలలో)

(1) 25
(2) 20
(3) 36
(4) 48

Q92. **A book seller gives a discount of 20% on the marked price if it is a cash purchase and a discount of 10% on the marked price if it is a credit purchase. If a person bought 70% of the books by cash and 30% by credit, then the net discount got by him is**

(1) 15%

(2) 16%

(3) 17%

(4) 18%

ఒక పుస్తక విక్రేత రొక్కం వెంటనే చెల్లిస్తే ప్రకటిత ధరపై 20% రాయితీనీ, అరువుపై చెల్లిస్తే ప్రకటిత ధరపై 10% రాయితీనీ ఇస్తున్నాడు. ఒక వ్యక్తి 70% పుస్తకాలను రొక్కానికి, 30% పుస్తకాలను అరువుకు కొంటే, అతనికి వచ్చిన నికర రాయితీ

(1) 15%

(2) 16%

(3) 17%

(4) 18%

Q93. **Gold is 17 times as heavy as Aluminum and Copper is 7 times as heavy as Aluminum. The ratio in which Gold and Copper are to be mixed so that the mixture is 15 times as heavy as Aluminum is**

(1) 8 : 17

(2) 2 : 1

(3) 4 : 1

(4) 4 : 3

బంగారం బరువు అల్యూమినియం బరువుకు 17 రెట్లు. రాగి బరువు అల్యూమినియం బరువుకు 7 రెట్లు. బంగారం, రాగిల మిశ్రమం అల్యూమినియం బరువుకు 15 రెట్ల బరువు ఉండేలాగా బంగారం మరియు రాగిని కలిపితే, వాటి నిష్పత్తి

(1) 8 : 17

(2) 2 : 1

(3) 4 : 1

(4) 4 : 3

Q94. **A ladder of length 65 meters is resting against a wall and ground. Initially the bottom of the ladder is 25 meters away from the wall. If the end of the ladder on the wall slips down by 8 meters and the other end on the floor moves away by x meters from its initial position, then the area of the triangle having dimensions 3x, 4x, 5x (In sq. meters) is**

(1) 1176

(2) 1074

(3) 1254

(4) 938

65 మీటర్లు పొడవు గల నిచ్చెన ఒక గోడపై మరియు నేలపై ఆనుకొని ఉంది. తొలుత నిచ్చెన అడుగు భాగము గోడ నుండి 25 మీటర్ల దూరంలో ఉంది. గోడపై ఆనుకొని ఉన్న నిచ్చెన కొన 8 మీటర్లు కిందికి మరియు నేలపై ఉన్న కొనగోడ నుండి దూరంగా తొలి స్థానం నుండి x మీటర్లు జరిగితే, 3x, 4x, 5x కొలతలు కల్గిన త్రిభుజ వైశాల్యం (చ.మీటర్లలో)

(1) 1176

(2) 1074

(3) 1254

(4) 938

Q95. **Two solid metallic spheres of radius 4 inches and 5 inches are melted together to make a solid cube. If 63 cu. inches of metal is wasted in the process of making the cube, then the total surface area of the cube (in square inches) is**

(1) 792
(2) 729
(3) 563
(4) 486

4 అంగుళాలు మరియు 5 అంగుళాల వ్యాసార్థాలు గల రెండు ఘన లోహగోళాలను రెండింటిని కలిపి ఒక గట్టి ఘనమును చేయడానికి కరిగించారు. ఘనాన్ని చేసే ప్రక్రియలో 63 ఘన అంగుళాల లోహం వృధా అయినట్లయితే, ఆ ఘనం యొక్క మొత్తం ఉపరితల వైశాల్యం (చదరపు అంగుళాలలో)

(1) 792
(2) 729
(3) 563
(4) 486

Q96. **A liquid in a vessel has 8 parts water and 12 parts milk. Then the part of the mixture that has to be drawn out and replaced by water so that the new mixture contains water and milk in the ratio 7 : 3 is**

(1) 6/5
(2) 1/2
(3) 3/4
(4) 4/5

ఒక పాత్రలోని ద్రవంలో 8 భాగాలు నీరు మరియు 12 భాగాలు పాలు ఉన్నాయి. అయితే మిశ్రమలోని నీరు మరియు పాల నిష్పత్తి 7 : 3 గా ఉండాలంటే, పాత్రలోని మిశ్రమలో ఎంత భాగాన్ని పక్కకు తీసి దానిని నీటితో భర్తీ చేయాలో ఆ భాగం

(1) 6/5
(2) 1/2
(3) 3/4
(4) 4/5

Q97. **At what time between 8'O clock and 9'O clock will both hands of a clock be at right angles for the first time ?**

(1) 28 3/11 min past 8
(2) 26 9/11 min past 8
(3) 29 1/11 min past 8
(4) 27 3/11 min past 8

8 మరియు 9 గంటల మధ్య ఏ సమయంలో గడియారంలోని రెండు ముల్లులు మొదటిసారిగా లంబ కోణంలో ఉంటాయి ?

(1) 8 గంటల 28 3/11 నిమిషాలకు
(2) 8 గంటల 26 9/11 నిమిషాలకు
(3) 8 గంటల 29 1/11 నిమిషాలకు
(4) 8 గంటల 27 3/11 నిమిషాలకు

Q98. **A clock loses 5 minutes per day. If that clock is set to start on Monday at 12 noon, then on which day after how many days it shows 11 A.M ?**

(1) Friday, 12th day
(2) Tuesday, 15th day
(3) Wednesday, 15th day
(4) Saturday, 12th day

ఒక గడియారం రోజుకు 5 నిమిషాలు ఆలస్యంగా తిరుగుతుంది. ఆ గడియారాన్ని సోమవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు సరియైన సమయాన్ని అమర్చి ప్రారంభిస్తే ఎన్నవ రోజున మరియు ఏ రోజున అది 11 A.M చూపిస్తుంది ?

(1) 12వ రోజు శుక్రవారం
(2) 15వ రోజు మంగళవారం
(3) 15వ రోజు బుధవారం
(4) 12వ రోజు శనివారం

Q99. **If a man is celebrating his 100th birthday on Thursday, the 15th September 2022, then the day of the week on which he was born was**

(1) Saturday
(2) Thursday
(3) Friday
(4) Wednesday

ఒక వ్యక్తి తన 100వ పుట్టిన రోజును గురువారం, సెప్టెంబర్ 15వ తేదీ 2022 న జరుపుకుంటే, ఆ వ్యక్తి పుట్టిన రోజు వారంలోని ఏ రోజౌతుందో ఆ రోజు

(1) శనివారం
(2) గురువారం
(3) శుక్రవారం
(4) బుధవారం

Q100. **The speed of a boat in still water and the speed of the current are in the ratio 5 : 1. The distance travelled by the boat in 4 hours from a point A to B downstream is 24 km more than the distance covered from B to C upstream in 4 hours. Then the time (in hours) taken by the boat to travel from C to B downstream is**

(1) 8/3
(2) 9/4
(3) 6/5
(4) 7/2

నిశ్చలమైన నీటిలో పడవ వేగం మరియు నీటి ప్రవాహ వేగాల నిష్పత్తి 5 : 1 ఆ పడవ 4 గంటలలో బిందువు A నుండి B కి ప్రవాహ దిశలో ప్రయాణించిన దూరం, 4 గంటలలో B నుండి C కి నీటి ప్రవాహానికి వ్యతిరేకంగా ప్రయాణించిన దూరం కంటే 24 కి.మీ.లు ఎక్కువ. అయితే C నుండి B కి ప్రవాహ దిశలో ఆ పడవ ప్రయాణించడానికి పట్టే సమయం (గంటలలో)

(1) 8/3
(2) 9/4
(3) 6/5
(4) 7/2

Q101. **Eight persons A, B, C, D, E, F, G, H are sitting in a straight line facing North. They have different ages 12, 18, 27, 32, 34, 49, 55, and 63 not necessarily in the same order. B is sitting second to the left of the one having 49 years. Between B and D there are two persons and D is right of B. The person second to the right of D has age 32 and he is at the right end. There is one person between the persons having age 32 and 18. A is sitting second to the left of E. A is sitting immediate left of D. The one who is 63 years old is sitting to the immediate left of B. Difference between ages of B and G is 7 years. Both are not sitting together. One who is 27 years old is sitting at the left end. C is 6 years younger to D. The one who is 55 years old and H are immediate neighbours. The number of persons between H and the one having age 34 years is equal to the number of persons between F and the one having age 55 years. The persons between B and D are**

(1) G, H
(2) A, C
(3) E, G
(4) F, H

A, B, C, D, E, F, G, H అనే ఎనిమిది మంది ఉత్తరం దిక్కుకు చూస్తూ ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు. వారి వయస్సులు 12, 18, 27, 32, 34, 49, 55, 63 కాని అదే వరుస కానవసరం లేదు. 49 సంవత్సరాల వయస్సు గల వారికి ఎడమ వైపున రెండవ వానిగా B కూర్చున్నాడు. B మరియు D ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు మరియు B కు కుడివైపున D ఉన్నాడు. D కు కుడివైపున రెండవ స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి వయస్సు 32 సంవత్సరాలు మరియు ఇతను వరుసలో కుడి చివరన ఉన్నాడు. 32 మరియు 18 వయస్సు ఉన్న వ్యక్తుల మధ్య ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. E కు ఎడమవైపున రెండవవానిగా A కూర్చున్నాడు. D కు ఎడమవైపున వెనువెంటనే A ఉన్నాడు. B కు ఎడమవైపున వెనువెంటనే ఉన్న వ్యక్తి వయస్సు 63 సంవత్సరాలు. B మరియు G ల వయస్సుల మధ్య తేడా 7 సంవత్సరాలు. వీరిద్దరూ ఒక చోట కూర్చుని లేరు. వరుసలో ఎడమ చివరన 27 సంవత్సరాల వయస్సు వారు ఉన్నారు. D కంటే C 6 సంవత్సరాలు చిన్నవాడు. H మరియు 55 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్నవారు ప్రక్క ప్రక్కనే ఉన్నారు. H మరియు 34 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్నవారి మధ్య ఉన్న వ్యక్తుల సంఖ్యకు F మరియు 55 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్నవారి మధ్య ఉన్న వ్యక్తుల సంఖ్యకు సమానం. B మరియు D ల మధ్య ఉన్నవారు

(1) G, H
(2) A, C
(3) E, G
(4) F, H

Q102. **Choose a term from the alternatives given which bears the same relationship with the third term as the relationship the first two terms mentioned before the sign : : bear.**
TALENT : LATENT : : SYSTEM : ?

(1) SESTYM
(2) SYSTEM
(3) SWIVEL
(4) METHOD

క్రింద గుర్తు : : కి ముందు ఇచ్చిన మొదటి రెండు పదాల మధ్య ఎలాంటి సంబంధం ఉందో అలాంటి సంబంధాన్ని మూడవ పదంతో కలిగిన పదాన్ని ఐచ్ఛికాల నుండి కనుక్కోండి.
TALENT : LATENT : : SYSTEM : ?

(1) SESTYM
(2) SYSTEM
(3) SWIVEL
(4) METHOD

Q103. **A, B, C, D, E are five persons. A is South-West of B. B is North of C. C is North-East of D. D is West of E. AB = BC = CD = DE = 1 km. Then the direction of E from A is**

(1) South-East
(2) South
(3) North-West
(4) West

A, B, C, D, E లు ఐదు మంది వ్యక్తులు. B కి నైరుతి వైపున A ఉన్నాడు. C కి ఉత్తరం వైపున B ఉన్నాడు. D కి ఈశాన్యం వైపున C ఉన్నాడు. E కి పడమర వైపున D ఉన్నాడు. AB = BC = CD = DE = 1 కి.మీ. అయితే A నుండి E వైపునకు గల దిశ

(1) ఆగ్నేయం
(2) దక్షిణం
(3) వాయువ్యం
(4) పడమర

Q104. **3 of the 4 alternatives given below are related in a certain way and so form a group. Find the alternative which does not belong to that group.**

(1) REY
(2) CPA
(3) QUD
(4) TIQ

క్రింద ఇచ్చిన నాలుగు ప్రత్యామ్నాయాలలో మూడు ప్రత్యామ్నాయాలు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల ఒక సమూహంగా ఏర్పడతాయి. ఈ సమూహానికి చెందని ప్రత్యామ్నాయాన్ని కనుక్కోండి.

(1) REY
(2) CPA
(3) QUD
(4) TIQ

Q105. **3 of the 4 alternatives given below are related in a certain way and so form a group. Find the alternative which does not belong to that group.**

(1) Granite
(2) Bronze
(3) Brass
(4) Steel

క్రింద ఇచ్చిన నాలుగు ప్రత్యామ్నాయాలలో మూడు ప్రత్యామ్నాయాలు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల ఒక సమూహంగా ఏర్పడతాయి. ఈ సమూహానికి చెందని ప్రత్యామ్నాయాన్ని కనుక్కోండి.

(1) రాయి (గ్రానైట్)
(2) కాంస్యం (బ్రాంజ్)
(3) ఇత్తడి (బ్రాస్)
(4) ఉక్కు (స్టీల్)

Q107. **P started from his home to meet his friend Q who is at a distance of 15 m towards West from him. But he reached Q via meeting his friends S, T, R at their houses. S is 5 m towards North from P. T is 3 meters West from S, R is 5 meters South from T. From T if P reaches Q without visiting R, the distance he saves is**

(1) 5
(2) 3
(3) 4
(4) 12

15 మీటర్ల దూరంలో పడమర వైపున ఉన్న తన స్నేహితుడు Q ను కలవడానికి P తన ఇంటి నుండి బయలుదేరాడు. కానీ అతని స్నేహితులు S, T, R లను కలిసి వారి ఇళ్ల మీదుగా Q ను చేరుకున్నాడు. P నుండి ఉత్తరంగా 5 మీటర్ల దూరంలో S ఉన్నాడు. S నుండి పడమరగా 3 మీటర్ల దూరంలో T ఉన్నాడు. T నుండి దక్షిణ దిశగా 5 మీటర్ల దూరంలో R ఉన్నాడు. T ఇంటి నుండి R ను కలవకుండా P తిన్నగా Q ను చేరితే, అతనికి కలిసి వచ్చే దూరం

(1) 5
(2) 3
(3) 4
(4) 12

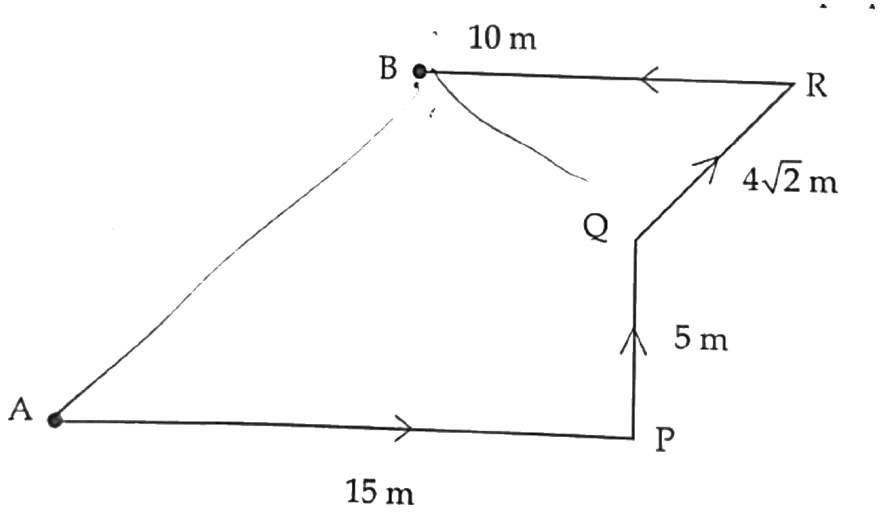
Q108. **3 of the 4 alternatives given below are related in a certain way and so form a group. Find the alternative which does not belong to that group.**

(1) XTIKM
(2) SODFH
(3) YUJLN
(4) RMCEG

క్రింద ఇచ్చిన నాలుగు ప్రత్యామ్నాయాలలో మూడు ప్రత్యామ్నాయాలు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల ఒక సమూహంగా ఏర్పడతాయి. ఈ సమూహానికి చెందని ప్రత్యామ్నాయాన్ని కనుక్కోండి.

(1) XTIKM
(2) SODFH
(3) YUJLN
(4) RMCEG

Q109. **In the figure shown below, A person started from A at 6 A.M and finally reached B by 7 A.M. The shadow of the person at B is falling towards the side of A. The direction of A from B and distance between A and B (in meters) when Q is below BR at a perpendicular distance of 4 m is**



(1) South-west and 4

(2) North-east and 4

(3) North-east and $9\sqrt{2}$

(4) North-west and $9\sqrt{2}$

పై పటంలో A వద్ద ఉదయం 8 గంటలకు బయలుదేరి చివరగా B వద్దకు ఒక వ్యక్తి ఉదయం 9 గంటలకు చేరాడు. B వద్ద ఆ వ్యక్తి యొక్క నీడ A ఉన్న వైపుకు పడింది. BR రేఖాఖండానికి క్రింద Q 4 మీటర్ల లంబ దూరంలో ఉంటే, B నుండి A ఉండే దిక్కు మరియు A, B ల మధ్య దూరం (మీటర్లలో)

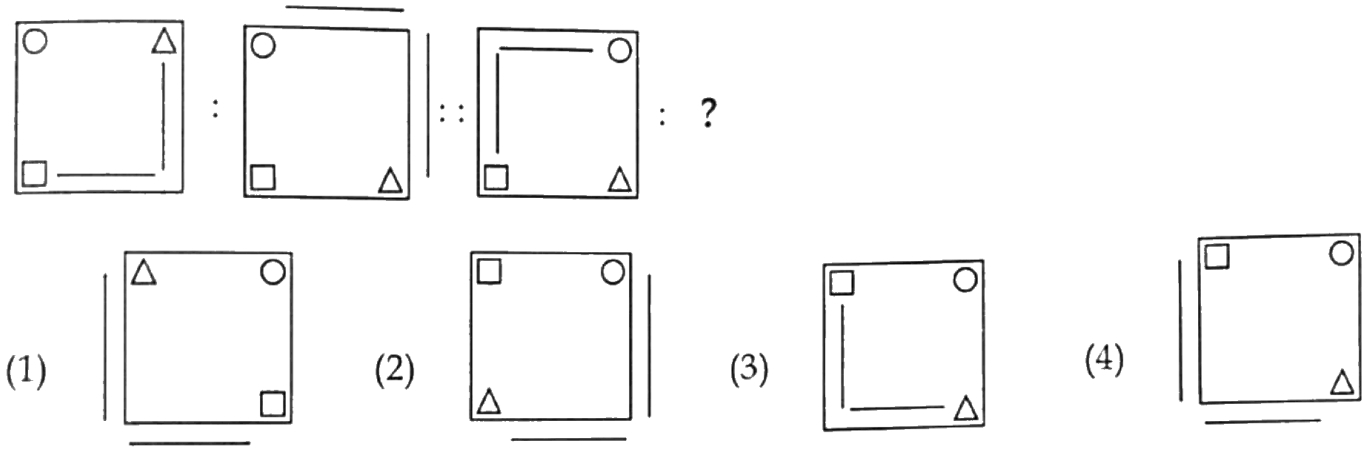
(1) నైరుతి మరియు 4

(2) ఈశాన్యం మరియు 4

(3) ఈశాన్యం మరియు $9\sqrt{2}$

(4) వాయువ్యం మరియు $9\sqrt{2}$

Q110. **Choose a figure from the alternatives which bears the same relationship with the third figure as the relationship the first two figures mentioned before the sign : : bear.**

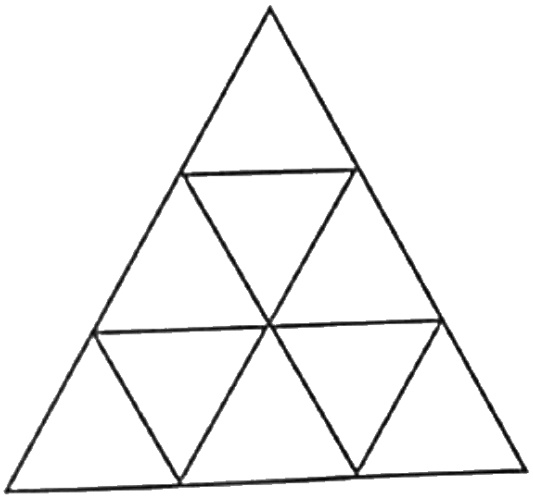


(1) Figure 1
(2) Figure 2
(3) Figure 3
(4) Figure 4

క్రింద గుర్తు : : కి ముందు ఇచ్చిన మొదటి రెండు పటాల మధ్య ఎలాంటి సంబంధం ఉందో అలాంటి సంబంధాన్ని మూడవ పటంతో కలిగిన పటాన్ని ఐచ్ఛికాల నుండి ఎన్నుకోండి.

(1) Figure 1
(2) Figure 2
(3) Figure 3
(4) Figure 4

Q111. Count the number of parallelograms in the given figure.



(1) 14
(2) 15
(3) 16
(4) 17

ఇచ్చిన పటములోని సమాంతర చతుర్భుజాల సంఖ్యను లెక్కించండి.

(1) 14
(2) 15
(3) 16
(4) 17

Q112. The salary slips of 7 employees A, B, C, D, E, F, G are placed one above the other in the descending order of their salary. G's salary is more than that of F and D. Lowest salary is not for D. Salary of A is less than that of G, and G is not the highest salaried person. ₹ 30,000 is the second highest salary. Third lowest salary is 21,000. F is not the third highest salaried person. E's salary is less than that of F but more than that of D. C's salary is 15,000. If any two successive salaries are differed by ₹ 3,000, then the sum of the salaries of F and A is

(1) 45,000
(2) 42,000
(3) 51,000
(4) 48,000

7 గురు ఉద్యోగులు A, B, C, D, E, F, G ల సాలరీ స్లిప్‌లు ఒకదానిపై ఒకటి వారి జీతాల వారీగా అవరోహణ క్రమంలో ఉంచబడ్డాయి. F మరియు D ల జీతాల కంటే G జీతం ఎక్కువ. D కనిష్ట జీతం పొందడంలేదు. G గరిష్ట జీతగాడు కాదు. G కంటే A జీతం తక్కువ. రెండవ గరిష్ట జీతం 30,000 రూపాయలు. మూడవ కనిష్ట జీతం 21,000 రూపాయలు. F మూడవ గరిష్ట జీతం పొందడంలేదు. E యొక్క జీతం F జీతం కంటే తక్కువ మరియు D జీతం కంటే ఎక్కువ. C యొక్క జీతం 15,000 రూపాయలు. ఏ రెండు వరుస జీతాల తేడా అయినా 3,000 రూపాయలు అయితే, F మరియు A ల యొక్క జీతాల మొత్తం

(1) 45,000
(2) 42,000
(3) 51,000
(4) 48,000

Q113. **Choose a number from the alternatives given below which bears the same relationship with the first number as the relationship the last two numbers mentioned after the sign : : bear.**

64 : ? : : 72 : 53

(1) 44

(2) 70

(3) 52

(4) 48

క్రింద గుర్తు : : తర్వాత ఇచ్చిన మొదటి రెండు అంకెల మధ్య ఎలాంటి సంబంధం ఉందో అలాంటి సంబంధాన్ని మొదటి అంకెతో కలిగిన సంఖ్యను ఐచ్ఛికాల నుండి కనుక్కోండి.

64 : ? : : 72 : 53

(1) 44

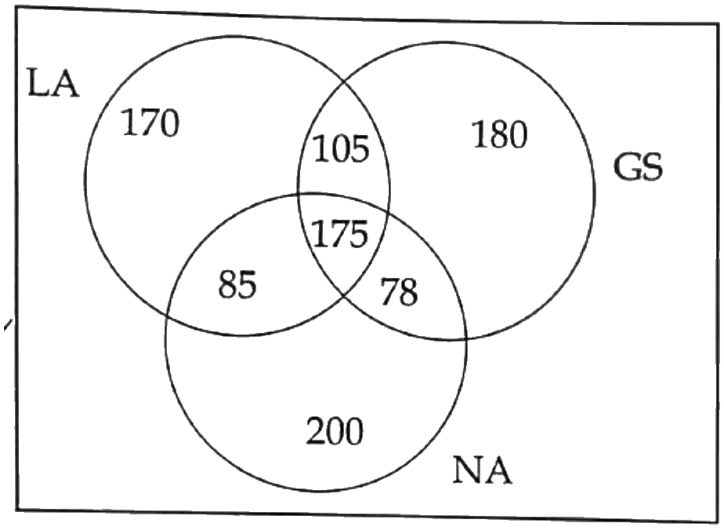
(2) 70

(3) 52

(4) 48

Q114. **The following Venn diagram shows the details of 1000 students who obtained minimum marks in the subjects General Studies (GS), Logical Ability (LA) and Numerical Ability (NA)**

The number of students who obtained minimum marks either in none or in all is



(1) 193

(2) 893

(3) 182

(4) 184

1000 మంది విద్యార్థులలో, జనరల్ స్టడీస్ (GS), లాజికల్ ఎబిలిటీ (LA) మరియు న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ (NA) పాఠ్యాంశాలలో కనిష్ట మార్కులు పొందిన విద్యార్థుల వివరాలను క్రింది వెన్ చిత్రం సూచిస్తుంది.

దేనిలోనూ కనీస మార్కులు రాని, లేదా అన్నింటిలోనూ కనీస మార్కులు వచ్చిన విద్యార్థుల సంఖ్య

(1) 193

(2) 893

(3) 182

(4) 184

Q115. **In a row of men and women seated facing North, Lakshmi is 6th from the right and Vishnu is 12th from the right. Among the women Lakshmi is 4th from right and 6th from the left. Among men Vishnu is 7th from right and 24th from left. If Lakshmi and Vishnu interchange their positions, the rank of Vishnu from left among men is**

(1) 27

(2) 30

(3) 28

(4) 29

ఉత్తర దిక్కుకు అభిముఖంగా కూర్చొని ఉన్న స్త్రీలు, పురుషులు ఉన్న ఒక వరుసలో, కుడి నుండి లక్ష్మి 6వ స్థానంలో, విష్ణు 12వ స్థానంలో ఉన్నారు. స్త్రీలలో లక్ష్మి కుడి నుండి 4వ, ఎడమ నుండి 6వ స్థానంలో ఉంది. పురుషులలో విష్ణు కుడి నుండి 7వ ఎడమ నుండి 24వ స్థానంలో ఉన్నాడు. లక్ష్మి, విష్ణులు వారి స్థానాలను పరస్పరం మార్చుకుంటే, ఎడమ నుండి పురుషులలో విష్ణు ఉండే స్థానం

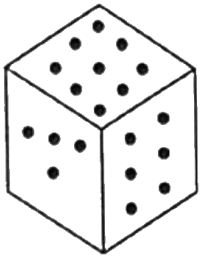
(1) 27

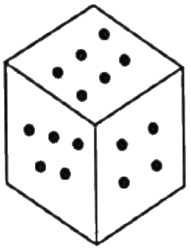
(2) 30

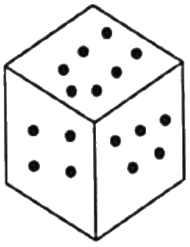
(3) 28

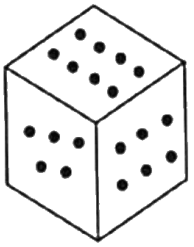
(4) 29

Q116. **On each face of cube there is one among 4 dots or 5 dots or 6 dots or 7 dots or 8 dots or 9 dots such that the difference of the dots on the opposite faces is 3. Which of the following figures is correct ?**

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) Figure 1

(2) Figure 2

(3) Figure 3

(4) Figure 4

ఒక ఘనముపై ఎదురెదురు ముఖాలపై ఉన్న చుక్కల సంఖ్యల మధ్య తేడా 3 అయ్యేటట్లు ప్రతి ముఖంపై 4 లేదా 5 లేదా 6 లేదా 7 లేదా 8 లేదా 9 చుక్కలలో ఒకటి ఉండేటట్లు ఉన్నాయి. ఈ క్రింది పటములలో ఏది సరియైనది ?

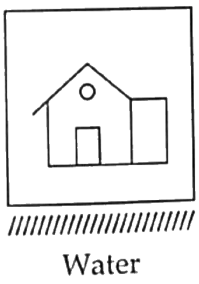
(1) Figure 1

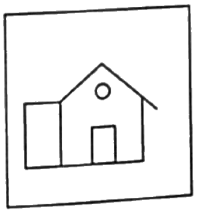
(2) Figure 2

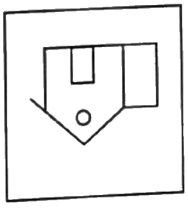
(3) Figure 3

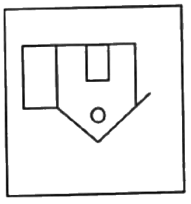
(4) Figure 4

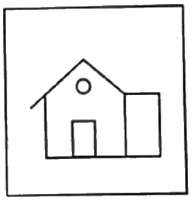
Q117. **The water image of the given below figure is :**



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) Figure 1
(2) Figure 2
(3) Figure 3
(4) Figure 4

క్రింద ఇచ్చిన పటము యొక్క జల ప్రతిబింబం.

(1) Figure 1
(2) Figure 2
(3) Figure 3
(4) Figure 4

Q118. **Choose a term from the alternatives given which bears the same relationship with the third term as the relationship the first two terms mentioned before the sign : : bear.**
SUM : 53 : : TEN : ?

(1) 42
(2) 64
(3) 35
(4) 39

క్రింద గుర్తు : : కి ముందు ఇచ్చిన మొదటి రెండు పదాల మధ్య ఎలాంటి సంబంధం ఉందో అలాంటి సంబంధాన్ని మూడవ పదంతో కలిగిన పదాన్ని ఐచ్ఛికాల నుండి కనుక్కోండి.
SUM : 53 : : TEN : ?

(1) 42
(2) 64
(3) 35
(4) 39

Q119. **If 24 cm, 18 cm and 12 cm are the dimensions of a cuboid whose faces are all painted blue and 8 cm^3 is the volume of each cube obtained by cutting the cuboid into small cubes then the number of small cubes having only one face painted is**

(1) 3 × (number of small cubes having 2 faces painted) + 20

(2) (number of small cubes having no face painted) − 4

(3) 3 × (number of small cubes having 2 faces painted) − 20

(4) (number of small cubes having no face painted) + 4

అన్ని ముఖాలకు నీలి రంగు వేయబడిన ఒక దీర్ఘఘనం యొక్క కొలతలు 24 సెం.మీ.లు, 18 సెం.మీ.లు, మరియు 12 సెం.మీ.లు మరియు ఆ దీర్ఘఘనాన్ని చిన్న ఘనాలుగా ఖండిస్తే ఏర్పడిన ఒక్కొక్క ఘనం యొక్క ఘనపరిమాణం 8 ఘనపు సెం.మీ.లు అయితే రంగు వేయబడిన ముఖం ఒకే ఒకటి కలిగిన చిన్న ఘనాల సంఖ్యకు సమానమైనది.

(1) 3 × (రెండు రంగు వేయబడిన ముఖాలు గల చిన్న ఘనాల సంఖ్య) + 20

(2) (ఏ ముఖము పైనా రంగు లేని చిన్న ఘనాల సంఖ్య) − 4

(3) 3 × (రెండు రంగు వేయబడిన ముఖాలు గల చిన్న ఘనాల సంఖ్య) − 20

(4) (ఏ ముఖము పైనా రంగు లేని చిన్న ఘనాల సంఖ్య) + 4

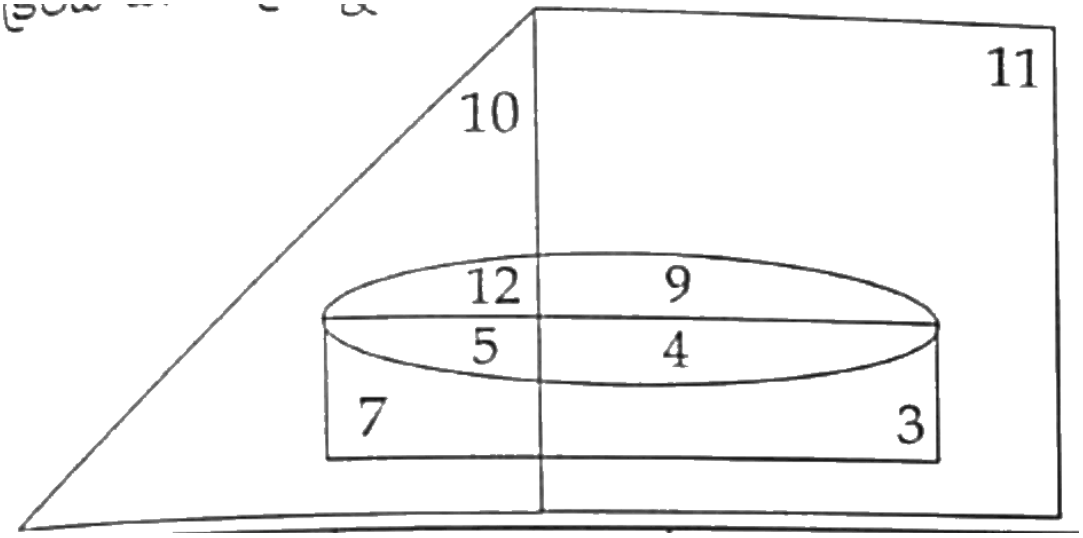
Q120. **Eight persons A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a table as follows**
(i) A, B, C, D are facing the centre of the table
(ii) E, F, G, H are facing against the centre
(iii) C is to the right of A
(iv) F is to the left of C
(v) H is to the left of F
(vi) A is to the left of G and to the right of F
(vii) G is to the right of B
(viii) E is the only person between H and B
(ix) D is the only person between A and G
Then the persons sitting between B and C are

(1) F & H
(2) E & G
(3) H & E
(4) A & D

A, B, C, D, E, F, G, H అనే 8 మంది వ్యక్తులు ఒక బల్ల చుట్టూ క్రింది విధంగా కూర్చున్నారు
(i) A, B, C, D బల్ల యొక్క కేంద్రానికి అభిముఖంగా ఉన్నారు.
(ii) E, F, G, H లు బల్ల యొక్క కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు.
(iii) A కి కుడివైపున C ఉన్నాడు
(iv) C కి ఎడమవైపున F ఉన్నాడు
(v) F కి ఎడమవైపున H ఉన్నాడు
(vi) G కి ఎడమవైపున మరియు F కి కుడివైపున A ఉన్నాడు
(vii) B కి కుడివైపున G ఉన్నాడు
(viii) H మరియు B ల మధ్య ఒకే ఒక వ్యక్తి E ఉన్నాడు
(ix) A మరియు G ల మధ్య ఒకే ఒక వ్యక్తి D ఉన్నాడు
అయితే B మరియు C ల మధ్య కూర్చున్న వ్యక్తులు.

(1) F & H
(2) E & G
(3) H & E
(4) A & D

Q121. **Consider the following Venn diagram**
Figure | Square | Triangle | Ellipse | Rectangle
Represents | Boys | Girls | Athletes | Graduates
The difference between the number of Graduated Athletes and the number of non Athlete, non graduates is equal to



(1) Number of graduate boy Athletes
(2) Number of graduate, non Athlete boys
(3) Number of non graduate Athlete girls
(4) Number of non graduate Athletes

క్రింది వెన్ చిత్రాన్ని పరిశీలించండి.
పటం | చతురస్రం | త్రిభుజం | దీర్ఘవృత్తం | దీర్ఘచతురస్రం
సూచించేది | బాలురు | బాలికలు | క్రీడాకారులు | పట్టబద్రులు
పట్టబద్రులు అయిన క్రీడాకారుల సంఖ్యకు మరియు క్రీడాకారులూ కాకుండ పట్టబద్రులూ కాకుండా ఉండేవారి సంఖ్యకు గల మధ్య తేడా సమానమయ్యేది.

(1) పట్టబద్రులు అయి, క్రీడాకారులు అయిన బాలుర సంఖ్యకు
(2) పట్టబద్రులు అయి, క్రీడాకారులు కాని బాలుర సంఖ్యకు
(3) పట్టబద్రులు కాని బాలికా క్రీడాకారుల సంఖ్యకు
(4) పట్టబద్రులు కాని క్రీడాకారుల సంఖ్యకు

Q122. **3 of the 4 alternatives given below are related in a certain way and so form a group. Find the alternative which does not belong to that group.**

(1) 4913
(2) 3375
(3) 2197
(4) 2916

క్రింద ఇచ్చిన నాలుగు ప్రత్యామ్నాయాలలో మూడు ప్రత్యామ్నాయాలు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల ఒక సమూహంగా ఏర్పడతాయి. ఈ సమూహానికి చెందని ప్రత్యామ్నాయాన్ని కనుక్కోండి.

(1) 4913
(2) 3375
(3) 2197
(4) 2916

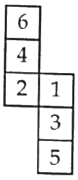
Q123. **Station B is 2 km to the North of station A. Station C is 2 km to the west of B. Station D is 3 km to the North of C. Station E is 6 km to the East of D. Then the direction of E from B and the shortest distance from B to E are**

(1) North-East, 5 km
(2) South-East, 5 km
(3) North-East, $3\sqrt{2}$ km
(4) South-East, $3\sqrt{2}$ km

స్టేషన్ A కి ఉత్తరం వైపున 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో స్టేషన్ B ఉంది. B కి పడమర వైపున రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో స్టేషన్ C ఉంది. C కి ఉత్తరం వైపున 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో D ఉంది. D కి తూర్పు వైపున 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో స్టేషన్ E ఉంది. అయితే B నుండి E వైపునకు గల దిశ మరియు B నుండి E కి గల కనిష్ట దూరం

(1) ఈశాన్యం, 5 కి.మీ.
(2) ఆగ్నేయం, 5 కి.మీ.
(3) ఈశాన్యం, $3\sqrt{2}$ కి.మీ.
(4) ఆగ్నేయం, $3\sqrt{2}$ కి.మీ.

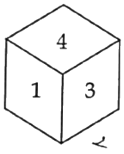
Q124. **Given below Question figure is an unfolded dice.**
Select the correct figure from the answer figures which is the folded shape of the dice given in Question figure.

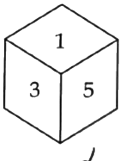


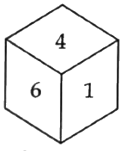
Select the correct figure from the answer figures which is the folded shape of the dice Question figure.

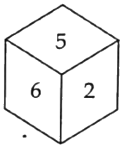
జవాబు పటాల నుండి ప్రశ్నపటంలో ఇచ్చిన పాచికను మడిచినపుడు ఏర్పడే పాచిక యొక్క రూపాన్ని సూచించే సరియైన స ఎన్నుకోండి.

Answer Figures / జవాబు పటాలు

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) Figure 1
(2) Figure 2
(3) Figure 3
(4) Figure 4

క్రింద ఇచ్చిన ప్రశ్నపటంలో తెరిచి ఉంచిన ఒక పాచిక పటం ఉంది.
జవాబు పటాల నుండి ప్రశ్నపటంలో ఇచ్చిన పాచికను మడిచినపుడు ఏర్పడే పాచిక యొక్క రూపాన్ని సూచించే సరియైన సమాధానాన్ని ఎన్నుకోండి.

(1) Figure 1
(2) Figure 2
(3) Figure 3
(4) Figure 4

Q125. **An examination is conducted in a class and ranks are allotted to the students according to their marks obtained in the examination. It is observed that the rank of a student A is 20th from the top and 23rd from the bottom. The rank of another student B among the passed students is 10th from the top and 19th from the bottom. Then the total number of students who passed in the examination is**

(1) equal to the total number of students who failed in the examination
(2) thrice the total number of students who failed in the examination
(3) half times the total number of students who failed in the examination
(4) twice the total number of students who failed in the examination

ఒక తరగతిలో ఒక పరీక్షను నిర్వహించారు మరియు ఆ పరీక్షలో వారు పొందిన మార్కుల ఆధారంగా వారికి ర్యాంకులను కేటాయించారు. ఒక విద్యార్థి A యొక్క ర్యాంకు పై నుండి 20 వది మరియు క్రింది నుండి 23 వది గా గమనించారు. మరొక విద్యార్థి B యొక్క ర్యాంకు ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులలో పై నుండి 10 వది మరియు క్రింది నుండి 19 వది. అయితే ఆ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైన మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య

(1) ఆ పరీక్షలో తప్పిన మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యకు సమానం
(2) ఆ పరీక్షలో తప్పిన మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యకు మూడు రెట్లు
(3) ఆ పరీక్షలో తప్పిన మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యకు 1/2 రెట్లు
(4) ఆ పరీక్షలో తప్పిన మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యకు రెండు రెట్లు

Q126. **3 of the 4 alternatives given below are related in a certain way and so form a group. Find the alternative which does not belong to that group.**

(1) heart
(2) kidney
(3) femur
(4) liver

క్రింద ఇచ్చిన నాలుగు ప్రత్యామ్నాయాలలో మూడు ప్రత్యామ్నాయాలు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల ఒక సమూహంగా ఏర్పడతాయి. ఈ సమూహానికి చెందని ప్రత్యామ్నాయాన్ని కనుక్కోండి.

(1) heart
(2) kidney
(3) femur
(4) liver

Q127. **Select the triplet of numbers amongst the four alternatives which has similar relation among the numbers of triplet (8, 56, 72) is**

(1) (5, 35, 40)
(2) (3, 15, 21)
(3) (7, 49, 63)
(4) (7, 49, 56)

క్రింద ఇచ్చిన ప్రత్యామ్నాయాలలో (8, 56, 72) సంఖ్యాత్రయంలో ఉన్న సంఖ్యల మధ్య ఎలాంటి సంబంధం ఉందో అలాంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్న సంఖ్యాత్రయం ఉన్న ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎన్నుకోండి.

(1) (5, 35, 40)
(2) (3, 15, 21)
(3) (7, 49, 63)
(4) (7, 49, 56)

Q128. Below a statement is followed by two arguments numbered I and II. Decide which of the arguments is a 'strong' argument and which is a 'weak' argument.
Statement : Should the determination of the gender of the fetus before birth be completely banned in India ?
Arguments :
I. No. There is no such Prenatal Diagnostic Techniques Act in many countries, became people have a right to know the gender of their unborn child.
II. Yes. This helps to prevent the female child foeticide and to narrow down the growing gender gap in many states of India.

(1) Only I is strong
(2) Only II is strong
(3) I and II are strong
(4) Neither I nor II is strong

క్రింద ఒక ప్రవచనం వెంబడి I మరియు II సంఖ్యలచే సూచించబడిన రెండు వాదనలు ఉంటాయి. ఈ వాదనలలో ఏది 'బలమైనదో' మరియు ఏది 'బలహీనమైనదో' నిర్ణయించాలి.
ప్రవచనం : జననానికి ముందే పిండం యొక్క లింగ నిర్ధారణను భారతదేశంలో సంపూర్ణంగా నిషేధించాలా ?
వాదనలు :
I. లేదు. చాలా దేశాలలో ప్రినేటల్ డయాగ్నస్టిక్ టెక్నిక్స్ చట్టం లాంటిది లేదు; ఎందుకంటే ప్రజలకు వారి జన్మించని శిశువు యొక్క లింగ నిర్ధారణ చేసుకోవడం వారి హక్కు
II. అవును. స్త్రీ శిశు భ్రూణహత్యలను నిరోధించడానికి మరియు భారతదేశంలోని అనేక రాష్ట్రాలలో ఉన్న లింగ అంతరాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది.

(1) I మాత్రమే బలమైనది
(2) II మాత్రమే బలమైనది
(3) I మరియు II లు రెండూ బలమైనవి
(4) I కానీ లేదా II కాని ఏదీ బలమైనది కాదు

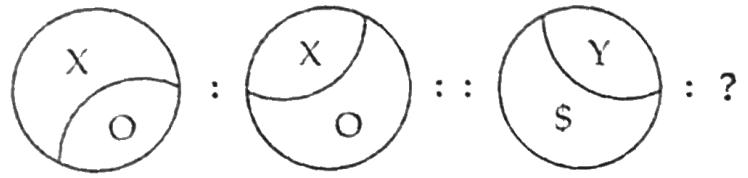
Q129. **Below a statement is followed by two arguments numbered I and II. Decide which of the arguments is a 'strong' argument and which is a 'weak' argument.**
Statement : Should the M.D. of the company X be removed owing to his consistent failures in earning of profits for the company ?
Arguments :
I. Yes. Because all the competitors are consistently growing and making profits.
II. No. one more chance is to be given to M.D.

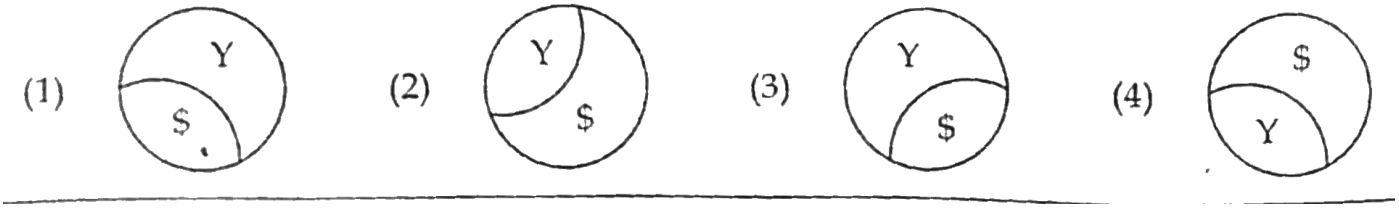
(1) Only I is strong
(2) Only II is strong
(3) I and II are strong
(4) Neither I nor II is strong

క్రింద ఒక ప్రవచనం వెంబడి I మరియు II సంఖ్యలచే సూచించబడిన రెండు వాదనలు ఉంటాయి. ఈ వాదనలలో ఏది 'బలమైనదో' మరియు ఏది 'బలహీనమైనదో' నిర్ణయించాలి.
ప్రవచనం : కంపెనీకి నిలకడగా లాభాలను ఆర్జించి పెట్టడంలో విఫలమైనందుకు కంపెనీ M.D. X ను తొలగించవలసిందేనా ?
వాదనలు :
I. అవును. పోటీదారులు అందరూ వృద్ధి చేస్తూ లాభాలను ఆర్జించి పెడుతున్నారు కనుక.
II. కాదు. M.D. కు మరియొక అవకాశం ఇవ్వాలి.

(1) I మాత్రమే బలమైనది
(2) II మాత్రమే బలమైనది
(3) I మరియు II లు రెండూ బలమైనవి
(4) I కానీ లేదా II కాని ఏదీ బలమైనది కాదు

Q130. **Choose the figure from the alternatives, which bears the same relationship with the third figure of the question figure as the relationship the first two figures bear.**



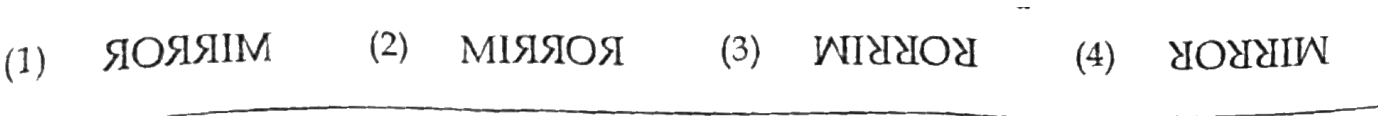


(1) Figure 1
(2) Figure 2
(3) Figure 3
(4) Figure 4

క్రింద ఇచ్చిన ప్రశ్నా పటంలో మొదటి రెండు పటముల మధ్య ఎలాంటి సంబంధముందో అలాంటి సంబంధాన్నే మూడవ పటంతో కలిగి ఉండే పటంను క్రింది ప్రత్యామ్నాయాలనుండి ఎన్నుకోండి.

(1) Figure 1
(2) Figure 2
(3) Figure 3
(4) Figure 4

Q131. **The water image of the mirror image of the word 'MIRROR' if the mirror is kept on the right side of the given word is**

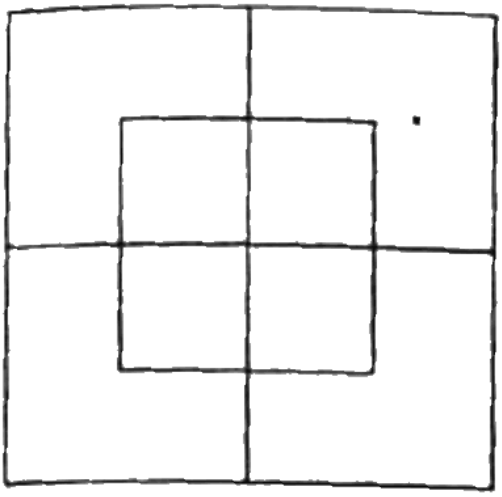


(1) Figure 1
(2) Figure 2
(3) Figure 3
(4) Figure 4

'MIRROR' అనే పదం యొక్క కుడివైపున దర్పణాన్ని ఉంచినట్లైతే ఆ పదం యొక్క దర్పణ ప్రతిబింబానికి జల ప్రతిబింబం

(1) Figure 1
(2) Figure 2
(3) Figure 3
(4) Figure 4

Q132. The total number of squares in the following diagram is



(1) 10
(2) 12
(3) 8
(4) 0

> క్రింది పటములో ఉండే చతురస్రాల సంఖ్య
>
> (1) 10
> (2) 12
> (3) 8
> (4) 0

Q133. 3 of the 4 alternatives given below are related in a certain way and so form a group. Find the alternative which does not belong to that group.

(1) Suspense
(2) Fiction
(3) Thriller
(4) Literature

> క్రింద ఇచ్చిన నాలుగు ప్రత్యామ్నాయాలలో మూడు ప్రత్యామ్నాయాలు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల ఒక సమూహంగా ఏర్పడతాయి. ఈ సమూహానికి చెందని ప్రత్యామ్నాయాన్ని కనుక్కోండి.
>
> (1) ఉత్కంఠ (సస్పెన్స్)
> (2) కల్పన (ఫిక్షన్)
> (3) ఉద్వేగం (థ్రిల్లర్)
> (4) సాహిత్యం (లిటరేచర్)

Q134. **Twelve persons are sitting in two rows containing six persons each. A, B, C, D, E, F are sitting in row-1 facing west and P, Q, R, S, T, U are sitting in row-2 facing East. There is an equal distance between adjacent persons and every person in row-1 is exactly opposite to some person in row-2. Three persons are sitting between S and R. R is not sitting at any extreme end. S is to the left of R. P is not in between S and R. U and T are the immediate neighbours of Q. Only one person is sitting between P and T. B and C are exactly opposite to S and P respectively. A is the third person to the left of B and D is the third person to right of C. F is immediate neighbour of C. Then the person sitting exactly opposite to E is**

(1) T

(2) U

(3) Q

(4) R

ఒక్కొక్క వరుసలో ఆరు మంది గల రెండు వరుసలలో పన్నెండు మంది కూర్చున్నారు. వరుస-1 లో పడమర దిశకు అభిముఖంగా A, B, C, D, E, F లు కూర్చున్నారు మరియు వరుస-2 లో తూర్పు దిశకు అభిముఖంగా P, Q, R, S, T, U లు కూర్చున్నారు. ప్రక్క ప్రక్కన కూర్చున్న వ్యక్తుల మధ్య సమాన దూరం ఉంది మరియు వరుస-1 లో కూర్చున్న ప్రతి వ్యక్తి వరుస-2 లో కూర్చున్న ఏదో ఒక వ్యక్తికి నేరుగా అభిముఖంగా ఉంటాడు. S మరియు R ల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు కూర్చున్నారు. R చిట్ట చివరన కూర్చోలేదు. R యొక్క ఎడమవైపున S ఉన్నాడు. S మరియు R ల మధ్య P లేడు. Q కి ఇరువైపున ప్రక్కనే U మరియు T లు ఉన్నారు. P మరియు T మధ్య ఒకే ఒక వ్యక్తి కూర్చున్నాడు. S మరియు P లకు వరుసగా B మరియు C లు నేరుగా అభిముఖంగా ఉన్నారు. B కు ఎడమవైపున మూడవ వ్యక్తి A మరియు C కి కుడివైపున మూడవ వ్యక్తి D. C కి ప్రక్కనే F ఉన్నాడు. అయితే E కి నేరుగా అభిముఖంగా కూర్చున్న వ్యక్తి

(1) T

(2) U

(3) Q

(4) R

Q135. A paper sheet is folded and cut as shown in the following figure (A). If that is unfolded then it looks like

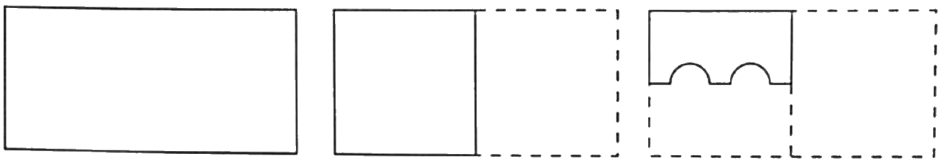
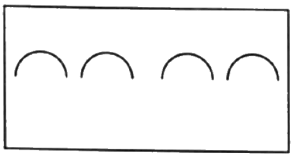
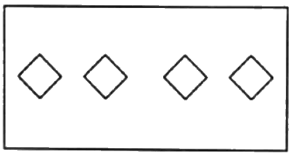
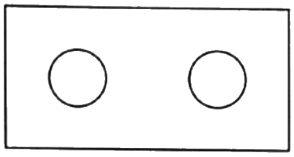
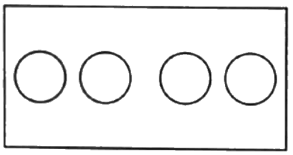


Figure (A) / పటం (A)

(1) 

(2) 

(3) 

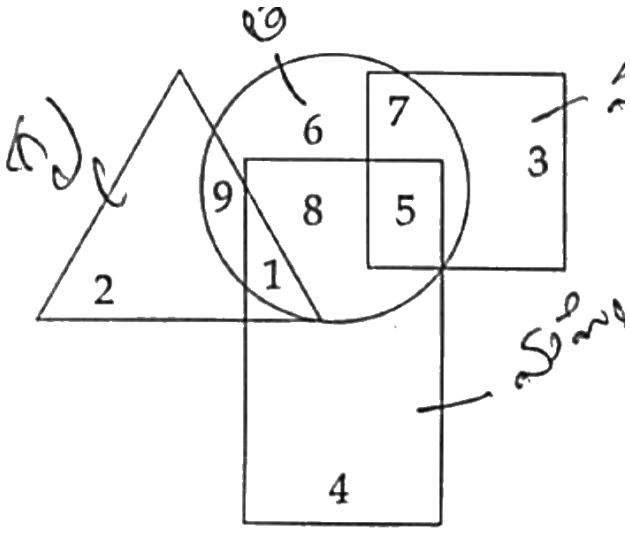
(4) 

(1) Figure 1
(2) Figure 2
(3) Figure 3
(4) Figure 4

పటము (A) లో చూపిన విధంగా ఒక కాగితం మడత పెట్టి కత్తిరించబడినది. కత్తిరించిన తరువాత దానిని తెరిస్తే అది ఉండే పోలిక

(1) Figure 1
(2) Figure 2
(3) Figure 3
(4) Figure 4

Q136. **In the following figure triangle stands for housewives, Square students for women employees, circle stands for mothers and rectangle stands for women graduates. Then the number of graduate women employees having children is**

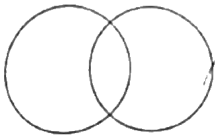
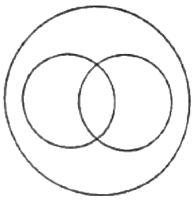


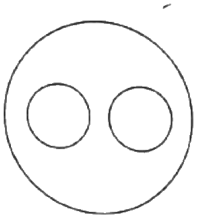
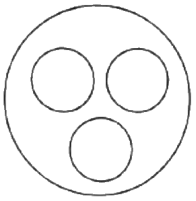
(1) 1
(2) 8
(3) 5
(4) 7

క్రింది పటంలో త్రిభుజం గృహిణులను, చతురస్రం మహిళా ఉద్యోగులను, వృత్తం తల్లులను మరియు దీర్ఘచతురస్రం మహిళా పట్టభద్రులను తెలుపుతాయి. అయితే పిల్లలు గల పట్టభద్రులయిన మహిళా ఉద్యోగుల సంఖ్య

(1) 1
(2) 8
(3) 5
(4) 7

Q137. **The Venn diagram which depicts the men having only daughters, only sons, both daughters and sons and no children is**

(1)  (2) 

(3)  (4) 

(1) Figure 1
(2) Figure 2
(3) Figure 3
(4) Figure 4

పురుషులలో కుమార్తెలు మాత్రమే ఉన్నవారు, కుమారులు మాత్రమే ఉన్నవారు, కుమార్తెలు మరియు కుమారులు ఇద్దరూ ఉన్నవారు మరియు పిల్లలు లేని వారిని వర్ణించే వెన్ చిత్రం

(1) Figure 1
(2) Figure 2
(3) Figure 3
(4) Figure 4

Q139. **Below a statement is followed by two arguments numbered I and II. Decide which of the arguments is a 'strong' argument and which is a 'weak' argument.**
Statement : Should there be a university in every district ?
Arguments :
I. Yes. The students who are financially weak and residing in remote villages will have access to Universities to pursue their higher education.
II. No. The quality of education will be lost and unemployment problem increases.

(1) Only I is strong
(2) Only II is strong
(3) I and II are strong
(4) Neither I nor II is strong

క్రింద ఒక ప్రవచనం వెంబడి I మరియు II సంఖ్యలచే సూచించబడిన రెండు వాదనలు ఉంటాయి. ఈ వాదనలలో ఏది 'బలమైనదో' మరియు ఏది 'బలహీనమైనదో' నిర్ణయించాలి.
ప్రవచనం : ప్రతి జిల్లాలోనూ ఒక విశ్వవిద్యాలయం ఉండవలసిందేనా ?
వాదనలు :
I. అవును. ఆర్థికంగా బలహీనులై మరియు మారుమూల గ్రామాలలో నివసించే విద్యార్థులకు వారి ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడానికి విశ్వవిద్యాలయాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
II. లేదు. విద్యా ప్రమాణాలను కోల్పోతాము మరియు నిరుద్యోగ సమస్య పెరుగుతుంది.

(1) I మాత్రమే బలమైనది
(2) II మాత్రమే బలమైనది
(3) I మరియు II లు రెండూ బలమైనవి
(4) I కానీ లేదా II కాని ఏదీ బలమైనది కాదు

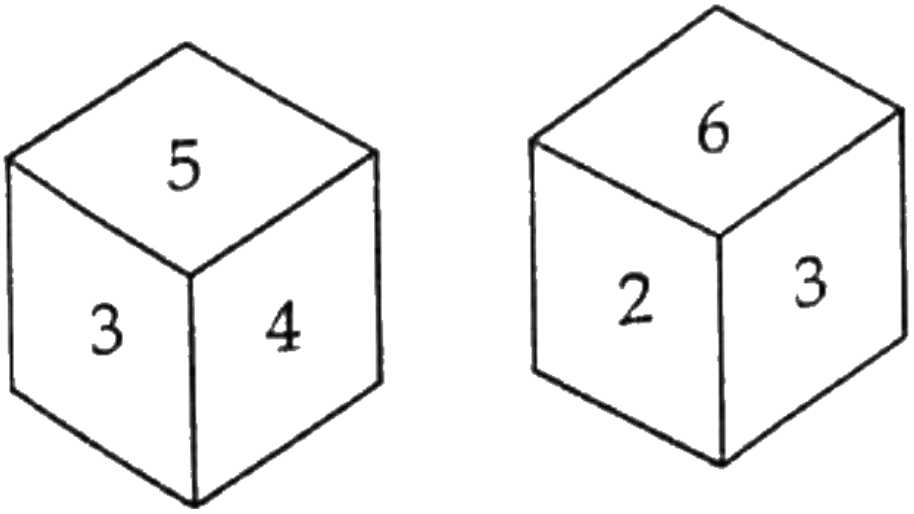
Q140. **Choose the pair from the alternatives that has the same relationship as the first pair mentioned before : : has.**
Pulp : Paper : :

(1) Flax : Linen
(2) Duke : Duchess
(3) Stallion : Colt
(4) Another : Books

గుర్తు : : కి ముందు ఉన్న జతకు ఎలాంటి సంబంధముందో అలాంటి సంబంధాన్ని కలిగిన జతను ఐచ్ఛికాల నుండి ఎన్నుకోండి
Pulp : Paper : :

(1) Flax : Linen
(2) Duke : Duchess
(3) Stallion : Colt
(4) Another : Books

Q141. **Two positions of a dice are given below**
If 3 is at the bottom, the number on the top face will be



(1) 1
(2) 2
(3) 4
(4) 6

ఒక పాచిక యొక్క రెండు భంగిమలు క్రింద ఇవ్వబడినవి.
క్రింది ముఖంపై 3 ఉంటే, పై ముఖంపై ఉండే సంఖ్య

(1) 1
(2) 2
(3) 4
(4) 6

Q142. **All the faces of a cube of 24 cm edge are painted with red colour and then it is cut into smaller cubes of 3 cm edge. Then the difference of the number of cubes having no face painted and the number of cubes having exactly one face painted is**

(1) 0
(2) 152
(3) 125
(4) 36

> 24 సె.మీ.ల అంచు గల ఒక ఘనం యొక్క అన్ని ముఖాలపై ఎరుపు రంగు వేయబడింది. దానిని 3 సెం.మీ.ల అంచు కలిగిన చిన్న ఘనాలుగా ఖండించాడు. అయితే ఏ ముఖమూ రంగు వేయని చిన్న ఘనాల సంఖ్య మరియు ఖచ్చితంగా ఒకే రంగు వేయబడిన ముఖాన్ని కలిగిన చిన్న ఘనాల సంఖ్యల భేదం
>
> (1) 0
> (2) 152
> (3) 125
> (4) 36

Q143. **The six faces of a cube are coloured with 6 different colours one on each face. The face coloured with red is opposite to the face coloured Black. The Blue coloured face is adjacent to white coloured face. The Brown coloured face is adjacent to Blue coloured face. One of the faces has Yellow colour. The colour of the face opposite to the face coloured Yellow is**

(1) Brown
(2) White
(3) Blue
(4) Black

> ఒక ఘనము యొక్క ఒక్కొక్క ముఖంపై ఒక్కొక్క రంగు చొప్పున ఆరు ముఖాలపై ఆరు రంగులు వేయబడినవి. నలుపు రంగు వేసిన ముఖానికి ఎదురు ముఖంపై ఎరుపు రంగు వేయబడింది. తెలుపు రంగు ముఖానికి ప్రక్క ముఖంపై నీలం రంగు, నీలి రంగుముఖంకు ప్రక్క ముఖంపై ఊదా రంగు వేయబడినవి. ఒక ముఖంపై పసుపు రంగు వేయబడినది. పసుపు రంగు వేసిన ముఖముకు ఎదురు ముఖంపై వేసిన రంగు.
>
> (1) ఊదా రంగు
> (2) తెలుపు
> (3) నీలం
> (4) నలుపు

Q144. **Choose a number from the alternatives given below which bears the same relationship with the third number as the relationship the first two terms mentioned before the sign : : bear.**
125 : 243 : : 64 : ?

(1) 27
(2) 512
(3) 81
(4) 625

క్రింద గుర్తు : : కి ముందు ఇచ్చిన మొదటి రెండు అంకెల మధ్య ఎలాంటి సంబంధం ఉందో అలాంటి సంబంధాన్ని మూడవ అంకెతో కలిగిన సంఖ్యను ఐచ్ఛికాల నుండి కనుక్కోండి.
125 : 243 : : 64 : ?

(1) 27
(2) 512
(3) 81
(4) 625

Q145. **3 of the 4 alternatives given below are related in a certain way and so form a group. Find the alternative which does not belong to that group.**

(1) G
(2) K
(3) M
(4) V

క్రింద ఇచ్చిన నాలుగు ప్రత్యామ్నాయాలలో మూడు ప్రత్యామ్నాయాలు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల ఒక సమూహంగా ఏర్పడతాయి. ఈ సమూహానికి చెందని ప్రత్యామ్నాయాన్ని కనుక్కోండి.

(1) G
(2) K
(3) M
(4) V

Q146. **Choose a term from the alternatives given below which bears the same relationship with the first term as the relationship the last two terms mentioned after the sign : : bear.**
APOC : ? : : ITSK : MVUN

(1) ERQF
(2) WNMZ
(3) EQRH
(4) WRMK

క్రింద గుర్తు : : తర్వాత ఇచ్చిన మొదటి రెండు అంకెల మధ్య ఎలాంటి సంబంధం ఉందో అలాంటి సంబంధాన్ని మొదటి అంకెతో కలిగిన సంఖ్యను ఐచ్ఛికాల నుండి కనుక్కోండి.
APOC : ? : : ITSK : MVUN

(1) ERQF
(2) WNMZ
(3) EQRH
(4) WRMK

Q147. **Four married couples are seated at a circular table facing the centre of the table. Every wife is seated beside her husband. Each man likes different sweets named L, M, N, O. The names of the eight persons are A, B, C, D, E, F, G, H. Persons D and H are together. D likes L. H likes M. G is wife of a person who likes N and she sat second to the right of H. F is seated between G and H. B is wife of a person who likes O. Person C does not like O. E is a male. If only one pair of women is adjacent, then who is 3rd to the left of E ?**

(1) G
(2) A
(3) H
(4) C

వృత్తాకారపు బల్ల కేంద్రాన్ని చూస్తూ నాలుగు పెళ్ళయిన జంటలు కూర్చున్నాయి. ప్రతి భార్య ఆమె భర్త ప్రక్కనే కూర్చుంది. ప్రతి పురుషుడు L, M, N, O అనే పేరు గల స్వీట్స్‌లలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దాన్ని ఇష్టపడతారు. ఎనిమిది మంది వ్యక్తుల పేర్లు A, B, C, D, E, F, G, H. వ్యక్తులు D మరియు H లు కలిసి ఉన్నారు. D కు L ఇష్టం మరియు H కు M ఇష్టం. N ఇష్టపడే వాని భార్య G మరియు ఈమె H కు కుడి వైపున రెండవ స్థానంలో కూర్చుంది. G మరియు H ల మధ్య F కూర్చున్నారు. O ను ఇష్టపడే వాని భార్య B, స్వీట్ O ను C ఇష్టపడడు. E ఒక పురుషుడు. ఒకే ఒక స్త్రీల జంట ప్రక్క ప్రక్కన ఉంటే, E కు ఎడమవైపున 3వ స్థానంలో ఉండేది

(1) G
(2) A
(3) H
(4) C

Q148. **In a class, the rank of A is 3rd from the top and the rank of B is 13th from the bottom. If the place of C is 8th place after A and is exactly in between A and B, then the total strength of the class is**

(1) 32
(2) 29
(3) 30
(4) 31

ఒక తరగతిలో, A యొక్క ర్యాంకు పై నుండి 3 వది మరియు B యొక్క ర్యాంకు క్రింది నుండి 13 వది. C యొక్క స్థానం A తరువాత 8వ స్థానం మరియు A, B లకు ఖచ్చితంగా మధ్యన ఉన్నది అయితే ఆ తరగతిలోని విద్యార్థుల సంఖ్య

(1) 32
(2) 29
(3) 30
(4) 31

Q149. **Choose a term from the alternatives given below which bears the same relationship with the third term as the relationship the first two terms mentioned before the sign : : bear.**
Anthropology : Human being : : Ornithology : _____

(1) Insects
(2) Reptiles
(3) Volcanoes
(4) Birds

క్రింద గుర్తు : : కి ముందు ఇచ్చిన మొదటి రెండు పదాల మధ్య ఎలాంటి సంబంధం ఉందో అలాంటి సంబంధాన్ని మూడవ పదంతో కలిగిన పదాన్ని ఐచ్ఛికాల నుండి కనుక్కోండి.
Anthropology : Human being : : Ornithology : _____

(1) Insects
(2) Reptiles
(3) Volcanoes
(4) Birds

Q150. **Below a statement is followed by two arguments numbered I and II. Decide which of the arguments is a 'strong' argument and which is a 'weak' argument.**
Statement : Should the manufacturing of leather products be prohibited ?
Arguments :
I. Yes. Killing animals for any reason other than the reason for the purposes of human beings will lead to ecological imbalance.
II. No, through leather products our country earns biggest foreign exchange.

(1) Only I is strong
(2) Only II is strong
(3) Both I and II are strong
(4) Neither I nor II is strong

క్రింద ఒక ప్రవచనం వెంబడి I మరియు II సంఖ్యలచే సూచించబడిన రెండు వాదనలు ఉంటాయి. ఈ వాదనలలో ఏది 'బలమైనదో' మరియు ఏది 'బలహీనమైనదో' నిర్ణయించాలి.
ప్రవచనం : తోలు వస్తువులను తయారు చేయడం నిషేధించాలా ?
వాదనలు :
I. అవును. మానవాళికి ఉపయోగపడే కారణం కాక మరే ఇతర కారణంగానైనా జంతువులను చంపడం వల్ల జీవావరణ సమతుల్యత లోపానికి దారి తీస్తుంది.
II. కాదు. తోలు వస్తువుల ద్వారా మన దేశం విదేశీ మారకంను సంపాదిస్తుంది.

(1) I మాత్రమే బలమైనది
(2) II మాత్రమే బలమైనది
(3) I మరియు II లు రెండూ బలమైనవి
(4) I కానీ లేదా II కాని ఏదీ బలమైనది కాదు

Q152. **Directions: Decide whether the data provided in the two statements given under the question is sufficient to answer the question or not.**
Question : How many girls are there in the row of girls facing North ?
Statements :
I. Radha is third from the left end of the row and 3rd to the left of Hema.
II. Renuka is 5th from the right end of the row and is 3rd to the right of Hema.
Give option :

(1) if the data in statement I alone is sufficient to answer the question;
(2) if the data in statement II alone is sufficient to answer the question;
(3) if the data in both the statements I and II together is sufficient to answer the question;
(4) if the data in both the statements I and II together is not sufficient to answer the question;

సూచనలు : ఈ ప్రశ్న దిగువన ఇచ్చిన రెండు ప్రవచనాలలో ఉన్న సమాచారం ఆ ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని ఇవ్వడానికి తగినవో కాదో నిర్ణయించండి.
ప్రశ్న : ఉత్తర దిక్కుకు చూస్తున్న బాలికల వరుసలో ఎంతమంది బాలికలు ఉన్నారు ?
ప్రవచనాలు :
I. ఎడమ చివర నుండి 3వ స్థానంలోనూ, హేమ నుండి ఎడమ వైపున 3వ స్థానంలోనూ రాధ ఉంది.
II. కుడి చివర నుండి 5వ స్థానంలోనూ, హేమకు కుడివైపున 3వ స్థానంలోనూ రేణుక ఉంది.
మీ ఐచ్ఛికాన్ని గుర్తించండి.

(1) కేవలం ప్రవచనం I లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే ఐచ్ఛికం (1) అనీ;
(2) కేవలం ప్రవచనం II లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే ఐచ్ఛికం (2) అనీ;
(3) ప్రవచనం I మరియు II లోని సమాచారం కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే ఐచ్ఛికం (3) అనీ;
(4) ప్రవచనం I మరియు II లోని సమాచారం కలిసినా ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినది కాకపోతే ఐచ్ఛికం (4) అనీ;

Q153. **Below a statement followed by two conclusions I and II are given. These conclusions can be derived from the statement either directly or indirectly or may not be derived. Decide which of the conclusion(s) follow(s) from the statement.**
Statement : Now a days the common problem in every family is the child's smart phone addiction.
Conclusions :
I. The parents are so busy that they are unable to look after their children.
II. Children don't like to play outdoor games.

(1) Only I follows
(2) Only II follows
(3) Both I and II are follows
(4) Neither I nor II is follows

దిగువన ఒక ప్రవచనం, దాని వెంబడి I మరియు II అనే రెండు తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ఈ తీర్మానాలు ఆ ప్రవచనం నుండి ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా వచ్చే తీర్మానాలు కావచ్చు లేదా ప్రవచనం నుండి వచ్చిన తీర్మానాలు కాకపోవచ్చు. ఏ తీర్మానాలు ప్రవచనాన్ని అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.
ప్రవచనం : ఈ రోజుల్లో ప్రతి కుటుంబంలో ఉన్న సాధారణ సమస్య చిన్న పిల్లల స్మార్ట్‌ఫోన్ వ్యసనం.
తీర్మానాలు :
I. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల బాగోగులు చూసుకోలేనంత బిజీగా ఉంటున్నారు.
II. పిల్లలు బహిరంగ క్రీడలు ఆడటానికి ఇష్టపడటం లేదు.

(1) I మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
(2) II మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
(3) I మరియు II లు రెండూ అనుసరిస్తాయి
(4) I కానీ లేదా II కాని ఏదీ అనుసరించదు

Q154. **Below a statement which is to be taken as true followed by two assumptions numbered I and II are given. Decide which of the given assumption(s) is(are) implicit in the statement.**
Statement : A asked her husband, "Why don't you invite your brother to the festival" ?
Assumptions :
I. Unless invited, the brother of A's husband will not attend the festival.
II. The presence of the brother of A's husband for the festival is required.

(1) Only I is implicit
(2) Only II is implicit
(3) Both I and II are implicit
(4) Neither I nor II is implicit

ఈ దిగువన నిజమని భావించవలసిన ఒక ప్రవచనము దాని వెంబడి రెండు భావనలు ఇవ్వబడ్డాయి. దత్త భావనల్లో ఏది (ఏవి) ప్రవచనంలో దాగినదో (దాగినవో) నిర్ణయించండి.
ప్రవచనం : A ఆమె భర్తతో ఇలా చెప్పింది. "పండగకు నీ సోదరున్ని ఎందుకు ఆహ్వానించకూడదు" ?
భావనలు :
I. A యొక్క భర్త యొక్క సోదరుడు, ఆహ్వానిస్తే కానీ పండగలో పాల్గొనడు.
II. A యొక్క భర్త యొక్క సోదరుని రాక పండుగకు చాలా అవసరం.

(1) I మాత్రమే ఇమిడి ఉంది
(2) II మాత్రమే ఇమిడి ఉంది
(3) I మరియు II లు రెండూ ఇమిడి ఉన్నాయి
(4) I కానీ లేదా II కాని ఏదీ ఇమిడి లేదు

Q155. **Direction : Decide whether the data provided in the two statements given under the question is sufficient to answer the question or not.**
Question : How is C related to E ?
Statements :
I. A is the mother of B and C.
II. B is the father of D and D is sister of E.
Give option :

(1) if the data in statement I alone is sufficient to answer the question;
(2) if the data in statement II alone is sufficient to answer the question;
(3) if the data in both the statements I and II together is sufficient to answer the question;
(4) if the data in both the statements I and II together is not sufficient to answer the question;

సూచనలు : ఈ ప్రశ్న దిగువన ఇచ్చిన రెండు ప్రవచనాలలో ఉన్న సమాచారం ఆ ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని ఇవ్వడానికి తగినవో కాదో నిర్ణయించండి.
ప్రశ్న : E తో C కి ఏ విధమైన బంధుత్వముంది ?
ప్రవచనాలు :
I. B మరియు C లకు A తల్లి.
II. D యొక్క తండ్రి B మరియు E యొక్క సోదరి D.
మీ ఐచ్ఛికాన్ని గుర్తించండి.

(1) కేవలం ప్రవచనం I లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే ఐచ్ఛికం (1) అనీ;
(2) కేవలం ప్రవచనం II లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే ఐచ్ఛికం (2) అనీ;
(3) ప్రవచనం I & II లోని సమాచారం కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే ఐచ్ఛికం (3) అనీ;
(4) ప్రవచనం I & II లోని సమాచారం కలిసినా ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినది కాకపోతే ఐచ్ఛికం (4) అనీ;

Q156. **Below a statement which is to be taken as true followed by two assumptions numbered I and II are given. Decide which of the given assumption(s) is(are) implicit in the statement.**
Statement : A company has announced good amount of bonus for their employees.
Assumptions :
I. Most of the employees don't leave the company.
II. Employees work more efficiently than before.

(1) Only I is implicit
(2) Only II is implicit
(3) Both I and II are implicit
(4) Neither I nor II is implicit

ఈ దిగువన నిజమని భావించవలసిన ఒక ప్రవచనము దాని వెంబడి రెండు భావనలు ఇవ్వబడ్డాయి. దత్త భావనల్లో ఏది (ఏవి) ప్రవచనంలో దాగినదో (దాగినవో) నిర్ణయించండి.
ప్రవచనం : ఒక కంపెనీ తమ ఉద్యోగులకు పెద్ద మొత్తంలో బోనస్ ప్రకటించింది.
భావనలు :
I. చాలా మంది ఉద్యోగులు కంపెనీని విడిచి వెళ్లరు.
II. ఉద్యోగులు మునుపటి కంటే ఎక్కువ సమర్థవంతంగా పని చేస్తారు.

(1) I మాత్రమే ఇమిడి ఉంది
(2) II మాత్రమే ఇమిడి ఉంది
(3) I మరియు II లు రెండూ ఇమిడి ఉన్నాయి
(4) I కానీ లేదా II కాని ఏదీ ఇమిడి లేదు

Q157. **Below a statement which is to be taken as true followed by two assumptions numbered I and II are given. Decide which of the given assumption(s) is(are) implicit in the statement.**
Statement : P says to Q. 'If you want to buy a Refrigerator, buy the 'X' brand Refrigerator'.
Assumptions :
I. Q wants to buy a Refrigerator.
II. 'X' brand Refrigerators are good.

(1) Only I is implicit
(2) Only II is implicit
(3) Both I and II are implicit
(4) Neither I nor II is implicit

ఈ దిగువన నిజమని భావించవలసిన ఒక ప్రవచనము దాని వెంబడి రెండు భావనలు ఇవ్వబడ్డాయి. దత్త భావనల్లో ఏది (ఏవి) ప్రవచనంలో దాగినదో (దాగినవో) నిర్ణయించండి.
ప్రవచనం : Q తో P ఇలా అన్నాడు. నీవు రిఫ్రిజిరేటర్ కొనదలుచుకుంటే, X బ్రాండ్‌దే కొనుగోలు చేయి.
భావనలు :
I. Q ఒక రిఫ్రిజిరేటర్‌ను కొనాలనుకుంటున్నారు.
II. X బ్రాండ్ రిఫ్రిజిరేటర్‌లు మంచివి.

(1) I మాత్రమే ఇమిడి ఉంది
(2) II మాత్రమే ఇమిడి ఉంది
(3) I మరియు II లు రెండూ ఇమిడి ఉన్నాయి
(4) I కానీ లేదా II కాని ఏదీ ఇమిడి లేదు

Q158. **Direction : Decide whether the data provided in the two statements given under the question is sufficient to answer the question or not.**
Question : How many sons does Anitha have ?
Statements :
I. Anitha is mother of X who is brother of Y.
II. Anitha's daughter Nilima has only two brothers.
Give option :

(1) if the data in statement I alone is sufficient to answer the question;
(2) if the data in statement II alone is sufficient to answer the question;
(3) if the data in both the statements I and II together is sufficient to answer the question;
(4) if the data in both the statements I and II together is not sufficient to answer the question;

సూచనలు : ఈ ప్రశ్న దిగువన ఇచ్చిన రెండు ప్రవచనాలలో ఉన్న సమాచారం ఆ ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని ఇవ్వడానికి తగినవో కాదో నిర్ణయించండి.
ప్రశ్న : అనితకు ఎంత మంది కుమారులు ?
ప్రవచనాలు :
I. Y కు సోదరుడు అయిన X కు తల్లి అనిత.
II. అనిత కూతురు నీలిమ ఇద్దరు సోదరులను మాత్రమే కలిగి ఉంది.
మీ ఐచ్ఛికాన్ని గుర్తించండి.

(1) కేవలం ప్రవచనం I లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే ఐచ్ఛికం (1) అనీ;
(2) కేవలం ప్రవచనం II లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే ఐచ్ఛికం (2) అనీ;
(3) ప్రవచనం I & II లోని సమాచారం కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే ఐచ్ఛికం (3) అనీ;
(4) ప్రవచనం I & II లోని సమాచారం కలిసినా ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినది కాకపోతే ఐచ్ఛికం (4) అనీ;

Q159. **Below a statement which is to be taken as true followed by two assumptions numbered I and II are given. Decide which of the given assumption(s) is(are) implicit in the statement.**
Statement : Today a reader, tomorrow a leader.
Assumptions :
I. Those who do not read books cannot become leaders.
II. One cannot become a leader without learning from others and that requires reading.

(1) Only I is implicit
(2) Only II is implicit
(3) Both I and II are implicit
(4) Neither I nor II is implicit

ఈ దిగువన నిజమని భావించవలసిన ఒక ప్రవచనము దాని వెంబడి రెండు భావనలు ఇవ్వబడ్డాయి. దత్త భావనల్లో ఏది (ఏవి) ప్రవచనంలో దాగినదో (దాగినవో) నిర్ణయించండి.
ప్రవచనం : నేటి పాఠకుడే రేపటి నాయకుడు.
భావనలు :
I. పుస్తకాలు చదవని వారు నాయకులు కాలేరు.
II. ఇతరుల నుండి నేర్చుకోకుండా ఎవ్వరూ నాయకుడు కాలేరు మరియు దీని కోసమై పఠించడం అవసరం.

(1) I మాత్రమే ఇమిడి ఉంది
(2) II మాత్రమే ఇమిడి ఉంది
(3) I మరియు II లు రెండూ ఇమిడి ఉన్నాయి
(4) I కానీ లేదా II కాని ఏదీ ఇమిడి లేదు

Q160. **Below a statement followed by two conclusions I and II are given. These conclusions can be derived from the statement either directly or indirectly or may not be derived. Decide which of the conclusion(s) follow(s) from the statement.**
Statement : Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false and by the rulers as useful.
Conclusions :
I. Common people will have lot of faith in religion.
II. Rulers make use of religion to rule the people.

(1) Only I follows
(2) Only II follows
(3) Both I and II are follows
(4) Neither I nor II is follows

దిగువన ఒక ప్రవచనం, దాని వెంబడి I మరియు II అనే రెండు తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ఈ తీర్మానాలు ఆ ప్రవచనం నుండి ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా వచ్చే తీర్మానాలు కావచ్చు లేదా ప్రవచనం నుండి వచ్చిన తీర్మానాలు కాకపోవచ్చు. ఏ తీర్మానాలు ప్రవచనాన్ని అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.
ప్రవచనం : మతాన్ని సామాన్యులు సత్యంగానూ, జ్ఞానులు అసత్యంగానూ, పాలకులు ఉపయోగకరమైనదిగానూ భావిస్తారు.
తీర్మానాలు :
I. సామాన్యులకు మతంపై చాలా విశ్వాసం ఉంటుంది.
II. పాలకులు ప్రజలను పాలించడానికి మతాన్ని ఉపయోగించుకుంటారు.

(1) I మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
(2) II మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
(3) I మరియు II లు రెండూ అనుసరిస్తాయి
(4) I కానీ లేదా II కాని ఏదీ అనుసరించదు

Q161. **Direction : Decide whether the data provided in the two statements given under the question is sufficient to answer the question or not.**
Question : What is the age of A ?
Statements :
I. The age of A is twice the age of B and the age of C is 4 times the age of B.
II. The age of D is 60 years and 1½ times the age of C.
Give option :

(1) if the data in statement I alone is sufficient to answer the question;
(2) if the data in statement II alone is sufficient to answer the question;
(3) if the data in both the statements I and II together is sufficient to answer the question;
(4) if the data in both the statements I and II together is not sufficient to answer the question;

సూచనలు : ఈ ప్రశ్న దిగువన ఇచ్చిన రెండు ప్రవచనాలలో ఉన్న సమాచారం ఆ ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని ఇవ్వడానికి తగినవో కాదో నిర్ణయించండి.
ప్రశ్న : A యొక్క వయస్సు ఎంత ?
ప్రవచనాలు :
I. A వయస్సు B వయస్సుకు రెండు రెట్లు మరియు C వయస్సు B వయస్సుకు 4 రెట్లు.
II. D వయస్సు 60 సంవత్సరాలు మరియు C వయస్సుకు 1½ రెట్లు.
మీ ఐచ్ఛికాన్ని గుర్తించండి.

(1) కేవలం ప్రవచనం I లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే ఐచ్ఛికం (1) అనీ;
(2) కేవలం ప్రవచనం II లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే ఐచ్ఛికం (2) అనీ;
(3) ప్రవచనం I & II లోని సమాచారం కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే ఐచ్ఛికం (3) అనీ;
(4) ప్రవచనం I & II లోని సమాచారం కలిసినా ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినది కాకపోతే ఐచ్ఛికం (4) అనీ;

Q162. Below a statement followed by two conclusions I and II are given. These conclusions can be derived from the statement either directly or indirectly or may not be derived. Decide which of the conclusion(s) follow(s) from the statement.

Statement : To achieve economic development, people should work hard.

Conclusions :

I. Economic development leads people to work hard.

II. Making all the people to work hard is impossible.

(1) Only I follows

(2) Only II follows

(3) Both I and II are follows

(4) Neither I nor II is follows

దిగువన ఒక ప్రవచనం, దాని వెంబడి I మరియు II అనే రెండు తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ఈ తీర్మానాలు ఆ ప్రవచనం నుండి ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా వచ్చే తీర్మానాలు కావచ్చు లేదా ప్రవచనం నుండి వచ్చిన తీర్మానాలు కాకపోవచ్చు. ఏ తీర్మానాలు ప్రవచనాన్ని అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రవచనం : ప్రజలు కష్టపడి పని చేస్తే ఆర్థిక పురోగతి సాధించవచ్చు.

తీర్మానాలు :

I. ఆర్థిక పురోగతి ప్రజలు కష్టపడి పని చేయడానికి దారి తీస్తుంది.

II. ప్రజలు అందరినీ కష్టపడి పని చేసేటట్లు చేయడం అసాధ్యం.

(1) I మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

(2) II మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

(3) I మరియు II లు రెండూ అనుసరిస్తాయి

(4) I కానీ లేదా II కాని ఏదీ అనుసరించదు

Q163. **Directions (Q.No 163 and 164) :**
Study the following information carefully and answer the questions given below.
Following are the conditions for selecting a senior clerk in a company.
The candidate must
(i) get atleast 50% marks in screening test
(ii) have a graduate degree with atleast 60% marks
(iii) have computer course certificate in Microsoft office
(iv) have less than 28 years of age as on 1.6.2022
(v) have atleast 55% marks in S.S.C.
In case a candidate
(a) who doesn't satisfy (i) above, but has secured atleast 70% marks in graduate degree and atleast 45% marks in screening test, will be recruited as junior clerk.
(b) who doesn't satisfy (ii) above, but has work experience of atleast one year in a company and atleast 50% marks in graduate degree, will be recruited as Head clerk.
Mr. Y was born on 3rd May 1995. He has secured 71% in graduate degree and 58% in S.S.C. He has got 46% in screening test. Then Mr. Y

(1) Can be recruited as Senior clerk
(2) Can be recruited as Junior clerk
(3) Can be recruited as Head clerk
(4) Cannot be recruited

నిర్దేశికాలు (ప్రశ్న 163 మరియు 164) :
క్రింది సమాచారాన్ని జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేయండి మరియు క్రింద యివ్వబడిన ప్రశ్నలకు సమాధానమివ్వండి.
ఒక కంపెనీలో ప్రాబెషనరీ సీనియర్ క్లర్క్‌ను ఎంపిక చేసుకోవడానికి నిబంధనలు క్రింద ఉన్నాయి.
అభ్యర్థి :
(i) స్క్రీనింగ్ టెస్ట్‌లో కనీసం 50 శాతం మార్కులు పొంది ఉండాలి.
(ii) కనీసం 60 శాతం మార్కులతో గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ కలిగి ఉండాలి.
(iii) మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీసులో కంప్యూటర్ కోర్సు సర్టిఫికెట్ కలిగి ఉండాలి.
(iv) 1.6.2022 నాటికి 28 సంవత్సరాలకంటే తక్కువ వయస్సు కలిగి ఉండాలి.
(v) S.S.C. లో కనీసం 55% మార్కులు పొంది ఉండాలి.
ఒకవేళ అభ్యర్థి :
(a) పైనున్న (i) ని నెరవేర్చలేకపోయి ఉండి, కనీసం 70% మార్కులతో గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ మరియు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్‌లో కనీసం 45% మార్కులు పొంది ఉంటే, జూనియర్ క్లర్క్‌గా నియమిస్తారు.
(b) పైనున్న (ii) ను నెరవేర్చలేకపోయి ఉండి, ఒక కంపెనిలో కనీసం ఒక సంవత్సరం పని అనుభవం మరియు కనీసం 50% మార్కులతో గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ పొంది ఉంటే, హెడ్ క్లర్క్‌గా నియమిస్తారు.
Mr. Y, 1995 మే 3వ తేదీన జన్మించాడు. అతను గ్రాడ్యూయేట్ డిగ్రీలో 71% మరియు S.S.C. లో 58% పొందాడు. స్క్రీనింగ్ టెస్ట్‌లో అతనికి 46% వచ్చింది. అయితే Mr. Y ని

(1) సీనియర్ క్లర్క్‌గా నియమించవచ్చును
(2) జూనియర్ క్లర్క్‌గా నియమించవచ్చును
(3) హెడ్ క్లర్క్‌గా నియమించవచ్చును
(4) నియామకానికి అర్హుడు కాదు

Q164. **Directions (Q.No 163 and 164) :**
Study the following information carefully and answer the questions given below.
Following are the conditions for selecting a senior clerk in a company.
The candidate must
(i) get atleast 50% marks in screening test
(ii) have a graduate degree with atleast 60% marks
(iii) have computer course certificate in Microsoft office
(iv) have less than 28 years of age as on 1.6.2022
(v) have atleast 55% marks in S.S.C.
In case a candidate
(a) who doesn't satisfy (i) above, but has secured atleast 70% marks in graduate degree and atleast 45% marks in screening test, will be recruited as junior clerk.
(b) who doesn't satisfy (ii) above, but has work experience of atleast one year in a company and atleast 50% marks in graduate degree, will be recruited as Head clerk.
Mr. X was born on 4th August, 1994 and completed the Microsoft office course. He has secured 60% in screening test and 62% in S.S.C. He has completed his graduate degree with 56% marks. He has worked as a clerk in a company for 11 months. Then Mr. X

(1) Can be recruited as Senior clerk
(2) Can be recruited as Junior clerk
(3) Can be recruited as Head clerk
(4) Cannot be recruited

నిర్దేశికాలు (ప్రశ్న 163 మరియు 164) :
క్రింది సమాచారాన్ని జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేయండి మరియు క్రింద యివ్వబడిన ప్రశ్నలకు సమాధానమివ్వండి.
ఒక కంపెనీలో ప్రొబెషనరీ సీనియర్ క్లర్క్‌ను ఎంపిక చేసుకోవడానికి నిబంధనలు క్రింద ఉన్నాయి.
అభ్యర్థి :
(i) స్క్రీనింగ్ టెస్ట్‌లో కనీసం 50 శాతం మార్కులు పొంది ఉండాలి.
(ii) కనీసం 60 శాతం మార్కులతో గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ కలిగి ఉండాలి.
(iii) మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీసులో కంప్యూటర్ కోర్సు సర్టిఫికెట్ కలిగి ఉండాలి.
(iv) 1.6.2022 నాటికి 28 సంవత్సరాలకంటే తక్కువ వయస్సు కలిగి ఉండాలి.
(v) S.S.C. లో కనీసం 55% మార్కులు పొంది ఉండాలి.
ఒకవేళ అభ్యర్థి :
(a) పైనున్న (i) ని నెరవేర్చలేకపోయి ఉండి, కనీసం 70% మార్కులతో గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ మరియు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్‌లో కనీసం 45% మార్కులు పొంది ఉంటే, జూనియర్ క్లర్క్‌గా నియమిస్తారు.
(b) పైనున్న (ii) ను నెరవేర్చలేకపోయి ఉండి, ఒక కంపెనిలో కనీసం ఒక సంవత్సరం పని అనుభవం మరియు కనీసం 50% మార్కులతో గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ పొంది ఉంటే, హెడ్ క్లర్క్‌గా నియమిస్తారు.
Mr. X, 1994 ఆగస్టు 4 వ తేదీన జన్మించాడు మరియు మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ కోర్సు పూర్తి చేశాడు. అతను స్క్రీనింగ్ టెస్ట్‌లో 60% మరియు S.S.C. లో 62% పొందాడు. అతను తన గ్రాడ్యూయేట్ డిగ్రీని 56% మార్కులతో పూర్తి చేశాడు. ఒక కంపెనీలో క్లర్క్‌గా 11 నెలలు పని చేశాడు. అయితే Mr. X ను

(1) సీనియర్ క్లర్క్‌గా నియమించవచ్చును
(2) జూనియర్ క్లర్క్‌గా నియమించవచ్చును
(3) హెడ్ క్లర్క్‌గా నియమించవచ్చును
(4) నియామకానికి అర్హుడు కాదు

Q165. **Choose the correct option that continues the series AZY, BYX, CXW, DWV, EVU, _____.**

(1) FWT

(2) FTU

(3) FUV

(4) FUT

AZY, BYX, CXW, DWV, EVU, _____ శ్రేణిని కొనసాగించే సరి అయిన ఐచ్ఛికాన్ని ఎన్నుకోండి.

(1) FWT

(2) FTU

(3) FUV

(4) FUT

Q166. **The codes for few letters are given in below table. The code of a letter not in the tables is itself.**

Letter | V | J | R | A | D | B | W | F | K | U | G | H | I | E | P

Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | # | Δ | % | @ | © | $ | *

The code of a word is obtained by replacing the letters of the word subject to the conditions

(a) If both the ends of a word are vowels then write the codes of these two letters as codes of the immediate next consonants.

(b) If first letter is consonant and last letter is vowel interchange the codes of these two letters.

(c) If first letter is vowel and last letter is consonant then both are to be coded as the code for that consonant.

The codes for the words 'DRAG' and 'PRAVEDI' are respectively

(1) 534%, ©3145$*

(2) 543%, *341$5©

(3) 534%, ©341$5*

(4) %435, *5$143©

కొన్ని అక్షరాలకు కోడ్‌లు క్రింద పట్టికలో ఇవ్వబడినవి. పట్టికలో లేని అక్షరానికి కోడ్ ఆ అక్షరమే.

అక్షరాలు | V | J | R | A | D | B | W | F | K | U | G | H | I | E | P

అంకెలు | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | # | Δ | % | @ | © | $ | *

ఒక పదం యొక్క కోడ్ రాబట్టడానికి దాని లోని అక్షరాలకు బదులు వాటి కోడ్‌లు వ్రాస్తూ పాటించవలసిన నియమాలు :

(a) ఒక పదం యొక్క కొన అక్షరాలు రెండూ అచ్చులు అయితే, వాటికి, వాటి తర్వాత వెంటనే వచ్చే హల్లుల యొక్క కోడ్ వ్రాయండి.

(b) ఒక పదంలో మొదటి అక్షరం హల్లు, చివరి అక్షరం అచ్చు అయితే, వాటి కోడ్‌లను పరస్పరం మార్చండి.

(c) ఒక పదంలో మొదటి అక్షరం అచ్చు, చివరి అక్షరం హల్లు అయితే, రెండూ ఆ హల్లు యొక్క కోడ్‌తో వ్రాయండి.

'DRAG' మరియు 'PRAVEDI' పదాల యొక్క కోడ్‌లు వరుసగా

(1) 534%, ©3145$*

(2) 543%, *341$5©

(3) 534%, ©341$5*

(4) %435, *5$143©

Q167. **In a certain code BFKKTVP is code for the word JEALOUS, then the word having code BFIQOFU is (The word need not have a meaning)**

(1) HEARTEN
(2) JGCPVGP
(3) AEHRNET
(4) CGJPPGV

> BFKKTVP అనేది JEALOUS యొక్క కోడ్. BFIQOFU కోడ్ గా కలిగిన పదం. (ఆ పదానికి అర్థం ఉండనవసరం లేదు)
>
> (1) HEARTEN
> (2) JGCPVGP
> (3) AEHRNET
> (4) CGJPPGV

Q168. **A, B, C, D, E, F respectively stands for ⩽, ≠, ⩾, >, <, = The implication of the two statements 4y F 3x and 3x F 6Z where x, y, z are any three positive real numbers is**

(1) z E y; x D y
(2) z D y; x E y
(3) x F y F z
(4) x F y B z

> A, B, C, D, E మరియు F లు వరుసగా ⩽, ≠, ⩾, >, <, = లను సూచిస్తున్నాయి. x, y, z లు ఏవైనా మూడు ధన వాస్తవ సంఖ్యలు. 4y F 3x మరియు 3x F 6Z రెండు ప్రవచనాల భావము.
>
> (1) z E y; x D y
> (2) z D y; x E y
> (3) x F y F z
> (4) x F y B z

Q169. **Which of the following alternatives contains the signs such that the interchange of signs would make the given equation meaningful ?**
18 + 12 − 6 × 4 ÷ 2 = 24

(1) ÷ & +
(2) + & ×
(3) − & ×
(4) ÷ & −

> క్రింద ఐచ్ఛికాలలో ఇచ్చిన ఏ సంజ్ఞల పరస్పర మార్పిడి క్రింద ఇచ్చిన సమీకరణాన్ని అర్థవంతంగా చేస్తుందో, అవి కలిగిన ఐచ్ఛికం
> 18 + 12 − 6 × 4 ÷ 2 = 24
>
> (1) ÷ & +
> (2) + & ×
> (3) − & ×
> (4) ÷ & −

Q170. **Choose the correct option that continues the series G119Q, K253W, M39C, Q153I, _____**

(1) B45W

(2) C56S

(3) G90M

(4) S285O

G119Q, K253W, M39C, Q153I, _____ శ్రేణిని కొనసాగించే సరియైన ఐచ్ఛికాన్ని ఎన్నుకోండి.

(1) B45W

(2) C56S

(3) G90M

(4) S285O

Q171. **In a certain code, VERBAL is coded as 22-22-18-25-1-15 and REASON is coded as 18-22-1-8-15-13. The code of CUBOID is**

(1) 3-6-2-12-9-23

(2) 24-6-25-12-18-4

(3) 3-21-2-15-9-4

(4) 24-6-25-12-18-23

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్‌లో, VERBAL ను 22-22-18-25-1-15 గానూ REASON ను 18-22-1-8-15-13 గానూ కోడ్ చేశారు అయితే CUBOID యొక్క కోడ్

(1) 3-6-2-12-9-23

(2) 24-6-25-12-18-4

(3) 3-21-2-15-9-4

(4) 24-6-25-12-18-23

Q172. **What should come in the place of question mark(?) in the following letter sequence ?**
BYDW, CXFU, EVJQ, GTNM, ?

(1) HSPK

(2) KPVE

(3) JQTG

(4) IRRJ

క్రింది అక్షర శ్రేణిలో ప్రశ్న గుర్తు (?) ఉన్న స్థానంలో ఏది రావాలి ?
BYDW, CXFU, EVJQ, GTNM, ?

(1) HSPK

(2) KPVE

(3) JQTG

(4) IRRJ

Q173. **Assertion (A) : In 1 minute, the minute hand of a clock gains 5½° over hour hand.**
Reason (R) : In one hour minute hand gains 55 minute spaces over the hour hand and angle made by minute hand in 1 minute is equal to 6°.

(1) both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(2) both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
(3) (A) is true but (R) is false
(4) (A) is false but (R) is true

నిశ్చితత్వం (A) : ఒక నిమిష కాలంలో, గంటల ముల్లు కంటే, నిమిషాల ముల్లు 5½° ముందు ఉంటుంది.
కారణం (R) : ఒక గంట కాలంలో గంటల ముల్లు కంటే, నిమిషాల ముల్లు 55 నిమిషాల ముందు ఉంటుంది మరియు నిమిషాల ముల్లు 1 నిమిషంలో చేసే కోణం 6°.

(1) (A) మరియు (R) రెండూ సత్యము మరియు (A) కి (R) సరియైన వివరణ
(2) (A) మరియు (R) రెండూ సత్యము కానీ (A) కి (R) సరియైన వివరణ కాదు
(3) (A) సత్యము కానీ (R) అసత్యము
(4) (A) అసత్యము కానీ (R) సత్యము

Q174. **Among A, B, C one is a doctor, one is a teacher and one is an engineer. D, E, F are their wives (need not be in the same order). E marries an engineer. Husband of F is not a doctor. B is a teacher. D married C who is not an engineer. then**

(1) Husband of F is a doctor
(2) C is the husband of E
(3) E is the wife of B
(4) C is a Doctor

A, B, C లలో ఒకరు వైద్యుడు, ఒకరు ఉపాధ్యాయుడు మరియు ఒకరు ఇంజినీర్. D, E, F లు వారి భార్యలు (అదే వరుసలో కానవసరం లేదు). E ఇంజినీర్‌ను వివాహమాడింది. F యొక్క భర్త వైద్యుడు కాదు. B ఒక ఉపాధ్యాయుడు. C ని D వివాహమాడింది కానీ అతను ఇంజినీర్ కాదు. అయితే

(1) F యొక్క భర్త వైద్యుడు
(2) E యొక్క భర్త C
(3) B యొక్క భార్య E
(4) C వైద్యుడు

Q175. **In a certain code,**
ORDER NOW FOR PROFIT is written as "oh aj ey ag"
NOW RIGHT FOR HIM is written as "ag aj ev es"
FOR PROFIT PLACE ORDER is written as "oh ey ib ag"
IN RIGHT ORDER ONLY is written as "ev hd ey oz"
Code for PLACE HIM ORDER is

(1) es ib ag
(2) oz ev aj
(3) es ey ib
(4) oz ev ag

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్‌లో
ORDER NOW FOR PROFIT ను "oh aj ey ag" గా వ్రాయబడింది.
NOW RIGHT FOR HIM ను "ag aj ev es" గా వ్రాయబడింది.
FOR PROFIT PLACE ORDER ను "oh ey ib ag" గా వ్రాయబడింది.
IN RIGHT ORDER ONLY గా "ev hd ey oz" వ్రాయబడింది.
PLACE HIM ORDER యొక్క కోడ్

(1) es ib ag
(2) oz ev aj
(3) es ey ib
(4) oz ev ag

Q176. **The missing term of the series 1, 3, 6, 11, 18, ?, 42, 59 is**

(1) 26
(2) 27
(3) 29
(4) 31

1, 3, 6, 11, 18, ?, 42, 59 శ్రేణిలో కనిపించని పదం

(1) 26
(2) 27
(3) 29
(4) 31

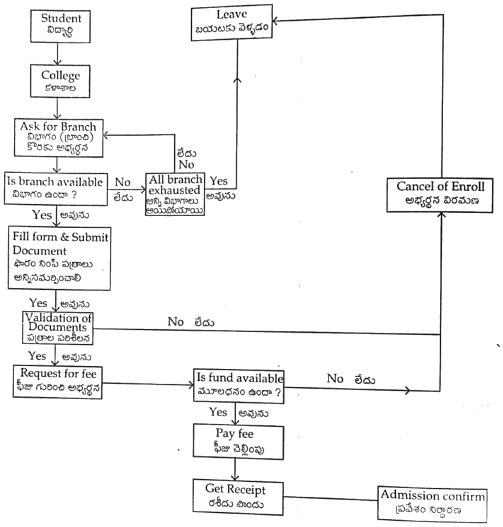
Q177. **Study the following arrangement carefully and then answer the following question.**
C 6 Q 3 $ F J © E N 7 R % 9 K X 2 G H V 4 * 8 T I # U A
If the 5th element from the left and 4th element from the right are interchanged, then the number of consonants which appear immediately after a number is

(1) 5
(2) 4
(3) 6
(4) 7

క్రింది అమరికను జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేసి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వండి.
C 6 Q 3 $ F J © E N 7 R % 9 K X 2 G H V 4 * 8 T I # U A
ఎడమ నుండి 5వ మూలకాన్ని మరియు కుడి నుండి 4వ మూలకాన్ని ఒక దాని స్థానంలో మరొక దానిని మార్చితే, ఒక సంఖ్య తరువాత వెంటనే వచ్చే హల్లుల సంఖ్య

(1) 5
(2) 4
(3) 6
(4) 7

Q178. **Observe the following data flow diagram which displays the sequence of activities in a process of getting admission in a college.**
If a student submits all the valid documents, then the possible reason would be for not getting admission is



(1) His required branch is not available
(2) He has one document invalid
(3) No funds available for fee
(4) Forget to take the receipt for fee payment

ఒక కళాశాలలో ప్రవేశం పొందడానికి ఉండే వివిధ చర్యల అనుక్రమంను సూచించే దత్తాంశ పరిణామ క్రమ పటమును క్రింద పరిశీలించండి.
ఒక విద్యార్థి సరియైన పత్రాలు అన్నింటినీ సమర్పిస్తే, అతనికి ప్రవేశము రాకపోవడానికి తగిన కారణం

(1) అతనికి కావలసిన బ్రాంచ్ లేదు
(2) అతనికి ఒక సరియైన పత్రం లేదు
(3) ఫీజు చెల్లించడానికి అతనికి మూలధనం లేదు
(4) ఫీజు చెల్లింపు రసీదు తీసుకోవడం మర్చిపోయాడు

Q179. **Study the following information carefully and answer the question given below.**
(i) A * B means A is nephew of B
(ii) A @ B means A is mother of B
(iii) A & B means A is grandfather of B
(iv) A $ B means A is husband of B
(v) A # B means A is father of B
Which one of the following relations is true from the expression P & Q $ R @ S * T # U, if U is a male member ?

(1) T # R
(2) U * Q
(3) R @ U
(4) S $ U

క్రింది సమాచారాన్ని జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేసి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వండి.
(i) A * B అంటే B యొక్క మేనల్లుడు A
(ii) A @ B అంటే B యొక్క తల్లి A
(iii) A & B అంటే B యొక్క తాత A
(iv) A $ B అంటే B యొక్క భర్త A
(v) A # B అంటే B యొక్క తండ్రి A
U ఒక పురుష సభ్యుడైతే క్రింది సంబంధాలలో P & Q $ R @ S * T # U అనే సమాసం ద్వారా ఏది సత్యమో కనుక్కోండి.

(1) T # R
(2) U * Q
(3) R @ U
(4) S $ U

Q181. **Pointing to a woman, A said "she is the sister of my father's mother's only child's son" How is the woman related to A's wife ?**

(1) Sister
(2) Sister-in-Law
(3) Mother
(4) Aunt

ఒక స్త్రీని చూపిస్తూ A ఇలా అన్నాడు. "ఆమె నా తండ్రి యొక్క తల్లి యొక్క ఏకైక సంతానం యొక్క కొడుకు యొక్క సోదరి. ఆ స్త్రీకి A యొక్క భార్యతో గల సంబంధం.

(1) సోదరి
(2) వదిన లేక మరదలు
(3) తల్లి
(4) అత్త

Q182. **Choose the correct option that continues the series BY2, CX3, EV5, GT7 _____.**

(1) JS8

(2) KP11

(3) DW4

(4) MN12

BY2, CX3, EV5, GT7 _____ శ్రేణిని కొనసాగించే సరి అయిన ఐచ్చికాన్ని ఎన్నుకోండి.

(1) JS8

(2) KP11

(3) DW4

(4) MN12

Q183. **If +, −, ÷, ×, =, > and < are respectively denoted by ∧, ∨, Δ, $, E, G, and L. Which of the following is true ?**

(1) 13∧7∨6Δ2L3$4

(2) 9∧5∧4E18Δ9∧16

(3) 9∨3∨2∧1G8$2

(4) 28Δ4$2L6$4Δ2

+, −, ÷, ×, =, > మరియు < లను వరుసగా ∧, ∨, Δ, $, E, G, మరియు L లు సూచిస్తే క్రింది వానిలో ఏది సత్యము ?

(1) 13∧7∨6Δ2L3$4

(2) 9∧5∧4E18Δ9∧16

(3) 9∨3∨2∧1G8$2

(4) 28Δ4$2L6$4Δ2

Q184. **Assertion (A) : The area of the triangle whose sides are of length 5, 7, 10 units is √66 square units.**
Reason (R) : If 'b' is the base and 'h' is the height of a triangle then its area = 1/2 bh sq.units.

(1) both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(2) both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

(3) (A) is true but (R) is false

(4) (A) is false but (R) is true

నిశ్చితత్వం (A) : భుజాల పొడవులు 5, 7, 10 యూనిట్లుగా గల త్రిభుజము యొక్క వైశాల్యం √66 చదరపు యూనిట్లు.
కారణం (R) : ఒక త్రిభుజం యొక్క భూమి 'b' మరియు ఎత్తు 'h' అయితే దాని వైశాల్యం = 1/2 bh చదరపు యూనిట్లు.

(1) (A) మరియు (R) రెండూ సత్యము మరియు (A) కి (R) సరియైన వివరణ

(2) (A) మరియు (R) రెండూ సత్యము కానీ (A) కి (R) సరియైన వివరణ కాదు

(3) (A) సత్యము కానీ (R) అసత్యము

(4) (A) అసత్యము కానీ (R) సత్యము

Q185. **A, B, C, D, and E are 5 brand names of an item X and P, Q, R are 3 brand names of an item Y. A is heaviest among A, B, C, D, E and R is the lightest among P, Q, R. Brand C is costlier than D and Q but cheaper than B. Among 5 branded items of X, A is not the costliest. D is cheaper than E and there is no item of X whose cost lies between the cost of these two. E is heavier than three of the 5 branded items of X and all branded items of Y. Q is costlier than R but cheaper than P which is heavier than Q. If B and C are heavier than D, then lightest among the 5 branded items of X is**

(1) B

(2) C

(3) D

(4) E

ఒక వస్తువు X యొక్క అయిదు బ్రాండ్ల పేర్లు A, B, C, D మరియు E. వస్తువు Y యొక్క మూడు బ్రాండ్ల పేర్లు P, Q, R. బ్రాండ్లు A, B, C, D, E లలో A బరువైనది మరియు P, Q, R లలో R తేలికైనది. Q మరియు D కంటే C ఖరీదు అయినది కానీ B కంటే చవకైనది. వస్తువు X యొక్క బ్రాండ్‌లలో A అన్నింటికంటే ఖరీదైనది కాదు. E కంటే D చవకైనది మరియు వీటి ఖరీదుల మధ్యలో X యొక్క ఏ బ్రాండ్ వస్తువు ఖరీదు లేదు. X యొక్క బ్రాండ్‌లలో మూడింటికంటే మరియు వస్తువు Y యొక్క అన్ని బ్రాండ్‌ల కంటే, E బరువైనది. R కంటే Q ఖరీదైనది కానీ Q కంటే బరువైన P కంటే చవకైనది. B మరియు C లు రెండూ D కంటే బరువు అయినవి అయితే, వస్తువు X యొక్క అన్ని బ్రాండ్లలో తేలికైనది.

(1) B

(2) C

(3) D

(4) E

Q186. **Effect : There is a lot of demand for the courses of Computer Science and Engineering.**
Which of the following can be a strong cause of the above effect ?

(1) Worldwide the need for software personnel is increasing enormously day by day and the emoluments for these jobs are very high

(2) It is very easy to complete these courses and get employment

(3) The other branches of engineering are very difficult

(4) There are no job opportunities for the graduates from other branches of engineering

ప్రభావము : కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్ శాఖలకు చాలా డిమాండ్ ఉంది.
క్రింది వానిలో పైన పేర్కొన్న ప్రభావానికి బలమైన కారణం ఏది ?

(1) ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సాఫ్ట్‌వేర్ సిబ్బంది అవసరం దినదినానికి విపరీతంగా పెరుగుతోంది మరియు ఈ ఉద్యోగులకిస్తున్న పారితోషికాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి

(2) ఈ కోర్సులను పూర్తి చేయడం మరియు ఉద్యోగాలు సంపాదించడం చాలా సులభం

(3) ఇంజినీరింగ్‌లోని ఇతర శాఖలు చాలా కష్టం

(4) ఇతర ఇంజినీరింగ్ శాఖల నుండి పట్టభద్రులయిన వారికి ఉద్యోగావకాశాలు లేవు

Q187. **If THERAPY is coded as GSVIZKB then the code of the word BIOGRAPHY is**

(1) YRMTIZKSB
(2) YRLTJZKSB
(3) YRLSIZKTB
(4) YRLTIZKSB

> THERAPY ని GSVIZKB గా కోడ్ చేస్తే, BIOGRAPHY యొక్క కోడ్
>
> (1) YRMTIZKSB
> (2) YRLTJZKSB
> (3) YRLSIZKTB
> (4) YRLTIZKSB

Q188. **Choose the letter series from the alternatives in which the number of letters between two successive letters taken from left to right increase every time by 1**

(1) O M K I G
(2) O I G D C
(3) O N L K J
(4) O M J F A

> ఎడమ నుండి కుడికి తీసుకున్నపుడు రెండు వరుస అక్షరాల మధ్య ఉండే అక్షరాల సంఖ్య ప్రతిసారి 1 పెరిగేటట్లు ఉన్న అక్షర శ్రేణిని ఐచ్చికాల నుండి ఎన్నుకోండి.
>
> (1) O M K I G
> (2) O I G D C
> (3) O N L K J
> (4) O M J F A

Q189. **Choose the correct option that continues the series 132, 182, 306, 380, 552, 870, _____.**

(1) 1020
(2) 1148
(3) 947
(4) 992

> 132, 182, 306, 380, 552, 870, _____ శ్రేణిని కొనసాగించే సరి అయిన ఐచ్చికాన్ని ఎన్నుకోండి.
>
> (1) 1020
> (2) 1148
> (3) 947
> (4) 992

Q190. **Assertion (A) : Appearances are always deceptive.**
Reason (R) : All that glitters is not gold.

(1) both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(2) both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
(3) (A) is true but (R) is false
(4) (A) is false but (R) is true

నిశ్చితత్వం (A) : పైకి కనిపించేవి అన్నీ మోసపూరితమైనవి.
కారణం (R) : మెరిసేదంతా బంగారం కాదు.

(1) (A) మరియు (R) రెండూ సత్యము మరియు (A) కి (R) సరియైన వివరణ
(2) (A) మరియు (R) రెండూ సత్యము కానీ (A) కి (R) సరియైన వివరణ కాదు
(3) (A) సత్యము కానీ (R) అసత్యము
(4) (A) అసత్యము కానీ (R) సత్యము

Q191. **In a certain code language, 'CUB' is written as '7 @ 4', and 'RELATION' is written as '1 * 5 $ 3 # & 9' and CELEBRATION is written as 7 * 5 * 4 1 $ 3 # & 9 then in the same language 'AUTOCRAT' is written as**

(1) $ @ 5 & 7 1 $ 5
(2) $ # 3 & 7 1 $ 3
(3) $ & 3 @ 7 1 $ 3
(4) $ @ 3 & 7 1 $ 3

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో 'CUB' ను '7 @ 4' గానూ, 'RELATION' ను '1 * 5 $ 3 # & 9' గానూ మరియు CELEBRATION ను 7 * 5 * 4 1 $ 3 # & 9 గానూ వ్రాస్తే, అదే భాషలో 'AUTOCRAT' ను వ్రాస్తే వచ్చేది.

(1) $ @ 5 & 7 1 $ 5
(2) $ # 3 & 7 1 $ 3
(3) $ & 3 @ 7 1 $ 3
(4) $ @ 3 & 7 1 $ 3

Q192. **In a certain language, code for 'KNIFE' is 5 # % 3 $ and code for 'LAKE' is @ 7 5 $ and code for 'FLANK' is 3 @ 7 # 5, then the code for 'LIFE IN FAIL' is**

(1) @ % 3 $ % # 3 7 % @
(2) 7 3 % $ # % 7 3 % 7
(3) 5 % 3 $ % # @ # % 5
(4) % 5 3 $ # % # @ 5 %

ఒక కోడ్‌లో 'KNIFE' ను 5 # % 3 $ గానూ, 'LAKE' ను @ 7 5 $ గానూ మరియు 'FLANK' ను 3 @ 7 # 5 గానూ వ్రాస్తే అదే భాషలో 'LIFE IN FAIL' యొక్క కోడ్.

(1) @ % 3 $ % # 3 7 % @
(2) 7 3 % $ # % 7 3 % 7
(3) 5 % 3 $ % # @ # % 5
(4) % 5 3 $ # % # @ 5 %

Q193. **Read the following information and answer the question.**
(i) A $ B means A and B are of same age
(ii) A * B means A is younger than B
(iii) A @ B means A is elder than B
Then P * Q @ R $ S means

(1) P is the youngest among all
(2) R is the youngest among all
(3) Q is the eldest among all
(4) S is the youngest among all

క్రింది సమాచారాన్ని చదివి ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వండి.
(i) A $ B అంటే A మరియు B లకు ఒకే వయస్సు ఉంటుంది
(ii) A * B అంటే B వయస్సు కంటే A వయస్సు తక్కువ
(iii) A @ B అంటే B వయస్సు కంటే A వయస్సు ఎక్కువ
అయితే P * Q @ R $ S అంటే

(1) అందరిలోకి P వయస్సు తక్కువ
(2) అందరిలోకి R వయస్సు తక్కువ
(3) అందరిలోకి Q వయస్సు ఎక్కువ
(4) అందరిలోకి S వయస్సు తక్కువ

Q194. **Atleast two men out of A, B, C and D and atleast two women out of P, Q, R, S have to be chosen to form a committee of five. Along with Q either A or C should not be placed. Along with B either P or S should not be placed. Q and R should not be together. Which of the following is a possible acceptable committee ?**

(1) A, P, Q, R, C
(2) A, B, D, P, R
(3) B, C, Q, R, S
(4) P, R, S, A, D

A, B, C మరియు D పురుషులలో కనీసం ఇద్దరితో మరియు P, Q, R, S అనే మహిళలలో కనీసం ఇద్దరితో ఒక కమిటీని 5 గురుతో ఏర్పాటు చేయాలి. Q తో పాటు A లేదా C ఉండకూడదు. B తో పాటు P లేదా S ఉండకూడదు. Q, R లు కలిసి ఉండకూడదు. ఈ క్రింది వానిలో సాధ్యమయ్యే కమిటీలలో అనుకూలము అయినది.

(1) A, P, Q, R, C
(2) A, B, D, P, R
(3) B, C, Q, R, S
(4) P, R, S, A, D

Q195. **The letters of English alphabet except Y and Z are coded with the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 as follows.**
Letters | A, D, G | J, M, P | S, V, B | E, H, K | N, Q, T | W, C, F | I, L, O | R, U, X
Code | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
With this code, 'BILL' is coded as '6222'. Similarly the sentence 'SUBJECT OF THE COURSE' is coded as

(1) 6168534 23 455 322165
(2) 6167634 23 455 321166
(3) 6167534 23 455 321165
(4) 6116534 23 455 321165

ఆంగ్ల వర్ణమాలలోని Y మరియు Z తప్ప మిగిలిన అక్షరాలను 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 అంకెలతో క్రింది విధంగా కోడ్ చేశారు.
అక్షరాలు | A, D, G | J, M, P | S, V, B | E, H, K | N, Q, T | W, C, F | I, L, O | R, U, X
అంకెలు | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
ఈ కోడ్ తో 'BILL' ను '6222' గా కోడ్ చేస్తే 'SUBJECT OF THE COURSE' అనే వాక్యం యొక్క కోడ్

(1) 6168534 23 455 322165
(2) 6167634 23 455 321166
(3) 6167534 23 455 321165
(4) 6116534 23 455 321165

Q196. **A, B, C, D, E and F are six members of a family. A is mother of B who is husband of D. F is the brother of one of the parents of C. D is daughter-in-Law of E and has no siblings. C is son of D. The number of males and females in the family are respectively**

(1) 3, 3
(2) 4, 2
(3) 2, 4
(4) 5, 1

A, B, C, D, E మరియు F లు ఒక కుటుంబంలోని ఆరుగురు సభ్యులు. D కు భర్త అయిన B యొక్క తల్లి A. C యొక్క తల్లిదండ్రులలో ఒకరికి F సోదరుడు. E కు కోడలు సహోదరులు లేని D. D యొక్క కుమారుడు C. ఆ కుటుంబంలో ఉన్న పురుషులు మరియు స్త్రీల సంఖ్యలు వరుసగా

(1) 3, 3
(2) 4, 2
(3) 2, 4
(4) 5, 1

Q197. **Statements : No white is black; No black is red.**
What is the decision that can be taken based on above statements ?

(1) Some white are red
(2) Some white are not red
(3) No white is red
(4) No decision can be taken

ప్రవచనాలు : తెలుపుది ఏదీ నలుపు కాదు; నలుపుది ఏదీ ఎరుపు కాదు.
పై ప్రవచనాల నుండి తీసుకోగల నిర్ణయం ఏది ?

(1) కొన్ని తెలుపువి ఎరుపువి
(2) కొన్ని తెలుపువి ఎరుపువి కావు
(3) తెలుపుది ఏది ఎరుపు కాదు
(4) ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేము

Q198. **A, B, C, J, M, N, P, R, S, V are 10 members of a family. N is the grandfather of A. M is the daughter of P. S, J, C are brothers-in-law of R. B is the son of J. V is the mother of C. R is the Son-in-law of N. A is the sister of M. P is the paternal aunt of B. Then which one of the following is not true ?**

(1) R is the father of M
(2) J is the maternal uncle of A
(3) B is the nephew of P
(4) A is the niece of R

A, B, C, J, M, N, P, R, S, V లు ఒక కుటుంబంలోని 10 మంది సభ్యులు. A యొక్క తాత N. P యొక్క కుమార్తె M. R యొక్క బావమరుదులు S, J, C లు. J యొక్క కుమారుడు B. C యొక్క తల్లి V. N యొక్క అల్లుడు R. M యొక్క సోదరి A. B యొక్క మేనత్త P. అయితే క్రింది వానిలో ఏది అసత్యము ?

(1) M యొక్క తండ్రి R
(2) A యొక్క మేనమామ J
(3) P యొక్క మేనల్లుడు B
(4) R యొక్క మేనకోడలు A

Q199. **A, B, C, D, E are five students. P, Q, R, S, T are five authors, each of them wrote exactly one book on the subjects Mathematics, Physics, Chemistry, Botany and Zoology need not be in the same order. Each student owns only one book. R is the author of Chemistry which is not owned by B or E. A owns Mathematics book. B owns the book written by T but not Physics. D owns Zoology book written by P. Physics book is not written by S. then Physics book is**

(1) Written by S and owned by C
(2) Written by Q and owned by C
(3) Written by P and owned by E
(4) Written by Q and owned by E

A, B, C, D, E లు ఐదుమంది విద్యార్థులు. P, Q, R, S, T లు ఐదుమంది రచయితలు. వీరిలో ప్రతి ఒక్కరూ గణితశాస్త్రం, భౌతికశాస్త్రం, రసాయనశాస్త్రం, వృక్షశాస్త్రం మరియు జంతుశాస్త్రం అనే పాఠ్యాంశాలపై (అదే క్రమంలో కాకపోవచ్చు) ఒక్కొక్కరూ ఒకే ఒక పుస్తకాన్ని రచించారు. ప్రతి విద్యార్థి కేవలం ఒకే ఒక పుస్తకాన్ని సొంతంగా కలిగి ఉంటాడు. R రసాయనశాస్త్రం రచయిత; ఈ పుస్తకం B లేదా E ల సొంతం కాదు. గణితశాస్త్రం పుస్తకం A సొంతం. T చే రచింపబడిన పుస్తకం B సొంతం; కానీ భౌతికశాస్త్రం కాదు. P చే రచింపబడిన జంతుశాస్త్రం పుస్తకం D సొంతం. భౌతికశాస్త్రం పుస్తకాన్ని S రచించలేదు. అయితే భౌతికశాస్త్రం పుస్తకం

(1) S చే రచింపబడింది మరియు C సొంతం
(2) Q చే రచింపబడింది మరియు C సొంతం
(3) P చే రచింపబడింది మరియు E సొంతం
(4) Q చే రచింపబడింది మరియు E సొంతం

Q200. **Assertion (A) : In a non leap year 1st January and 31st December fall on the same day of the week.**
Reason (R) : There will be two odd days in a leap year beyond 52 weeks.

(1) both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(2) both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
(3) (A) is true but (R) is false
(4) (A) is false but (R) is true

నిశ్చితత్వం (A) : ఒక లీపు సంవత్సరం కాని సంవత్సరంలో, జనవరి 1వ తేదీ డిసెంబర్ 31వ తేదీ వారంలోని ఒకే రోజున ఉంటాయి.
కారణం (R) : 52 వారాల తర్వాత 2 రోజులు ఒక లీపు సంవత్సరంలో ఉంటాయి.

(1) (A) మరియు (R) రెండూ సత్యము మరియు (A) కి (R) సరియైన వివరణ
(2) (A) మరియు (R) రెండూ సత్యము కానీ (A) కి (R) సరియైన వివరణ కాదు
(3) (A) సత్యము కానీ (R) అసత్యము
(4) (A) అసత్యము కానీ (R) సత్యము

Answer key

1 → (4)	2 → (1)	3 → (2)	4 → (3)	5 → (2)	6 → (3)	7 → (3)
8 → (1)	9 → (4)	10 → (4)	11 → (1)	12 → (4)	13 → (1)	14 → (1)
15 → (1)	16 → (1)	17 → (2)	18 → (3)	19 → (3)	20 → (3)	21 → (2)
22 → (4)	23 → (2)	24 → (1)	25 → (2)	26 → (2)	27 → (3)	28 → (4)
29 → (4)	30 → (4)	31 → (1)	32 → (1)	33 → (4)	34 → (3)	35 → (3)
36 → (4)	37 → (2)	38 → (4)	39 → (4)	40 → (3)	41 → (1)	42 → (3)
43 → (3)	44 → (3)	45 → (2)	46 → (2)	47 → (1)	48 → (3)	49 → (2)
50 → (3)	51 → (2)	52 → (3)	53 → (2)	54 → (3)	55 → (4)	56 → (2)
57 → (1)	58 → (1)	59 → (1)	60 → (3)	61 → (4)	62 → (2)	63 → (1)
64 → (3)	65 → (1)	66 → (3)	67 → (4)	68 → (3)	69 → (4)	70 → (1)
71 → (2)	72 → (3)	73 → (1)	74 → (4)	75 → (2)	76 → (4)	77 → (2)
78 → (4)	79 → (3)	80 → (1)	81 → (1)	82 → (4)	83 → (2)	84 → (3)
85 → (3)	87 → (4)	88 → (1)	89 → (3)	90 → (2)	91 → (2)	92 → (3)
93 → (3)	94 → (1)	95 → (4)	96 → (2)	97 → (4)	98 → (4)	99 → (3)
100 → (1)	101 → (2)	102 → (2)	103 → (1)	104 → (2)	105 → (1)	107 → (3)
108 → (4)	109 → (4)	110 → (4)	111 → (2)	112 → (3)	113 → (3)	114 → (3)
115 → (3)	116 → (2)	117 → (2)	118 → (4)	119 → (2)	120 → (3)	121 → (3)
122 → (4)	123 → (1)	124 → (3)	125 → (4)	126 → (3)	127 → (3)	128 → (2)
129 → (1)	130 → (1)	131 → (4)	132 → (1)	133 → (4)	134 → (2)	135 → (4)
136 → (3)	137 → (2)	139 → (1)	140 → (1)	141 → (1)	142 → (1)	143 → (3)
144 → (3)	145 → (4)	146 → (1)	147 → (1)	148 → (4)	149 → (4)	150 → (4)
152 → (3)	153 → (4)	154 → (1)	155 → (4)	156 → (2)	157 → (2)	158 → (2)
159 → (4)	160 → (3)	161 → (3)	162 → (4)	163 → (4)	164 → (4)	165 → (4)
166 → (3)	167 → (1)	168 → (1)	169 → (4)	170 → (4)	171 → (1)	172 → (2)
173 → (1)	174 → (4)	175 → (3)	176 → (3)	177 → (1)	178 → (3)	179 → (2)
181 → (2)	182 → (2)	183 → (2)	184 → (4)	185 → (3)	186 → (1)	187 → (4)
188 → (4)	189 → (4)	190 → (4)	191 → (4)	192 → (1)	193 → (3)	194 → (4)
195 → (3)	196 → (2)	197 → (4)	198 → (4)	199 → (4)	200 → (2)	

Answers with explanations

Q1. **(4) 4,00,000** · (4) 4,00,000

Savings 0.30A : 0.25B : 0.20C = 12 : 13 : 10 gives A = 40k, B = 52k, C = 50k. Then 142k = 14,20,000, so k = 10,000 and A's income = 40 × 10,000 = ₹ 4,00,000.

పొదుపులు 0.30A : 0.25B : 0.20C = 12 : 13 : 10 నుండి A = 40k, B = 52k, C = 50k వస్తాయి. అప్పుడు 142k = 14,20,000, కాబట్టి k = 10,000 మరియు A యొక్క వార్షిక ఆదాయం = 40 × 10,000 = ₹ 4,00,000.

Q2. **(1) $((3c + d)/(a + 3b))(b^2/d^2)$** · (1) $((3c + d)/(a + 3b))(b^2/d^2)$

Put a = kb and c = kd: (3a + b)/(c + 3d) = b(3k + 1)/[d(k + 3)]. Option (1) gives [d(3k + 1)/(b(k + 3))] × b^2/d^2 = b(3k + 1)/[d(k + 3)], the same value; option (2) simplifies to b/d, which is different in general.

a = kb మరియు c = kd అని ప్రతిక్షేపిస్తే: (3a + b)/(c + 3d) = b(3k + 1)/[d(k + 3)]. ఐచ్ఛికం (1) నుండి [d(3k + 1)/(b(k + 3))] × b^2/d^2 = b(3k + 1)/[d(k + 3)] వస్తుంది, ఇది అదే విలువ; ఐచ్ఛికం (2) సూక్ష్మీకరిస్తే b/d వస్తుంది, ఇది సాధారణంగా వేరే విలువ.

Q3. **(2) 6970** · (2) 6970

LCM of fractions = LCM of numerators / HCF of denominators. For 5/2, 17/4, 41/8 this is LCM(5, 17, 41)/HCF(2, 4, 8) = 3485/2, so a = 3485, b = 2 and ab = 6970.

భిన్నాల క.సా.గు. = లవాల క.సా.గు. / హారాల గ.సా.భా. 5/2, 17/4, 41/8 లకు ఇది LCM(5, 17, 41)/HCF(2, 4, 8) = 3485/2, కాబట్టి a = 3485, b = 2 మరియు ab = 6970.

Q4. **(3) 800** · (3) 800

Cost price = 900 × (1 − 1/3) = ₹ 600. For a 33 1/3% profit, selling price = 600 × (1 + 1/3) = ₹ 800.

కొన్న వెల = 900 × (1 − 1/3) = ₹ 600. 33 1/3% లాభం పొందడానికి అమ్మకపు వెల = 600 × (1 + 1/3) = ₹ 800.

Q5. **(2) 3(2^(2√3))** · (2) 3(2^(2√3))

√(7 + 4√3) = 2 + √3, √(12 + 6√3) = 3 + √3, √(12 − 6√3) = 3 − √3 and √(7 − 4√3) = 2 − √3. The numerator is 2^√3(2² + 2³) = 12 × 2^√3 and the denominator is 2^(−√3)(2³ − 2²) = 4 × 2^(−√3), so the value is 3 × 2^(2√3).

√(7 + 4√3) = 2 + √3, √(12 + 6√3) = 3 + √3, √(12 − 6√3) = 3 − √3 మరియు √(7 − 4√3) = 2 − √3. లవం 2^√3(2² + 2³) = 12 × 2^√3 మరియు హారం 2^(−√3)(2³ − 2²) = 4 × 2^(−√3), కాబట్టి విలువ 3 × 2^(2√3).

Q6. **(3) 9** · (3) 9

√841 = 29, so 116 ÷ 29 = 4; $\sqrt[3]{2197}$ = 13 and (125)^(1/3) = 5, so 13 × 5 = 65. The value is √(142 + 4 − 65) = √81 = 9.

√841 = 29, కాబట్టి 116 ÷ 29 = 4; $\sqrt[3]{2197}$ = 13 మరియు (125)^(1/3) = 5, కాబట్టి 13 × 5 = 65. విలువ √(142 + 4 − 65) = √81 = 9.

Q7. **(3) 60,000** · (3) 60,000

Last year's incomes are 6k, 5k, 4k, so this year's are 6k × 4/3 = 8k, 5k × 5/3 = 25k/3 and 4k × 5/4 = 5k. Their sum 64k/3 = 12,80,000 gives k = 60,000, and C's increase is 5k − 4k = k = ₹ 60,000.

గత సంవత్సర ఆదాయాలు 6k, 5k, 4k, కాబట్టి ఈ సంవత్సర ఆదాయాలు 6k × 4/3 = 8k, 5k × 5/3 = 25k/3 మరియు 4k × 5/4 = 5k. వీటి మొత్తం 64k/3 = 12,80,000 నుండి k = 60,000 వస్తుంది, మరియు C ఆదాయంలో పెరుగుదల 5k − 4k = k = ₹ 60,000.

Q8. **(1) 2** · (1) 2

Powers of 4 leave remainders 4, 2, 1 (repeating) when divided by 7 and 4, 7, 1 when divided by 9, so both conditions need n of the form 3m + 2. The least prime of that form is n = 2: 4² = 16 = 2 × 7 + 2 = 9 + 7.

4 యొక్క ఘాతాలను 7 చే భాగించగా శేషాలు 4, 2, 1 (పునరావృతంగా), 9 చే భాగించగా 4, 7, 1 వస్తాయి, కాబట్టి రెండు షరతులూ నెరవేరాలంటే n అనేది 3m + 2 రూపంలో ఉండాలి. ఆ రూపంలోని కనిష్ట ప్రధాన సంఖ్య n = 2: 4² = 16 = 2 × 7 + 2 = 9 + 7.

Q9. **(4) 6** · (4) 6

Running towards each other their relative speed is 3v and they start half a lap apart, so half the lap = 3v × 2 and the full lap = 12v. To meet again they must together cover one full lap, which takes 12v/3v = 4 more minutes, so the second crossing is at 2 + 4 = 6 minutes from the start.

ఒకరి వైపు ఒకరు పరుగెత్తుతున్నందున వారి సాపేక్ష వేగం 3v, మరియు వారు సగం చుట్టు దూరంలో మొదలు పెడతారు, కాబట్టి సగం చుట్టు పొడవు = 3v × 2 మరియు పూర్తి చుట్టు పొడవు = 12v. మళ్లీ కలవాలంటే వారిద్దరూ కలిసి ఒక పూర్తి చుట్టు దూరం ప్రయాణించాలి, దీనికి మరో 12v/3v = 4 నిమిషాలు పడుతుంది, కాబట్టి రెండవ సారి ఒకరినొకరు దాటడం ప్రారంభం నుండి 2 + 4 = 6 నిమిషాలకు జరుగుతుంది.

Q10. **(4) 1,00,000** · (4) 1,00,000

After the first payment the balance is 1.1x − 80,000, and this grows by 10% to equal the last payment: (1.1x − 80,000) × 1.1 = 33,000. So 1.1x − 80,000 = 30,000 and x = ₹ 1,00,000.

మొదటి చెల్లింపు తర్వాత మిగిలిన బాకీ 1.1x − 80,000, ఇది 10% పెరిగి చివరి చెల్లింపుకు సమానమవుతుంది: (1.1x − 80,000) × 1.1 = 33,000. కాబట్టి 1.1x − 80,000 = 30,000 మరియు x = ₹ 1,00,000.

Q11. **(1) 10 p.m** · (1) రాత్రి 10

If two people starting together meet after t hours and then take p and q hours to finish, t² = pq. Here t = 6, so pq = 36 with q − p = 3.5, giving p = 4.5 and q = 8; Q reaches A at 2 p.m + 8 hours = 10 p.m.

ఒకేసారి బయలుదేరిన ఇద్దరు వ్యక్తులు t గంటల తర్వాత కలుసుకుని, ఆ తర్వాత తమ ప్రయాణం పూర్తి చేయడానికి p మరియు q గంటలు తీసుకుంటే, t² = pq. ఇక్కడ t = 6, కాబట్టి pq = 36 మరియు q − p = 3.5, దీని నుండి p = 4.5 మరియు q = 8; Q, A ను మధ్యాహ్నం 2 గంటలు + 8 గంటలు = రాత్రి 10 గంటలకు చేరాడు.

Q12. **(4) 8** · (4) 8

Total work = 1 + 2 + 3 + ... + 15 = 15 × 16/2 = 120 person-days. With 15 persons working every day, it takes 120/15 = 8 days.

మొత్తం పని = 1 + 2 + 3 + ... + 15 = 15 × 16/2 = 120 వ్యక్తి-రోజులు. ప్రతిరోజూ 15 మంది కలిసి పని చేస్తే, 120/15 = 8 రోజులు పడుతుంది.

Q13. **(1) 68%** · (1) 68%

Total maximum = 3 × 75 = 225, so the total score = 72% of 225 = 162. B = 64% of 75 = 48, so C = 162 − 63 − 48 = 51 marks = 51/75 = 68%; option (2) wrongly gives the marks (51) as a percentage.

మొత్తం గరిష్ట మార్కులు = 3 × 75 = 225, కాబట్టి పొందిన మొత్తం మార్కులు = 225 లో 72% = 162. B = 75 లో 64% = 48, కాబట్టి C = 162 − 63 − 48 = 51 మార్కులు = 51/75 = 68%; ఐచ్ఛికం (2) మార్కులను (51) తప్పుగా శాతంగా ఇస్తుంది.

Q14. **(1) the wages of a boy for 210 days** · (1) 210 రోజులకు ఒక బాలునికి వచ్చే కూలికి సమానం

14(2M + 7B) = 11(3M + 8B) gives 5M = 10B, so 1 man = 2 boys; the work is 14 × 11 = 154 boy-days and 8 men + 6 boys = 22 boys, so y = 154/22 = 7. With a boy's wage w, the daily bill is 8 × 3w + 6w = 30w, so 7 days cost 210w, the wages of a boy for 210 days.

14(2M + 7B) = 11(3M + 8B) నుండి 5M = 10B, కాబట్టి 1 పురుషుడు = 2 బాలురు; పని 14 × 11 = 154 బాలుడు-రోజులు, మరియు 8 మంది పురుషులు + 6 గురు బాలురు = 22 మంది బాలురు, కాబట్టి y = 154/22 = 7. ఒక బాలుని రోజు కూలీ w అయితే, రోజుకు చెల్లించవలసిన కూలీ 8 × 3w + 6w = 30w, కాబట్టి 7 రోజులకు 210w, అంటే 210 రోజులకు ఒక బాలునికి వచ్చే కూలికి సమానం.

Q15. **(1) 1.59** · (1) 1.59

In scheme A the amount is 25,000 × $(1.12)^2$ = ₹ 31,360, so the interest is ₹ 6,360. In scheme B, 25,000 × 16/100 × t = 6,360 gives 4,000t = 6,360 and t = 1.59 years.

స్కీమ్ A లో మొత్తం 25,000 × $(1.12)^2$ = ₹ 31,360, కాబట్టి వడ్డీ ₹ 6,360. స్కీమ్ B లో 25,000 × 16/100 × t = 6,360 నుండి 4,000t = 6,360 మరియు t = 1.59 సంవత్సరాలు.

Q16. **(1) 0** · (1) 0

3^(x+1) − 3^x = 3^x(3 − 1) = 2 × 3^x = 162, so 3^x = 81 and x = 4. Then $x^2 - 2x - 8 = 16 - 8 - 8 = 0$.

3^(x+1) − 3^x = 3^x(3 − 1) = 2 × 3^x = 162, కాబట్టి 3^x = 81 మరియు x = 4. అప్పుడు $x^2 - 2x - 8 = 16 - 8 - 8 = 0$.

Q17. **(2) 400** · (2) 400

Taking a woman's daily work as 1, a man does 3/2 and a child 3/4. The 45 people are 18 men, 15 women and 12 children, doing 18 × 3/2 + 15 + 12 × 3/4 = 27 + 15 + 9 = 51 units a day; ₹ 61,200 for 3 days is ₹ 20,400 a day, so a woman earns 20,400/51 = ₹ 400 a day.

ఒక స్త్రీ ఒక రోజు చేసే పనిని 1 గా తీసుకుంటే, ఒక పురుషుడు 3/2, ఒక పిల్లవాడు 3/4 పని చేస్తారు. 45 మందిలో 18 మంది పురుషులు, 15 మంది స్త్రీలు, 12 మంది పిల్లలు ఉన్నారు; వారు రోజుకు 18 × 3/2 + 15 + 12 × 3/4 = 27 + 15 + 9 = 51 యూనిట్ల పని చేస్తారు; 3 రోజులకు ₹ 61,200 అంటే రోజుకు ₹ 20,400, కాబట్టి ఒక స్త్రీ దిన వేతనం 20,400/51 = ₹ 400.

Q18. **(3) 2** · (3) 2

The triangles are 3-4-5, 6-8-10 and 12-16-20, so x = 3, y = 8, z = 20. Then $x^2 = 3^2$, $y^2 = 2^6$ and $z^2 = 2^4 \times 5^2$, so the LCM is $2^6 \times 3^2 \times 5^2$; the exponents 6, 2, 2 have HCF 2.

త్రిభుజాలు 3-4-5, 6-8-10 మరియు 12-16-20, కాబట్టి x = 3, y = 8, z = 20. అప్పుడు $x^2 = 3^2$, $y^2 = 2^6$ మరియు $z^2 = 2^4 \times 5^2$, కాబట్టి క.సా.గు. $2^6 \times 3^2 \times 5^2$; ఘాతాంకాలు 6, 2, 2 ల గ.సా.భా. 2.

Q19. **(3) 2 : 1** · (3) 2 : 1

25n + 19m = 23(n + m) gives 2n = 4m, so n : m = 2 : 1 (by alligation, (23 − 19) : (25 − 23) = 4 : 2).

25n + 19m = 23(n + m) నుండి 2n = 4m, కాబట్టి n : m = 2 : 1 (మిశ్రమ నియమం (alligation) ప్రకారం, (23 − 19) : (25 − 23) = 4 : 2).

Q20. **(3) 2.04** · (3) 2.04

Stones = 4% of 10 kg = 0.4 kg; removing half leaves 0.2 kg of stones in a total of 9.8 kg. The percentage is 0.2/9.8 × 100 ≈ 2.04%, slightly more than 2% because the total weight also falls.

రాళ్ళు = 10 kg లో 4% = 0.4 kg; సగం తొలగిస్తే మొత్తం 9.8 kg లో 0.2 kg రాళ్ళు మిగులుతాయి. శాతం 0.2/9.8 × 100 ≈ 2.04%, మొత్తం బరువు కూడా తగ్గడం వల్ల ఇది 2% కంటే కొంచెం ఎక్కువ.

Q21. **(2) 24,000** · (2) 24,000

Let E be the income above 2 lakhs: 2,00,000 × R% + E × (R + 12)% = (2,00,000 + E) × (R + 5)% simplifies to 7% of E = 5% of 2,00,000, so E = 10,00,000/7. Then E × (R + 12)/100 = 20,000 gives R + 12 = 14, R = 2, and the total tax = 2% of 2,00,000 + 20,000 = ₹ 24,000.

2 లక్షలకు మించిన ఆదాయం E అనుకోండి: 2,00,000 × R% + E × (R + 12)% = (2,00,000 + E) × (R + 5)% ను సూక్ష్మీకరిస్తే E లో 7% = 2,00,000 లో 5% వస్తుంది, కాబట్టి E = 10,00,000/7. అప్పుడు E × (R + 12)/100 = 20,000 నుండి R + 12 = 14, R = 2, మరియు చెల్లించిన మొత్తం పన్ను = 2,00,000 లో 2% + 20,000 = ₹ 24,000.

Q22. **(4) 17** · (4) 17

881280 = 17 × 51840, so 17 divides it exactly. Dividing by the others leaves remainders: 7 leaves 1 (7 × 125897 = 881279), 13 leaves 10 and 19 leaves 3.

881280 = 17 × 51840, కాబట్టి 17 దానిని నిశ్శేషంగా భాగిస్తుంది. మిగిలిన వాటితో భాగిస్తే శేషాలు వస్తాయి: 7 తో శేషం 1 (7 × 125897 = 881279), 13 తో శేషం 10 మరియు 19 తో శేషం 3.

Q23. **(2) 2,10,000** · (2) 2,10,000

The remaining part is 1 − 1/6 − 1/4 = 7/12 of the capital C. Interest = C(1/6 × 12% + 1/4 × 10% + 7/12 × 8%) = C(2 + 2.5 + 14/3)% = 11C/120 = 33,000, so C = ₹ 3,60,000 and the amount at 8% is 7/12 × 3,60,000 = ₹ 2,10,000.

మిగిలిన భాగం మూలధనం C లో 1 − 1/6 − 1/4 = 7/12 వ వంతు. వడ్డీ = C(1/6 × 12% + 1/4 × 10% + 7/12 × 8%) = C(2 + 2.5 + 14/3)% = 11C/120 = 33,000, కాబట్టి C = ₹ 3,60,000 మరియు 8% చొప్పున పెట్టుబడిగా పెట్టిన సొమ్ము 7/12 × 3,60,000 = ₹ 2,10,000.

Q24. **(1) 2** · (1) 2

a + 9d = −14 and a + 30d = −119 give 21d = −105, so d = −5 and a = 31. Then T6 = 31 − 25 = 6 and T8 = 31 − 35 = −4, and their sum is 2.

a + 9d = −14 మరియు a + 30d = −119 నుండి 21d = −105, కాబట్టి d = −5 మరియు a = 31. అప్పుడు T6 = 31 − 25 = 6 మరియు T8 = 31 − 35 = −4, వాటి మొత్తం 2.

Q25. **(2) 10** · (2) 10

Rationalising, 1/(√(x − 1) + √x) = √x − √(x − 1), so the sum telescopes: (√1 − √0) + (√2 − √1) + ... + (√100 − √99) = √100 − √0 = 10.

హారాన్ని అకరణీయం చేస్తే 1/(√(x − 1) + √x) = √x − √(x − 1), కాబట్టి మొత్తంలో పదాలు వరుసగా రద్దవుతాయి: (√1 − √0) + (√2 − √1) + ... + (√100 − √99) = √100 − √0 = 10.

Q26. **(2) 1,848** · (2) 1,848

Selling price = 1,200 × 1.10 = ₹ 1,320; simple interest on it for 4 years at 10% = 1,320 × 10 × 4/100 = ₹ 528, so the shopkeeper receives 1,320 + 528 = ₹ 1,848. Option (1) is only the selling price, without the interest.

అమ్మకపు వెల = 1,200 × 1.10 = ₹ 1,320; దానిపై 10% చొప్పున 4 సంవత్సరాలకు బారువడ్డీ = 1,320 × 10 × 4/100 = ₹ 528, కాబట్టి దుకాణదారుడు పొందే మొత్తం 1,320 + 528 = ₹ 1,848. ఐచ్ఛికం (1) వడ్డీ లేకుండా కేవలం అమ్మకపు వెల మాత్రమే.

Q27. **(3) 4,600** · (3) 4,600

The customer's cost (price including GST) = 5796/1.2 = ₹ 4,830, so the price before GST = 4,830/1.05 = ₹ 4,600 (equivalently CP = 5,000, MP = 5,750, discounted price = 4,600). Option (4), 4,830, wrongly includes the GST.

వినియోగదారునికి అయిన ఖర్చు (జీఎస్టీతో కలిపిన ధర) = 5796/1.2 = ₹ 4,830, కాబట్టి జీఎస్టీకి ముందు ధర = 4,830/1.05 = ₹ 4,600 (అదే విధంగా కొన్న వెల = 5,000, ప్రకటిత వెల = 5,750, తగ్గింపు ధర = 4,600). ఐచ్ఛికం (4), 4,830, తప్పుగా జీఎస్టీని కలుపుకుంటుంది.

Q28. **(4) 103/72** · (4) 103/72

In decimals the fractions are 0.5, 0.667, 0.8, 0.875 and 0.556, so the descending order is 7/8, 4/5, 2/3, 5/9, 1/2. The 4th from the left is 5/9 and the 5th from the right (the first from the left) is 7/8, so the sum = 5/9 + 7/8 = (40 + 63)/72 = 103/72.

దశాంశాలలో ఈ భిన్నాలు 0.5, 0.667, 0.8, 0.875 మరియు 0.556, కాబట్టి అవరోహణ క్రమం 7/8, 4/5, 2/3, 5/9, 1/2. ఎడమ నుండి 4వ పదం 5/9 మరియు కుడి నుండి 5వ పదం (ఎడమ నుండి మొదటిది) 7/8, కాబట్టి మొత్తం = 5/9 + 7/8 = (40 + 63)/72 = 103/72.

Q29. **(4) 105 : 60 : 40 : 24** · (4) 105 : 60 : 40 : 24

Make b common: a : b = 6 : 10 and b : c = 10 : 15, so a : b : c = 6 : 10 : 15 = 24 : 40 : 60; with c : d = 4 : 7 = 60 : 105, a : b : c : d = 24 : 40 : 60 : 105. Reversed, d : c : b : a = 105 : 60 : 40 : 24 (option (1) is a : b : c : d, not the order asked).

b ని ఉమ్మడిగా చేస్తే: a : b = 6 : 10 మరియు b : c = 10 : 15, కాబట్టి a : b : c = 6 : 10 : 15 = 24 : 40 : 60; c : d = 4 : 7 = 60 : 105 తో, a : b : c : d = 24 : 40 : 60 : 105. దీనిని తిరగరాస్తే d : c : b : a = 105 : 60 : 40 : 24 (ఐచ్ఛికం (1) a : b : c : d, అది అడిగిన క్రమం కాదు).

Q30. **(4) 462** · (4) 462

814968 = 8 × 101871 = $2^3 \times 3^3 \times 7^3 \times 11$ (since 101871 = 27 × 3773 and 3773 = $7^3 \times 11$). To make every exponent even, multiply by 2 × 3 × 7 × 11 = 462.

814968 = 8 × 101871 = $2^3 \times 3^3 \times 7^3 \times 11$ (ఎందుకంటే 101871 = 27 × 3773 మరియు 3773 = $7^3 \times 11$). ప్రతి ఘాతాంకాన్ని సరి సంఖ్యగా చేయడానికి 2 × 3 × 7 × 11 = 462 తో గుణించాలి.

Q31. **(1) 79** · (1) 79

Let the numbers be n, n + 2, n + 4, n + 6; then 4n + 12 = 21500, so n = 5372. Since 5372 = 68 × 79, K = 79.

సంఖ్యలు n, n + 2, n + 4, n + 6 అనుకోండి; అప్పుడు 4n + 12 = 21500, కాబట్టి n = 5372. 5372 = 68 × 79 కాబట్టి K = 79.

Q32. **(1) 84,000** · (1) 84,000

Equal interest means P1 × 60% = P2 × 48% = P3 × 45%, so P1 : P2 : P3 = 1/60 : 1/48 : 1/45 = 12 : 15 : 16. One part = 1,29,000/43 = 3,000, so P1 + P3 = 28 × 3,000 = ₹ 84,000.

వడ్డీ సమానం కాబట్టి P1 × 60% = P2 × 48% = P3 × 45%, అందువల్ల P1 : P2 : P3 = 1/60 : 1/48 : 1/45 = 12 : 15 : 16. నిష్పత్తిలో ఒక యూనిట్ = 1,29,000/43 = 3,000, కాబట్టి P1 + P3 = 28 × 3,000 = ₹ 84,000.

Q33. **(4) 3,375** · (4) 3,375

Marked price = 3,000 × 1.25 = ₹ 3,750; after a 10% discount the selling price = 3,750 × 0.9 = ₹ 3,375.

ప్రకటిత వెల = 3,000 × 1.25 = ₹ 3,750; 10% తగ్గింపు తర్వాత అమ్మకం వెల = 3,750 × 0.9 = ₹ 3,375.

Q34. **(3) 15** · (3) 15

With numbers a, b, c, d, e: a + b + c = 36, b + c + d = 45 and c + d + e = 54. Then (a + b + c) + (c + d + e) − (b + c + d) = a + c + e = 36 + 54 − 45 = 45, so the average is 45/3 = 15.

సంఖ్యలు a, b, c, d, e అయితే: a + b + c = 36, b + c + d = 45 మరియు c + d + e = 54. అప్పుడు (a + b + c) + (c + d + e) − (b + c + d) = a + c + e = 36 + 54 − 45 = 45, కాబట్టి సగటు 45/3 = 15.

Q35. **(3) 180** · (3) 180

For 3 years, CI − SI = P × r^2 × (3 + r) = P × 0.0225 × 3.15 = 0.070875P = 567, so P = ₹ 8,000. At the end of the 2nd year the CI and SI amounts differ by P × r^2 = 8,000 × 0.0225 = ₹ 180.

3 సంవత్సరాలకు చక్రవడ్డీ, బారువడ్డీల భేదం CI − SI = P × r^2 × (3 + r) = P × 0.0225 × 3.15 = 0.070875P = 567, కాబట్టి P = ₹ 8,000. 2వ సంవత్సరాంతానికి చక్రవడ్డీ, బారువడ్డీ మొత్తాల భేదం P × r^2 = 8,000 × 0.0225 = ₹ 180.

Q36. **(4) 20** · (4) 20

Total work = 10 × 18 × 16 = 2,880 person-hours, so the persons needed = 2,880/(18 × 8) = 20.

మొత్తం పని = 10 × 18 × 16 = 2,880 వ్యక్తి-గంటలు, కాబట్టి కావలసిన వ్యక్తుల సంఖ్య = 2,880/(18 × 8) = 20.

Q37. **(2) 30** · (2) 30

T4 = S4 − S3 = [(5 × 6 × 7 − 6) − (4 × 5 × 6 − 6)]/3 = (204 − 114)/3 = 30.

4వ పదం T4 = S4 − S3 = [(5 × 6 × 7 − 6) − (4 × 5 × 6 − 6)]/3 = (204 − 114)/3 = 30.

Q38. **(4) 4 days** · (4) 4 రోజులు

Take the work as 360 units: one man does 360/90 = 4 units a day, a woman 360/216 = 5/3 and a child 360/360 = 1. 6 women + 9 children do 10 + 9 = 19 units a day, so in 12 days they do 228 units, leaving 132; 6 men + 9 children do 24 + 9 = 33 units a day, so they need 132/33 = 4 days.

పనిని 360 యూనిట్లుగా తీసుకుంటే: ఒక పురుషుడు రోజుకు 360/90 = 4 యూనిట్లు, ఒక స్త్రీ 360/216 = 5/3 మరియు ఒక పిల్లవాడు 360/360 = 1 యూనిట్ పని చేస్తారు. 6 మంది స్త్రీలు + 9 మంది పిల్లలు రోజుకు 10 + 9 = 19 యూనిట్లు చేస్తారు, కాబట్టి 12 రోజులలో 228 యూనిట్లు చేస్తారు, 132 యూనిట్లు మిగులుతాయి; 6 గురు పురుషులు + 9 మంది పిల్లలు రోజుకు 24 + 9 = 33 యూనిట్లు చేస్తారు, కాబట్టి వారికి 132/33 = 4 రోజులు కావాలి.

Q39. **(4) 15** · (4) 15

Of any three numbers x − 2, x, x + 2, one is divisible by 3, so all three can be prime only if that one is 3 itself; hence the primes are 3, 5, 7, x = 5 and 3x = 15.

x − 2, x, x + 2 అనే ఏ మూడు సంఖ్యలలోనైనా ఒకటి 3 చే భాగించబడుతుంది, కాబట్టి ఆ సంఖ్య 3 అయినప్పుడు మాత్రమే మూడూ ప్రధాన సంఖ్యలు కాగలవు; అందువల్ల ప్రధాన సంఖ్యలు 3, 5, 7, x = 5 మరియు 3x = 15.

Q40. **(3) 1,680** · (3) 1,680

In 3 days A and B finish 3 × (1/10 + 1/15) = 1/2; in the next 4 days A does 4/10, so C does 1/2 − 2/5 = 1/10 in 4 days, i.e. 1/40 per day. Daily wages are in the ratio 1/10 : 1/15 : 1/40 = 12 : 8 : 3, so A gets 460 × 12/23 = ₹ 240 a day, and for 7 days ₹ 1,680.

3 రోజులలో A మరియు B లు 3 × (1/10 + 1/15) = 1/2 వ వంతు పని పూర్తి చేస్తారు; తదుపరి 4 రోజులలో A 4/10 వ వంతు చేస్తాడు, కాబట్టి C 4 రోజులలో 1/2 − 2/5 = 1/10 వ వంతు, అంటే రోజుకు 1/40 వ వంతు చేస్తాడు. దినకూలీల నిష్పత్తి 1/10 : 1/15 : 1/40 = 12 : 8 : 3, కాబట్టి A కు రోజుకు 460 × 12/23 = ₹ 240, 7 రోజులకు ₹ 1,680 వస్తుంది.

Q41. **(1) 56.5** · (1) 56.5

The odd numbers run from 55 to 73 (average 64) and the even numbers from 42 to 56 (average 49). The average of the four extremes = (55 + 73 + 42 + 56)/4 = 226/4 = 56.5.

బేసి సంఖ్యలు 55 నుండి 73 వరకు (సగటు 64), సరి సంఖ్యలు 42 నుండి 56 వరకు (సగటు 49). నాలుగు అంత్య విలువల సగటు = (55 + 73 + 42 + 56)/4 = 226/4 = 56.5.

Q42. **(3) 100** · (3) 100

Selling price = cost price + profit, so taking SP = 100, y + x = 100 whatever the article.

అమ్మకపు వెల = కొన్న వెల + లాభం, కాబట్టి అమ్మకపు వెల = 100 గా తీసుకుంటే, వస్తువు ఏదైనా y + x = 100.

Q43. **(3) 9,850** · (3) 9,850

Lending all ₹ 8,500 to the father gives 8,500 × 1.15 = ₹ 9,775. Lending ₹ 5,000 to the grandfather (5,000 × 1.20 = 6,000) and the remaining ₹ 3,500 to the brother (3,500 × 1.10 = 3,850) gives ₹ 9,850, which is the maximum.

మొత్తం ₹ 8,500 ను తండ్రికి అప్పుగా ఇస్తే 8,500 × 1.15 = ₹ 9,775 వస్తుంది. ₹ 5,000 ను తాత గారికి (5,000 × 1.20 = 6,000), మిగిలిన ₹ 3,500 ను అన్నకు (3,500 × 1.10 = 3,850) అప్పుగా ఇస్తే ₹ 9,850 వస్తుంది, ఇదే గరిష్టం.

Q44. **(3) 10** · (3) 10

Evaluating x booklets takes 5 × 7 × 8 = 280 examiner-hours, so 3x booklets take 840 examiner-hours; with 6 examiners for 14 days, hours per day = 840/(6 × 14) = 10.

x సమాధాన పత్రాల మూల్యాంకనానికి 5 × 7 × 8 = 280 పరిశీలకుడు-గంటలు పడతాయి, కాబట్టి 3x సమాధాన పత్రాలకు 840 పరిశీలకుడు-గంటలు; 6 మంది పరిశీలకులు 14 రోజులు పని చేస్తే, రోజుకు పని గంటలు = 840/(6 × 14) = 10.

Q45. **(2) 45** · (2) 45

The class still has 35 students: 700 + 5 × 25 − (ages of those who left) = 35 × 21 = 735, so the 5 who left total 90 years. The 3 particular students total 3 × 15 = 45, leaving 90 − 45 = 45 for the other two (option (1), 90, is all five).

తరగతిలో ఇప్పటికీ 35 మంది విద్యార్థులే ఉన్నారు: 700 + 5 × 25 − (వీడి వెళ్ళిన వారి వయస్సులు) = 35 × 21 = 735, కాబట్టి వీడి వెళ్ళిన 5 మంది వయస్సుల మొత్తం 90 సంవత్సరాలు. నిర్దేశించబడిన ముగ్గురి వయస్సుల మొత్తం 3 × 15 = 45, కాబట్టి మిగిలిన ఇద్దరి వయస్సుల మొత్తం 90 − 45 = 45 (ఐచ్ఛికం (1), 90, అయిదుగురి మొత్తం).

Q46. **(2) 12%** · (2) 12%

Take income 100: expenditure 75, savings 25. Now income = 115 and expenditure = 75 × 1.24 = 93, so savings = 22; the decrease is 3/25 × 100 = 12%.

ఆదాయం 100 అనుకోండి: ఖర్చు 75, పొదుపు 25. ఇప్పుడు ఆదాయం = 115 మరియు ఖర్చు = 75 × 1.24 = 93, కాబట్టి పొదుపు = 22; తరుగుదల 3/25 × 100 = 12%.

Q47. **(1) 4,000** · (1) 4,000

In 4 days A, B and C do 4 × (1/10 + 1/15 + 1/20) = 4 × 13/60 = 52/60 of the work, so D does 8/60 = 2/15 of it. Pay is in proportion to work done, so D gets 30,000 × 2/15 = ₹ 4,000.

4 రోజులలో A, B, C లు 4 × (1/10 + 1/15 + 1/20) = 4 × 13/60 = 52/60 వ వంతు పని చేస్తారు, కాబట్టి D 8/60 = 2/15 వ వంతు పని చేస్తాడు. చేసిన పనికి అనుపాతంలో చెల్లింపు ఉంటుంది కాబట్టి D వాటా 30,000 × 2/15 = ₹ 4,000.

Q48. **(3) 62,500** · (3) 62,500

Compound interest for 2 years at 8% is $1.08^2 - 1 = 0.1664$ of the amount reinvested, so that amount = 15,496/0.1664 = ₹ 93,125. Bank A's simple interest for 7 years at 7% makes the sum 1.49 times, so the initial sum = 93,125/1.49 = ₹ 62,500.

8% చొప్పున 2 సంవత్సరాలకు చక్రవడ్డీ, తిరిగి పెట్టుబడిగా పెట్టిన సొమ్ములో $1.08^2 - 1 = 0.1664$ వంతు, కాబట్టి ఆ సొమ్ము = 15,496/0.1664 = ₹ 93,125. బ్యాంక్ A లో 7% చొప్పున 7 సంవత్సరాలకు బారువడ్డీతో సొమ్ము 1.49 రెట్లు అవుతుంది, కాబట్టి ప్రారంభంలో పెట్టుబడిగా పెట్టిన సొమ్ము = 93,125/1.49 = ₹ 62,500.

Q49. **(2) 2/7** · (2) 2/7

2/5 of 5/7 = 2/7, so the first term is 6/7; 5 ÷ 2/9 × 6/5 = 45/2 × 6/5 = 27, so the bracket is 28 and 28 × 7^(−1) = 4. The numerator is 6/7 + 4 = 34/7, and dividing by √289 = 17 gives 2/7.

2/5 of 5/7 = 2/7, కాబట్టి మొదటి పదం 6/7; 5 ÷ 2/9 × 6/5 = 45/2 × 6/5 = 27, కాబట్టి కుండలీకరణంలోని విలువ 28 మరియు 28 × 7^(−1) = 4. లవం 6/7 + 4 = 34/7, దీనిని √289 = 17 చే భాగిస్తే 2/7 వస్తుంది.

Q50. **(3) 1666** · (3) 1666

The numbers are 21/10 and 51/35. LCM of fractions = LCM(21, 51)/HCF(10, 35) = 357/5 and HCF = HCF(21, 51)/LCM(10, 35) = 3/70, so x/y = (357/5) × (70/3) = 1666.

సంఖ్యలు 21/10 మరియు 51/35. భిన్నాల క.సా.గు. = LCM(21, 51)/HCF(10, 35) = 357/5 మరియు గ.సా.భా. = HCF(21, 51)/LCM(10, 35) = 3/70, కాబట్టి x/y = (357/5) × (70/3) = 1666.

Q51. **(2) 221.25** · (2) 221.25

The express train runs 450/90 = 5 h and stops after 81, 162, 243, 324 and 405 km, i.e. 5 stops of 2 min, so it takes 300 + 10 = 310 min. The passenger train covers 39 km in 52 min and then halts 3 min, i.e. 39 km per 55 min; in 310 min it completes 5 such cycles (275 min, 195 km) and runs 35 more minutes at 0.75 km/min = 26.25 km, giving 195 + 26.25 = 221.25 km.

ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు 450/90 = 5 h ప్రయాణిస్తుంది మరియు 81, 162, 243, 324, 405 km ప్రయాణించిన తర్వాత ఆగుతుంది, అంటే 2 min చొప్పున 5 సార్లు ఆగుతుంది, కాబట్టి దానికి 300 + 10 = 310 min పడుతుంది. ప్యాసెంజర్ రైలు 39 km ను 52 min లో ప్రయాణించి తర్వాత 3 min ఆగుతుంది, అంటే ప్రతి 55 min కు 39 km; 310 min లో అది ఇటువంటి 5 చక్రాలను (275 min, 195 km) పూర్తి చేసి, ఆపై మరో 35 నిమిషాలు 0.75 km/min వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది = 26.25 km, కాబట్టి మొత్తం 195 + 26.25 = 221.25 km.

Q52. **(3) 8 a.m after 72 days** · (3) 72 రోజుల తర్వాత ఉదయం 8 గంటలకు

The first clock gains 8 min a day and the second loses 2 min a day, so they drift apart by 10 min a day. They show the same time again when the gap is 12 hours = 720 min, i.e. after 720/10 = 72 days, at the same actual time of 8 a.m (the clocks then read 5:36 and 5:36).

మొదటి గడియారం రోజుకు 8 min అదనంగా పొందుతుంది, రెండవది రోజుకు 2 min కోల్పోతుంది, కాబట్టి వాటి మధ్య తేడా రోజుకు 10 min చొప్పున పెరుగుతుంది. తేడా 12 గంటలు = 720 min అయినప్పుడు అవి మళ్ళీ ఒకే సమయాన్ని చూపిస్తాయి, అంటే 720/10 = 72 రోజుల తర్వాత, అదే అసలు సమయం ఉదయం 8 గంటలకు (అప్పుడు రెండు గడియారాలూ 5:36 మరియు 5:36 చూపిస్తాయి).

Q53. **(2) 2,70,000** · (2) 2,70,000

A's capital-months = 1,25,000 × 12 + 75,000 × 8 = 21,00,000, and A gets 28,000/1,20,000 = 7/30 of the profit, so total capital-months = 21,00,000 × 30/7 = 90,00,000. With additions 3k and 2k for 6 months, 21,00,000 + (18,00,000 + 18k) + (24,00,000 + 12k) = 90,00,000 gives 30k = 27,00,000, k = 90,000, so B added 3k = ₹ 2,70,000.

A యొక్క పెట్టుబడి-నెలలు = 1,25,000 × 12 + 75,000 × 8 = 21,00,000, మరియు లాభంలో A కు 28,000/1,20,000 = 7/30 వ వంతు వస్తుంది, కాబట్టి మొత్తం పెట్టుబడి-నెలలు = 21,00,000 × 30/7 = 90,00,000. 6 నెలల పాటు అదనపు పెట్టుబడులు 3k, 2k అయితే, 21,00,000 + (18,00,000 + 18k) + (24,00,000 + 12k) = 90,00,000 నుండి 30k = 27,00,000, k = 90,000, కాబట్టి B అదనంగా పెట్టిన పెట్టుబడి 3k = ₹ 2,70,000.

Q54. **(3) 12.24 p.m** · (3) మధ్యాహ్నం 12.24

By 9 a.m the first train has covered 65 km, leaving 325 km; from 9 to 10 a.m they close 50 + 35 = 85 km, leaving 240 km. After that they approach at 50 + 50 = 100 kmph, taking 2.4 h = 2 h 24 min, so they meet at 12.24 p.m.

ఉదయం 9 గంటలకు మొదటి రైలు 65 km ప్రయాణించింది, 325 km మిగిలి ఉంది; ఉదయం 9 నుండి 10 గంటల వరకు అవి 50 + 35 = 85 km దగ్గరవుతాయి, 240 km మిగులుతుంది. ఆ తర్వాత అవి 50 + 50 = 100 kmph వేగంతో ఒకదానికొకటి దగ్గరవుతాయి, దీనికి 2.4 h = 2 h 24 min పడుతుంది, కాబట్టి అవి మధ్యాహ్నం 12.24 కు కలుస్తాయి.

Q55. **(4) 16 : 13** · (4) 16 : 13

At marriage the ages are 15k and 12k with difference 3k = 6, so husband 30 and wife 24. At the 2nd delivery (8 years later) the wife is 32, which was the husband's age at the 1st delivery, i.e. 2 years after marriage, when the wife was 26; ratio 32 : 26 = 16 : 13.

వివాహ సమయంలో వయస్సులు 15k, 12k, వాటి తేడా 3k = 6, కాబట్టి భర్త 30, భార్య 24. రెండవ ప్రసవ సమయంలో (8 సంవత్సరాల తర్వాత) భార్య వయస్సు 32, ఇది మొదటి ప్రసవ సమయంలో భర్త వయస్సు, అంటే వివాహం అయిన 2 సంవత్సరాలకు, అప్పుడు భార్య వయస్సు 26; నిష్పత్తి 32 : 26 = 16 : 13.

Q56. **(2) 455 : 407** · (2) 455 : 407

One litre from each gives milk 7/12 + 5/8 + 1/4 = 35/24 and water 3 − 35/24 = 37/24, so x : y = 35 : 37. Taking volumes 3, 2, 1 gives milk 3(7/12) + 2(5/8) + 1/4 = 13/4 and water 6 − 13/4 = 11/4, so p : q = 13 : 11; hence xp : yq = 35 × 13 : 37 × 11 = 455 : 407.

ప్రతి పాత్ర నుండి ఒక లీటరు తీస్తే పాలు 7/12 + 5/8 + 1/4 = 35/24 మరియు నీరు 3 − 35/24 = 37/24, కాబట్టి x : y = 35 : 37. పరిమాణాలను 3, 2, 1 గా తీసుకుంటే పాలు 3(7/12) + 2(5/8) + 1/4 = 13/4 మరియు నీరు 6 − 13/4 = 11/4, కాబట్టి p : q = 13 : 11; అందువల్ల xp : yq = 35 × 13 : 37 × 11 = 455 : 407.

Q57. **(1) 42** · (1) 42

Now A + B = 82; three years ago A + B + C = 78, so now A + B + C = 87 and C = 5. In two years B + 2 = 6 × 7 = 42, so B = 40 and A = 82 − 40 = 42.

ప్రస్తుతం A + B = 82; మూడు సంవత్సరాల క్రితం A + B + C = 78, కాబట్టి ప్రస్తుతం A + B + C = 87 మరియు C = 5. రెండు సంవత్సరాల తర్వాత B + 2 = 6 × 7 = 42, కాబట్టి B = 40 మరియు A = 82 − 40 = 42.

Q58. **(1) 20 lakhs** · (1) 20 లక్షలు

The investment ratio is 50 : 90 : 60 = 5 : 9 : 6, so C bears 6/20 of the loss. If 6/20 of the loss is 6 lakhs, the total loss is 6 × 20/6 = 20 lakhs.

పెట్టుబడుల నిష్పత్తి 50 : 90 : 60 = 5 : 9 : 6, కాబట్టి నష్టంలో C వాటా 6/20 వ వంతు. నష్టంలో 6/20 వ వంతు 6 లక్షలు అయితే, మొత్తం నష్టం 6 × 20/6 = 20 లక్షలు.

Q59. **(1) 154√(5/3)** · (1) 154√(5/3)

The remaining sector has angle 2π − π/4 = 7π/4, so its arc is 8 × 7π/4 = 14π, which becomes the cone's base circumference: r = 7 cm, slant height 8 cm, h = √(64 − 49) = √15. Volume = (1/3) × (22/7) × 49 × √15 = 154√15/3 = 154√(5/3) cubic cm.

మిగిలిన సెక్టార్ కోణం 2π − π/4 = 7π/4, కాబట్టి దాని చాపం పొడవు 8 × 7π/4 = 14π, ఇదే శంకువు భూవృత్త పరిధి అవుతుంది: r = 7 cm, ఏటవాలు ఎత్తు 8 cm, h = √(64 − 49) = √15. ఘనపరిమాణం = (1/3) × (22/7) × 49 × √15 = 154√15/3 = 154√(5/3) cubic cm.

Q60. **(3) 45** · (3) 45

Downstream speed is 35 kmph and upstream speed 25 kmph. With BC = d, (d + 4)/35 = d/25 − 24/60; multiplying by 175, 5d + 20 = 7d − 70, so d = 45 km.

ప్రవాహం వెంబడి వేగం 35 kmph మరియు ప్రవాహానికి అభిముఖంగా వేగం 25 kmph. BC = d అయితే, (d + 4)/35 = d/25 − 24/60; 175 తో గుణిస్తే 5d + 20 = 7d − 70, కాబట్టి d = 45 km.

Q61. **(4) 12.5** · (4) 12.5

Let A and B take a and b seconds for 1000 m. From the first race 0.96b = a + 19; in the second, when B finishes A has run 960 m in b − 30 s, so 0.96a = b − 30. Substituting b = 0.96a + 30 gives 0.0784a = 9.8, a = 125 s and b = 150 s per km, so B needs 5 × 150 = 750 s = 12.5 minutes for 5 km.

1000 m పరుగెత్తడానికి A, B లకు పట్టే సమయం వరుసగా a, b సెకండ్లు అనుకోండి. మొదటి పందెం నుండి 0.96b = a + 19; రెండవ పందెంలో B పూర్తి చేసేటప్పటికి A, b − 30 s లో 960 m పరుగెత్తాడు, కాబట్టి 0.96a = b − 30. b = 0.96a + 30 ను ప్రతిక్షేపిస్తే 0.0784a = 9.8, a = 125 s మరియు b = 150 s (ఒక km కు), కాబట్టి 5 km కు B కు 5 × 150 = 750 s = 12.5 నిమిషాలు పడుతుంది.

Q62. **(2) 18** · (2) 18

Since the filled volume doubles every 3 minutes, the tank is 1/2 full at 24 min, 1/4 full at 21 min and 1/8 full at 18 min (three halvings back from 27 min).

నిండిన నీటి ఘనపరిమాణం ప్రతి 3 నిమిషాలకు రెట్టింపు అవుతుంది కాబట్టి, తొట్టి 24 min కు 1/2 వంతు, 21 min కు 1/4 వంతు మరియు 18 min కు 1/8 వంతు నిండి ఉంటుంది (27 min నుండి వెనక్కి మూడు సార్లు సగం చేయడం).

Q63. **(1) July, October** · (1) జూలై, అక్టోబర్

Two months share a calendar when the days between their first days are a multiple of 7 and they have the same number of days. In a leap year January to July spans 31 + 29 + 31 + 30 + 31 + 30 = 182 = 26 weeks, and in a non-leap year January to October spans 273 days = 39 weeks; both July and October have 31 days like January.

రెండు నెలల మొదటి రోజుల మధ్య ఉన్న రోజుల సంఖ్య 7 యొక్క గుణిజం అయి, ఆ రెండు నెలలకూ ఒకే సంఖ్యలో రోజులు ఉంటే వాటి క్యాలండర్లు ఒకేలా ఉంటాయి. లీపు సంవత్సరంలో జనవరి నుండి జూలై వరకు 31 + 29 + 31 + 30 + 31 + 30 = 182 = 26 వారాలు, లీపు సంవత్సరం కానపుడు జనవరి నుండి అక్టోబర్ వరకు 273 రోజులు = 39 వారాలు; జూలై, అక్టోబర్ రెండింటికీ జనవరి లాగే 31 రోజులు ఉంటాయి.

Q64. **(3) 6 : 5** · (3) 6 : 5

Each cone's base circle must pass through the centre of a circular face and lie inside that face, so its largest radius is r/2; each cone then has volume $(1/3)\pi(r/2)^2h = \pi r^2h/12$, and the two cones together occupy $\pi r^2h/6$. The empty space is $\pi r^2h - \pi r^2h/6 = (5/6)\pi r^2h$, so the ratio is 1 : 5/6 = 6 : 5.

ప్రతి శంకువు భూవృత్తం ఒక వృత్తాకార ముఖం కేంద్రం గుండా పోవాలి మరియు ఆ ముఖం లోపలే ఉండాలి, కాబట్టి దాని గరిష్ట వ్యాసార్ధం r/2; అప్పుడు ప్రతి శంకువు ఘనపరిమాణం $(1/3)\pi(r/2)^2h = \pi r^2h/12$, రెండు శంకువులు కలిసి $\pi r^2h/6$ ఆక్రమిస్తాయి. ఖాళీ ప్రదేశం $\pi r^2h - \pi r^2h/6 = (5/6)\pi r^2h$, కాబట్టి నిష్పత్తి 1 : 5/6 = 6 : 5.

Q65. **(1) 882** · (1) 882

The square has side √1089 = 33 and perimeter 132, so 2πr = 132 gives r = 21 and diameter 42. The isosceles right triangle has both legs 42, so its area is (1/2) × 42 × 42 = 882 sq. units.

చతురస్రం భుజం √1089 = 33, చుట్టుకొలత 132, కాబట్టి 2πr = 132 నుండి r = 21, వ్యాసం 42. లంబకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజంలో కర్ణం కాని రెండు భుజాలూ 42, కాబట్టి దాని వైశాల్యం (1/2) × 42 × 42 = 882 చ.యూ.

Q66. **(3) 22,000** · (3) 22,000

Selling price = 1.1 × 16,200 = ₹ 17,820. Two successive 10% discounts leave 0.9 × 0.9 = 0.81 of the marked price, so marked price = 17,820/0.81 = ₹ 22,000.

అమ్మకపు వెల = 1.1 × 16,200 = ₹ 17,820. వరుసగా రెండు 10% రాయితీల తర్వాత ప్రకటిత ధరలో 0.9 × 0.9 = 0.81 వంతు మిగులుతుంది, కాబట్టి ప్రకటిత ధర = 17,820/0.81 = ₹ 22,000.

Q67. **(4) 18** · (4) 18

B covers the last 400 m in 2 minutes, so B's speed is 200 m/min and B takes 4000/200 = 20 minutes for the course. A finishes 2 minutes earlier, in 20 − 2 = 18 minutes.

B చివరి 400 m ను 2 నిమిషాలలో పరుగెత్తుతాడు, కాబట్టి B వేగం 200 m/min, పందెం దూరానికి B కు 4000/200 = 20 నిమిషాలు పడుతుంది. A 2 నిమిషాలు ముందుగా, అంటే 20 − 2 = 18 నిమిషాలలో పూర్తి చేస్తాడు.

Q68. **(3) 80 min & 80 min** · (3) 80 నిమిషాలు & 80 నిమిషాలు

Walking in the same direction, A gains 125 − 100 = 25 m/min, so they meet first after 2000/25 = 80 min. A completes a round in 16 min and B in 20 min, so they are together at the start first after LCM(16, 20) = 80 min.

ఒకే దిశలో నడుస్తున్నప్పుడు A, B కంటే 125 − 100 = 25 m/min చొప్పున ముందుకు వెళతాడు, కాబట్టి వారు మొదటిసారి 2000/25 = 80 min తర్వాత కలుస్తారు. A ఒక చుట్టును 16 min లో, B 20 min లో పూర్తి చేస్తారు, కాబట్టి ప్రారంభ బిందువు వద్ద మొదటిసారి LCM(16, 20) = 80 min తర్వాత కలుస్తారు.

Q69. **(4) 136** · (4) 136

When A runs 200 m, S runs 180 m, and when S runs 250 m, V runs 240 m. So while A runs 1000 m, S runs 900 m and V runs 900 × 240/250 = 864 m; A wins by 1000 − 864 = 136 m.

A 200 m పరుగెత్తినప్పుడు S 180 m పరుగెత్తుతాడు, S 250 m పరుగెత్తినప్పుడు V 240 m పరుగెత్తుతాడు. కాబట్టి A 1000 m పరుగెత్తే సమయంలో S 900 m, V 900 × 240/250 = 864 m పరుగెత్తుతారు; A, 1000 − 864 = 136 m తేడాతో గెలుస్తాడు.

Q70. **(1) 78** · (1) 78

The train's length is covered at relative speeds (v + 6) and (v − 8) kmph, so (v + 6) × 15 = (v − 8) × 18. This gives 15v + 90 = 18v − 144, so 3v = 234 and v = 78 kmph.

రైలు తన పొడవును వరుసగా (v + 6) మరియు (v − 8) kmph సాపేక్ష వేగాలతో దాటుతుంది, కాబట్టి (v + 6) × 15 = (v − 8) × 18. దీని నుండి 15v + 90 = 18v − 144, కాబట్టి 3v = 234 మరియు v = 78 kmph.

Q71. **(2) 13.5** · (2) 13.5

Upstream speed = 10.2 ÷ (51/60) = 12 kmph = 5c − c = 4c, so the current c = 3 kmph and the boat's speed is 15 kmph. Downstream speed is 18 kmph, so in 3/4 hour it covers 18 × 3/4 = 13.5 km.

ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశలో వేగం = 10.2 ÷ (51/60) = 12 kmph = 5c − c = 4c, కాబట్టి ప్రవాహ వేగం c = 3 kmph మరియు నిశ్చలమైన నీటిలో పడవ వేగం 15 kmph. ప్రవాహం వెంబడి వేగం 18 kmph, కాబట్టి గంటలో 3/4 వ వంతు కాలంలో అది 18 × 3/4 = 13.5 km ప్రయాణిస్తుంది.

Q72. **(3) 2 : 3** · (3) 2 : 3

Volume of the cylinder = π × 3^2 × 4 = 36π = (4/3)πR^3, so R^3 = 27 and R = 3 ft. Lateral surface area of the cylinder = 2π × 3 × 4 = 24π and surface area of the sphere = 4π × 3^2 = 36π, so the ratio is 24 : 36 = 2 : 3.

స్థూపం ఘనపరిమాణం = π × 3^2 × 4 = 36π = (4/3)πR^3, కాబట్టి R^3 = 27 మరియు R = 3 ft. స్థూపం యొక్క వక్రతల వైశాల్యం = 2π × 3 × 4 = 24π మరియు గోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం = 4π × 3^2 = 36π, కాబట్టి నిష్పత్తి 24 : 36 = 2 : 3.

Q73. **(1) 14 liters** · (1) 14 లీటర్లు

Let the container hold V litres; water is unchanged by adding milk, so (3/8)(V − 16) = V/8, giving 3V − 48 = V and V = 24 litres (21 milk, 3 water after replacement). Removing 8 litres leaves 16 litres in the ratio 7 : 1, i.e. 16 × 7/8 = 14 litres of milk.

పాత్రలో V లీటర్ల మిశ్రమం ఉందనుకోండి; పాలు కలిపినా నీటి పరిమాణం మారదు, కాబట్టి (3/8)(V − 16) = V/8, దీని నుండి 3V − 48 = V మరియు V = 24 లీటర్లు (భర్తీ తర్వాత 21 పాలు, 3 నీరు). 8 లీటర్లు తీసివేస్తే 7 : 1 నిష్పత్తిలో 16 లీటర్లు మిగులుతాయి, అంటే 16 × 7/8 = 14 లీటర్ల పాలు.

Q74. **(4) 99** · (4) 99

Downstream speed = 66 ÷ 1.5 = 44 kmph and upstream speed = 66 ÷ (110/60) = 36 kmph, so the speed in still water is (44 + 36)/2 = 40 kmph. Time for 66 km = 66/40 h = 1.65 h = 99 minutes.

ప్రవాహం వెంబడి వేగం = 66 ÷ 1.5 = 44 kmph మరియు ప్రవాహానికి అభిముఖంగా వేగం = 66 ÷ (110/60) = 36 kmph, కాబట్టి నిశ్చలమైన నీటిలో వేగం (44 + 36)/2 = 40 kmph. 66 km ప్రయాణించడానికి పట్టే సమయం = 66/40 h = 1.65 h = 99 నిమిషాలు.

Q75. **(2) 9317** · (2) 9317

(√3/4)a^2 = 4356√3 gives a^2 = 17424, a = 132 cm, so the wire is 3 × 132 = 396 cm long. For a semicircle πr + 2r = 396, i.e. r × 36/7 = 396 and r = 77 cm; its area = (1/2) × (22/7) × 77^2 = 9317 sq. cm. (The Telugu version says isosceles; the English version, which prevails, says equilateral.)

(√3/4)a^2 = 4356√3 నుండి a^2 = 17424, a = 132 cm, కాబట్టి తీగ పొడవు 3 × 132 = 396 cm. అర్ధవృత్తానికి πr + 2r = 396, అంటే r × 36/7 = 396 మరియు r = 77 cm; దాని వైశాల్యం = (1/2) × (22/7) × 77^2 = 9317 sq. cm. (తెలుగు ప్రశ్నలో "సమద్విబాహు" త్రిభుజం అని ఉంది; ఆంగ్ల ప్రశ్నలో "సమబాహు" (equilateral) త్రిభుజం అని ఉంది, ఆంగ్ల రూపమే చెల్లుబాటు అవుతుంది.)

Q76. **(4) 24** · (4) 24

A's effective rate = (4/5)/32 = 1/40 of the tank per minute and B's = (3/5)/36 = 1/60 of the tank per minute. Together 1/40 + 1/60 = 5/120 = 1/24, so the tank fills in 24 minutes.

A నీటిని నింపే వాస్తవ రేటు = (4/5)/32 = నిమిషానికి తొట్టిలో 1/40 వ వంతు, B ది = (3/5)/36 = నిమిషానికి తొట్టిలో 1/60 వ వంతు. రెండూ కలిసి 1/40 + 1/60 = 5/120 = 1/24, కాబట్టి తొట్టి 24 నిమిషాలలో నిండుతుంది.

Q77. **(2) 2 hours 30 min.** · (2) 2 గంటల 30 నిమిషాలు

Speed of B = 225/3 = 75 km/h, so speed of A = 6/5 × 75 = 90 km/h. Time taken by A = 225/90 = 2.5 hours = 2 hours 30 min.

B వేగం = 225/3 = 75 km/h, కాబట్టి A వేగం = 6/5 × 75 = 90 km/h. A కు పట్టే సమయం = 225/90 = 2.5 గంటలు = 2 గంటల 30 నిమిషాలు.

Q78. **(4) 20** · (4) 20

Let each train have length L and speed v; in opposite directions they cover 2L at relative speed 2v, so 2L/2v = 10, i.e. L/v = 10. With speeds 2v and 3v in the same direction the relative speed is only v, so the time = 2L/v = 2 × 10 = 20 seconds.

ప్రతి రైలు పొడవు L, వేగం v అనుకోండి; ఎదురెదురుగా ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు అవి 2v సాపేక్ష వేగంతో 2L దూరం ప్రయాణిస్తాయి, కాబట్టి 2L/2v = 10, అంటే L/v = 10. ఒకే దిశలో 2v, 3v వేగాలతో ప్రయాణిస్తే సాపేక్ష వేగం v మాత్రమే, కాబట్టి సమయం = 2L/v = 2 × 10 = 20 సెకండ్లు.

Q79. **(3) 80** · (3) 80

2A + 5B = (5A + 2B) − 6 gives 3A − 3B = 6, so A − B = 2. Then $A^2 - B^2$ = (A − B)(A + B) = 36 gives A + B = 18, so A = 10, B = 8 and the product of their ages is 80.

2A + 5B = (5A + 2B) − 6 నుండి 3A − 3B = 6, కాబట్టి A − B = 2. అప్పుడు $A^2 - B^2$ = (A − B)(A + B) = 36 నుండి A + B = 18, కాబట్టి A = 10, B = 8 మరియు వారి వయస్సుల లబ్ధం 80.

Q80. **(1) 11,000** · (1) 11,000

Capital × months: A = x × 12 = 12x, B = (4/3)x × 10 = 40x/3, C = (2/3)x × 8 = 16x/3, giving the ratio 36 : 40 : 16 = 9 : 10 : 4. A first gets 8% of 25,000 = ₹2,000; from the remaining ₹23,000 A's share is 9/23 × 23,000 = ₹9,000, so A receives 2,000 + 9,000 = ₹11,000 (option 3 forgets the working-partner share).

పెట్టుబడి × నెలలు: A = x × 12 = 12x, B = (4/3)x × 10 = 40x/3, C = (2/3)x × 8 = 16x/3, దీని నుండి నిష్పత్తి 36 : 40 : 16 = 9 : 10 : 4. ముందుగా A కు 25,000 లో 8% = ₹2,000 వస్తుంది; మిగిలిన ₹23,000 లో A వాటా 9/23 × 23,000 = ₹9,000, కాబట్టి A పొందిన మొత్తం 2,000 + 9,000 = ₹11,000 (ఐచ్ఛికం 3 పనిచేసే భాగస్వామి వాటాను విస్మరిస్తుంది).

Q81. **(1) 45%** · (1) 45%

Take CP = 100; a 16% profit gives SP = 116. Since SP is 80% of the marked price, MP = 116/0.8 = 145, i.e. the article is marked 45% above the cost price.

కొన్న వెల = 100 అనుకోండి; 16% లాభంతో అమ్మకపు వెల = 116. అమ్మకపు వెల ప్రకటిత వెలలో 80% కాబట్టి, ప్రకటిత వెల = 116/0.8 = 145, అంటే ప్రతి వస్తువుపై కొన్న వెల కంటే 45% ఎక్కువగా ప్రకటిత వెల ఉంటుంది.

Q82. **(4) Monday** · (4) సోమవారం

Odd days: 1600 years give 0, the next 200 years give 3, and 1801–1862 (62 years with 15 leap years) give 62 + 15 = 77 ≡ 0; the 12 days of January add 5. Total 3 + 0 + 5 = 8 ≡ 1 odd day, so 12 January 1863 was a Monday.

బేసి రోజులు (odd days): 1600 సంవత్సరాలకు 0, తర్వాతి 200 సంవత్సరాలకు 3, మరియు 1801–1862 (15 లీపు సంవత్సరాలతో కూడిన 62 సంవత్సరాలు) కు 62 + 15 = 77 ≡ 0; జనవరిలోని 12 రోజులు 5 కలుపుతాయి. మొత్తం 3 + 0 + 5 = 8 ≡ 1 బేసి రోజు, కాబట్టి 1863 జనవరి 12 సోమవారం.

Q83. **(2) 3** · (2) 3

Arc = rθ gives θ = 15/5 = 3 radians. The segment area K = ½r²(θ − sin θ) = 12.5(3 − sin 3), so (2/25)K = 3 − sin 3 and (2/25)K + sin 3 = 3.

చాపం పొడవు = rθ నుండి θ = 15/5 = 3 రేడియన్లు. వృత్తఖండం వైశాల్యం K = ½r²(θ − sin θ) = 12.5(3 − sin 3), కాబట్టి (2/25)K = 3 − sin 3 మరియు (2/25)K + sin 3 = 3.

Q84. **(3) 8.50 a.m** · (3) ఉదయం 8.50

Rates per hour: A = 1/4, B = 1/12, C = 1/6. C alone fills 1/6 from 6 to 7 a.m. and C + A fill 1/6 + 1/4 = 5/12 from 7 to 8 a.m., so 7/12 is full at 8 a.m.; all three together fill 1/4 + 1/12 + 1/6 = 1/2 per hour, so the remaining 5/12 takes 5/6 hour = 50 min, i.e. the tank is full at 8.50 a.m.

గంటకు నింపే రేట్లు: A = 1/4, B = 1/12, C = 1/6. ఉదయం 6 నుండి 7 వరకు C ఒక్కటే 1/6 వ వంతు నింపుతుంది, ఉదయం 7 నుండి 8 వరకు C + A కలిసి 1/6 + 1/4 = 5/12 వ వంతు నింపుతాయి, కాబట్టి ఉదయం 8 గంటలకు 7/12 వ వంతు నిండుతుంది; మూడూ కలిసి గంటకు 1/4 + 1/12 + 1/6 = 1/2 వ వంతు నింపుతాయి, కాబట్టి మిగిలిన 5/12 వ వంతుకు 5/6 గంట = 50 min పడుతుంది, అంటే తొట్టి ఉదయం 8.50 కు నిండుతుంది.

Q85. **(3) Saturday** · (3) శనివారం

From 23 May 1987 to 23 May 1990 is 3 years including one leap day (29 Feb 1988) = 1096 days ≡ 4 odd days; from 23 May to 13 December 1990 is 8 + 30 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 13 = 204 days ≡ 1 odd day. In all 5 odd days, so 23 May 1987 falls 5 days before Thursday, which is Saturday.

1987 మే 23 నుండి 1990 మే 23 వరకు ఒక లీపు రోజుతో (1988 ఫిబ్రవరి 29) కలిపి 3 సంవత్సరాలు = 1096 రోజులు ≡ 4 బేసి రోజులు; 1990 మే 23 నుండి డిసెంబర్ 13 వరకు 8 + 30 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 13 = 204 రోజులు ≡ 1 బేసి రోజు. మొత్తం 5 బేసి రోజులు, కాబట్టి 1987 మే 23 గురువారానికి 5 రోజులు ముందు వస్తుంది, అంటే శనివారం.

Q87. **(4) Tuesday, 12 Noon** · (4) మంగళవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలు

The faulty clock counts 10 real seconds as one of its minutes, so it runs 6 times as fast. From 12 noon to 4 p.m. (240 real minutes) it advances 240 × 6 = 1,440 minutes = 24 hours, so it shows Tuesday, 12 Noon.

లోపమున్న గడియారం సాధారణ గడియారంలోని 10 సెకండ్లను తన 1 నిమిషంగా లెక్కిస్తుంది, కాబట్టి అది 6 రెట్లు వేగంగా నడుస్తుంది. మధ్యాహ్నం 12 నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు (240 వాస్తవ నిమిషాలు) అది 240 × 6 = 1,440 నిమిషాలు = 24 గంటలు ముందుకు వెళుతుంది, కాబట్టి అది మంగళవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలు చూపిస్తుంది.

Q88. **(1) 40/3 kmph** · (1) 40/3 కి.మీ./గం.

If the distance is d km, d/12 − d/15 = 20 min = 1/3 h, so d/60 = 1/3 and d = 20 km. At 12 kmph he takes 100 min, so the scheduled time is 100 − 10 = 90 min = 3/2 h and the required speed is 20 ÷ 3/2 = 40/3 kmph.

దూరం d km అయితే, d/12 − d/15 = 20 min = 1/3 h, కాబట్టి d/60 = 1/3 మరియు d = 20 km. 12 kmph వేగంతో అతనికి 100 min పడుతుంది, కాబట్టి నిర్ణీత సమయం 100 − 10 = 90 min = 3/2 h మరియు కావలసిన వేగం 20 ÷ 3/2 = 40/3 kmph.

Q89. **(3) 20,000** · (3) 20,000

A's capital × months = 16,000 × 3 + 11,000 × 9 = 147,000 and B's = 3x + 9(x + 6,000) = 12x + 54,000. A's share = B's share − A's share means B's share is twice A's, so 12x + 54,000 = 294,000 and x = 20,000.

A యొక్క పెట్టుబడి × నెలలు = 16,000 × 3 + 11,000 × 9 = 147,000 మరియు B ది = 3x + 9(x + 6,000) = 12x + 54,000. A వాటా = B వాటా − A వాటా అంటే B వాటా A వాటాకు రెట్టింపు, కాబట్టి 12x + 54,000 = 294,000 మరియు x = 20,000.

Q90. **(2) 55** · (2) 55

Let Q's present age be q, so A = 2q. Fifteen years ago 2q − 15 = 3(q − 15), which gives q = 30; then P = 33 and, since B : P = 5 : 3, B = 33 × 5/3 = 55 years.

Q ప్రస్తుత వయస్సు q అనుకోండి, అప్పుడు A = 2q. 15 సంవత్సరాల క్రితం 2q − 15 = 3(q − 15), దీని నుండి q = 30; అప్పుడు P = 33, మరియు B : P = 5 : 3 కాబట్టి B = 33 × 5/3 = 55 సంవత్సరాలు.

Q91. **(2) 20** · (2) 20

With marked price m, ₹1,700 buys 1700/m articles without discount and 1700/(0.85m) = 2000/m with discount. So 2000/m − 1700/m = 300/m = 15, giving m = ₹20.

ప్రకటిత ధర m అయితే, తగ్గింపు లేకుండా ₹1,700 కు 1700/m వస్తువులు, తగ్గింపుతో 1700/(0.85m) = 2000/m వస్తువులు వస్తాయి. కాబట్టి 2000/m − 1700/m = 300/m = 15, దీని నుండి m = ₹20.

Q92. **(3) 17%** · (3) 17%

The net discount is the weighted average 0.7 × 20% + 0.3 × 10% = 14% + 3% = 17% of the total marked price.

నికర రాయితీ మొత్తం ప్రకటిత ధరపై భారిత సగటు: 0.7 × 20% + 0.3 × 10% = 14% + 3% = 17%.

Q93. **(3) 4 : 1** · (3) 4 : 1

By alligation, Gold : Copper = (15 − 7) : (17 − 15) = 8 : 2 = 4 : 1. Check: (4 × 17 + 1 × 7)/5 = 75/5 = 15.

మిశ్రమ నియమం (alligation) ప్రకారం, బంగారం : రాగి = (15 − 7) : (17 − 15) = 8 : 2 = 4 : 1. సరిచూడటం: (4 × 17 + 1 × 7)/5 = 75/5 = 15.

Q94. **(1) 1176** · (1) 1176

Initial height = $\sqrt{(65^2 - 25^2)}$ = 60 m; after slipping it is 52 m, so the foot is $\sqrt{(65^2 - 52^2)}$ = 39 m from the wall and x = 39 − 25 = 14. The triangle with sides 42, 56, 70 is right-angled, so its area = ½ × 42 × 56 = 1176 sq. m.

మొదట గోడపై నిచ్చెన కొన ఎత్తు = $\sqrt{(65^2 - 25^2)}$ = 60 m; జారిన తర్వాత అది 52 m, కాబట్టి నిచ్చెన అడుగు భాగం గోడ నుండి $\sqrt{(65^2 - 52^2)}$ = 39 m దూరంలో ఉంటుంది మరియు x = 39 − 25 = 14. 42, 56, 70 భుజాలు గల త్రిభుజం లంబకోణ త్రిభుజం, కాబట్టి దాని వైశాల్యం = ½ × 42 × 56 = 1176 sq. m.

Q95. **(4) 486** · (4) 486

Volume of the spheres = 4/3 × 22/7 × (4^3 + 5^3) = 4/3 × 22/7 × 189 = 792 cu. in.; after 63 cu. in. is wasted the cube has volume 729 = 9^3, so its side is 9 in. and its total surface area = 6 × 9^2 = 486 sq. in. (792 and 729 are the volumes, not the surface area).

గోళాల ఘనపరిమాణం = 4/3 × 22/7 × (4^3 + 5^3) = 4/3 × 22/7 × 189 = 792 cu. in.; 63 cu. in. వృధా అయిన తర్వాత ఘనం ఘనపరిమాణం 729 = 9^3, కాబట్టి దాని భుజం 9 in. మరియు మొత్తం ఉపరితల వైశాల్యం = 6 × 9^2 = 486 sq. in. (792, 729 ఘనపరిమాణాలు, ఉపరితల వైశాల్యం కాదు).

Q96. **(2) 1/2** · (2) 1/2

Milk is 12 of the 20 parts; in the new 7 : 3 mixture milk must be 3/10 × 20 = 6 parts. Replacing a fraction y of the mixture with water leaves milk 12(1 − y) = 6, so y = 1/2.

20 భాగాలలో పాలు 12 భాగాలు; కొత్త 7 : 3 మిశ్రమంలో పాలు 3/10 × 20 = 6 భాగాలు ఉండాలి. మిశ్రమంలో y వంతును తీసి నీటితో భర్తీ చేస్తే మిగిలే పాలు 12(1 − y) = 6, కాబట్టి y = 1/2.

Q97. **(4) 27 3/11 min past 8** · (4) 8 గంటల 27 3/11 నిమిషాలకు

The angle between the hands at m minutes past 8 is |240 − 5.5m| degrees. It first equals 90° when 240 − 5.5m = 90, i.e. m = 150/5.5 = 300/11 = 27 3/11 minutes past 8.

8 గంటల m నిమిషాలకు రెండు ముల్లుల మధ్య కోణం |240 − 5.5m| డిగ్రీలు. 240 − 5.5m = 90 అయినప్పుడు అది మొదటిసారి 90° అవుతుంది, అంటే m = 150/5.5 = 300/11 = 27 3/11, అనగా 8 గంటల 27 3/11 నిమిషాలకు.

Q98. **(4) Saturday, 12th day** · (4) 12వ రోజు శనివారం

Losing 5 minutes a day, the clock falls a full hour behind after 60/5 = 12 days, so at 12 noon on the 12th day it shows 11 A.M. Twelve days after Monday is Saturday (12 = 7 + 5).

రోజుకు 5 నిమిషాలు ఆలస్యమవుతూ, గడియారం 60/5 = 12 రోజుల తర్వాత పూర్తిగా ఒక గంట వెనుకబడుతుంది, కాబట్టి 12వ రోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు అది 11 A.M చూపిస్తుంది. సోమవారం నుండి 12 రోజుల తర్వాత శనివారం (12 = 7 + 5).

Q99. **(3) Friday** · (3) శుక్రవారం

He was born on 15 September 1922. The next 100 years include 25 leap days (29 February of 1924, 1928, ..., 2020), giving 100 + 25 = 125 ≡ 6 odd days. Going back 6 days from Thursday gives Friday.

అతను 1922 సెప్టెంబర్ 15 న జన్మించాడు. తర్వాతి 100 సంవత్సరాలలో 25 లీపు రోజులు (1924, 1928, ..., 2020 ల ఫిబ్రవరి 29) ఉన్నాయి, కాబట్టి 100 + 25 = 125 ≡ 6 బేసి రోజులు. గురువారం నుండి 6 రోజులు వెనక్కి వెళితే శుక్రవారం వస్తుంది.

Q100. **(1) 8/3** · (1) 8/3

Let the boat's speed be 5k and the current k, so downstream speed is 6k and upstream speed 4k. 4 × 6k − 4 × 4k = 8k = 24 gives k = 3, so BC = 4 × 12 = 48 km and the downstream trip from C to B at 18 km/h takes 48/18 = 8/3 hours.

పడవ వేగం 5k, నీటి ప్రవాహ వేగం k అనుకుందాం; అప్పుడు ప్రవాహ దిశలో వేగం 6k, ప్రవాహానికి వ్యతిరేకంగా వేగం 4k. 4 × 6k − 4 × 4k = 8k = 24 నుండి k = 3, కాబట్టి BC = 4 × 12 = 48 km, మరియు C నుండి B కి ప్రవాహ దిశలో 18 km/h వేగంతో ప్రయాణించడానికి 48/18 = 8/3 గంటలు పడుతుంది.

Q101. **(2) A, C** · (2) A, C

The 32-year-old at the right end (8th) is second right of D, so D is 6th and B (three places to the left) is 3rd; then D is 18, A is 5th (49), E is 7th, the 2nd seat is 63 and the 1st is 27. C = 18 − 6 = 12 sits 4th, so B and E share 34 and 55; B − G = 7 gives B = 34 and G = 27 (1st), E = 55, H is 8th (32) and F is 2nd (63), giving G, F, B, C, A, D, E, H, so A and C sit between B and D.

కుడి చివరన (8వ స్థానం) ఉన్న 32 సంవత్సరాల వ్యక్తి D కు కుడివైపున రెండవవాడు, కాబట్టి D 6వ స్థానంలో, B (మూడు స్థానాలు ఎడమవైపున) 3వ స్థానంలో ఉన్నారు; అప్పుడు D వయస్సు 18, A 5వ స్థానంలో (49), E 7వ స్థానంలో ఉంటారు, 2వ స్థానంలోని వ్యక్తి వయస్సు 63, 1వ స్థానంలోని వ్యక్తి వయస్సు 27. C = 18 − 6 = 12, C 4వ స్థానంలో కూర్చున్నాడు, కాబట్టి B మరియు E ల వయస్సులు 34, 55 అవుతాయి; B − G = 7 నుండి B = 34 మరియు G = 27 (1వ స్థానం), E = 55, H 8వ స్థానం (32), F 2వ స్థానం (63); అంటే వరుస G, F, B, C, A, D, E, H, కాబట్టి B మరియు D ల మధ్య A మరియు C కూర్చున్నారు.

Q102. **(2) SYSTEM** · (2) SYSTEM

LATENT is TALENT with its 1st and 3rd letters (T and L) interchanged; the 1st and 3rd letters of SYSTEM are both S, so interchanging them leaves SYSTEM unchanged.

TALENT లో 1వ మరియు 3వ అక్షరాలను (T మరియు L) పరస్పరం మార్చితే LATENT వస్తుంది; SYSTEM లో 1వ మరియు 3వ అక్షరాలు రెండూ S, కాబట్టి వాటిని పరస్పరం మార్చినా SYSTEM మారకుండా అలాగే ఉంటుంది.

Q103. **(1) South-East** · (1) ఆగ్నేయం

Taking C as the origin, B = (0, 1), A = (−0.71, 0.29), D = (−0.71, −0.71) and E = (0.29, −0.71) in km. So E is 1 km east and 1 km south of A, i.e. to its South-East.

C ని మూలబిందువుగా తీసుకుంటే, km లలో B = (0, 1), A = (−0.71, 0.29), D = (−0.71, −0.71) మరియు E = (0.29, −0.71). కాబట్టి E, A నుండి 1 km తూర్పుగా మరియు 1 km దక్షిణంగా ఉంది, అంటే A కు ఆగ్నేయం వైపున ఉంది.

Q104. **(2) CPA** · (2) CPA

In REY, QUD and TIQ the only vowel (E, U, I) is the middle letter, whereas in CPA the vowel A comes at the end, so CPA is the odd one out.

REY, QUD మరియు TIQ లలో ఉన్న ఒకే ఒక అచ్చు (E, U, I) మధ్య అక్షరంగా ఉంది, కానీ CPA లో అచ్చు A చివరన ఉంది, కాబట్టి CPA సమూహానికి చెందనిది.

Q105. **(1) Granite** · (1) రాయి (గ్రానైట్)

Bronze (copper + tin), brass (copper + zinc) and steel (iron + carbon) are alloys, whereas granite is a natural igneous rock.

కాంస్యం (రాగి + తగరం), ఇత్తడి (రాగి + జింక్) మరియు ఉక్కు (ఇనుము + కార్బన్) మిశ్రమ లోహాలు, కానీ గ్రానైట్ ఒక సహజమైన అగ్నిశిల (igneous rock).

Q107. **(3) 4** · (3) 4

With P at (0, 0): Q = (−15, 0), S = (0, 5), T = (−3, 5) and R = (−3, 0). Going T → R → Q is 5 + 12 = 17 m, while going straight from T to Q is $\sqrt{(12^2 + 5^2)} = 13$ m, so he saves 17 − 13 = 4 m.

P ని (0, 0) వద్ద తీసుకుంటే: Q = (−15, 0), S = (0, 5), T = (−3, 5) మరియు R = (−3, 0). T → R → Q మార్గంలో వెళ్తే దూరం 5 + 12 = 17 m, కానీ T నుండి Q కు తిన్నగా వెళ్తే $\sqrt{(12^2 + 5^2)} = 13$ m, కాబట్టి అతనికి 17 − 13 = 4 m దూరం కలిసి వస్తుంది.

Q108. **(4) RMCEG** · (4) RMCEG

In XTIKM (24, 20, 9, 11, 13), SODFH and YUJLN the letter steps are −4, −11, +2, +2, but in RMCEG (18, 13, 3, 5, 7) they are −5, −10, +2, +2, so RMCEG is the odd one.

XTIKM (24, 20, 9, 11, 13), SODFH మరియు YUJLN లలో వరుస అక్షరాల మధ్య అంతరాలు −4, −11, +2, +2, కానీ RMCEG (18, 13, 3, 5, 7) లో అవి −5, −10, +2, +2, కాబట్టి RMCEG సమూహానికి చెందనిది.

Q109. **(4) North-west and 9√2** · (4) వాయువ్యం మరియు 9√2

Since Q is 4 m below BR, the 4√2 m slant QR rises 4 m and runs 4 m, so B is 15 + 4 − 10 = 9 m across and 5 + 4 = 9 m up from A, giving AB = $\sqrt{(9^2 + 9^2)} = 9\sqrt{2}$ m. The figure has no compass, so the key takes the direction from the shadow: in the early morning (6–7 A.M. in the English, 8–9 A.M. in the Telugu) the sun is in the east and the shadow at B falls westward, so A is on the west side of B, and of the two 9√2 options only North-west is a westward direction (read with North at the top, the figure would put A South-West of B, which is not offered). (Official final key; some sources differ.)

Q, BR కు 4 m క్రింద ఉన్నందున, 4√2 m ఏటవాలు రేఖ QR 4 m పైకి, 4 m అడ్డంగా సాగుతుంది; కాబట్టి A నుండి B అడ్డంగా 15 + 4 − 10 = 9 m, పైకి 5 + 4 = 9 m దూరంలో ఉంది, అందువల్ల AB = $\sqrt{(9^2 + 9^2)} = 9\sqrt{2}$ m. పటంలో దిక్కులను సూచించే గుర్తు (దిక్సూచి) లేదు, కాబట్టి కీ దిశను నీడ ఆధారంగా నిర్ణయించింది: ఉదయం తొలి గంటల్లో (ఆంగ్ల ప్రశ్నపత్రంలో ఉదయం 6–7 గంటలు, తెలుగు ప్రశ్నపత్రంలో ఉదయం 8–9 గంటలు) సూర్యుడు తూర్పున ఉంటాడు, B వద్ద నీడ పడమర వైపు పడుతుంది, కాబట్టి A, B కి పడమర వైపున ఉంది; 9√2 ఉన్న రెండు ఐచ్ఛికాలలో పడమర వైపు దిశ వాయువ్యం మాత్రమే (ఉత్తరాన్ని పటం పై భాగంగా తీసుకుని చూస్తే, పటం ప్రకారం A, B కి నైరుతి వైపున ఉంటుంది, కానీ అది ఐచ్ఛికాలలో లేదు). (అధికారిక కీ ప్రకారం; కొన్ని ఆధారాలు వేరేగా చెబుతున్నాయి.)

Q110. **(4) Figure 4** · (4) Figure 4

From the first figure to the second, the two inner lines move outside the square (the vertical one on the same side, the horizontal one to the opposite side) and the symbol in the same column as the empty corner moves into it. Applying this to the third figure, the lines go outside on the left and at the bottom and the square moves up to the empty top-left corner, which is figure (4). Figure (3) has the symbols right but keeps the lines inside.

మొదటి పటం నుండి రెండవ పటానికి, లోపలి రెండు రేఖలు చతురస్రం బయటకు వెళతాయి (నిలువు రేఖ అదే వైపుకు, అడ్డ రేఖ ఎదురు వైపుకు), మరియు ఖాళీ మూల ఉన్న నిలువు వరుసలోనే ఉన్న గుర్తు ఆ ఖాళీ మూలలోకి జరుగుతుంది. దీనిని మూడవ పటానికి అన్వయిస్తే, రేఖలు ఎడమవైపున మరియు క్రిందివైపున బయటకు వెళతాయి, చతురస్రం గుర్తు పైకి జరిగి ఖాళీగా ఉన్న పై ఎడమ మూలలోకి వస్తుంది; ఇది పటం (4). పటం (3) లో గుర్తులు సరిగ్గానే ఉన్నాయి కానీ రేఖలు లోపలే ఉన్నాయి.

Q111. **(2) 15** · (2) 15

The figure is a triangle divided into 9 small triangles (3 on each side). Each of the 9 inner edges is shared by two small triangles that together form a small rhombus (9), and there are 6 longer parallelograms made of four small triangles, giving 9 + 6 = 15.

ఈ పటం 9 చిన్న త్రిభుజాలుగా (ప్రతి భుజం వెంబడి 3) విభజించబడిన ఒక త్రిభుజం. లోపలి 9 అంచులలో ప్రతి ఒక్కటి రెండు చిన్న త్రిభుజాలకు ఉమ్మడి, ఆ రెండు త్రిభుజాలు కలిసి ఒక చిన్న సమచతుర్భుజం (రాంబస్) ఏర్పరుస్తాయి (9), మరియు నాలుగు చిన్న త్రిభుజాలతో ఏర్పడిన పొడవైన సమాంతర చతుర్భుజాలు 6 ఉన్నాయి; మొత్తం 9 + 6 = 15.

Q112. **(3) 51,000** · (3) 51,000

The salaries from the top are 33,000, 30,000, 27,000, 24,000, 21,000, 18,000 and 15,000, so C (15,000) is lowest. G is above F, E, D, A and C but is not highest, so G is 2nd and B 1st; F > E > D and F is not 3rd, so A is 3rd (27,000), F 4th (24,000), E 5th and D 6th, giving F + A = 24,000 + 27,000 = 51,000.

పై నుండి జీతాలు 33,000, 30,000, 27,000, 24,000, 21,000, 18,000 మరియు 15,000, కాబట్టి C (15,000) జీతం కనిష్టం. G జీతం F, E, D, A మరియు C ల జీతాల కంటే ఎక్కువ, కానీ G గరిష్ట జీతగాడు కాదు, కాబట్టి G 2వ స్థానంలో, B 1వ స్థానంలో ఉన్నారు; F > E > D మరియు F 3వ స్థానంలో లేడు, కాబట్టి A 3వ (27,000), F 4వ (24,000), E 5వ మరియు D 6వ స్థానాల్లో ఉన్నారు; అందువల్ల F + A = 24,000 + 27,000 = 51,000.

Q113. **(3) 52** · (3) 52

72 gives $7^2 + 2^2 = 49 + 4 = 53$; in the same way 64 gives $6^2 + 4^2 = 36 + 16 = 52$.

72 నుండి $7^2 + 2^2 = 49 + 4 = 53$ వస్తుంది; అదే విధంగా 64 నుండి $6^2 + 4^2 = 36 + 16 = 52$ వస్తుంది.

Q114. **(3) 182** · (3) 182

The regions of the diagram add up to 170 + 105 + 180 + 175 + 85 + 78 + 200 = 993, so 1000 − 993 = 7 students got minimum marks in none. Adding the 175 in all three gives 7 + 175 = 182.

వెన్ చిత్రంలోని ప్రాంతాల మొత్తం 170 + 105 + 180 + 175 + 85 + 78 + 200 = 993, కాబట్టి 1000 − 993 = 7 మంది విద్యార్థులకు దేనిలోనూ కనీస మార్కులు రాలేదు. మూడింటిలోనూ కనీస మార్కులు వచ్చిన 175 మందిని కలిపితే 7 + 175 = 182.

Q115. **(3) 28** · (3) 28

There are 7 + 24 − 1 = 30 men. The 5 seats to the right of Lakshmi hold 3 women, so they hold 2 men. When Vishnu moves to Lakshmi's seat (6th from right), only those 2 men are to his right, so he is 3rd from the right among men, i.e. 30 − 3 + 1 = 28th from the left.

పురుషుల సంఖ్య 7 + 24 − 1 = 30. లక్ష్మికి కుడివైపున ఉన్న 5 స్థానాల్లో 3 మంది స్త్రీలు ఉన్నారు, కాబట్టి మిగిలిన 2 స్థానాల్లో పురుషులు ఉన్నారు. విష్ణు లక్ష్మి స్థానానికి (కుడి నుండి 6వ స్థానం) మారినప్పుడు, అతనికి కుడివైపున ఆ 2 మంది పురుషులు మాత్రమే ఉంటారు, కాబట్టి పురుషులలో అతను కుడి నుండి 3వ వాడు, అంటే ఎడమ నుండి 30 − 3 + 1 = 28వ వాడు.

Q116. **(2) Figure 2** · (2) Figure 2

A difference of 3 makes the opposite pairs 4–7, 5–8 and 6–9, so no two of these may appear on adjacent visible faces. Cube (1) shows 9 and 6, cube (3) shows 7 and 4, and cube (4) shows 8 and 5 together, while cube (2) shows 6, 5 and 4, one from each pair, so only (2) is possible.

తేడా 3 కాబట్టి ఎదురెదురు ముఖాల జతలు 4–7, 5–8 మరియు 6–9; కాబట్టి ఏ జతలోని రెండు సంఖ్యలూ కనిపించే ప్రక్క ప్రక్క ముఖాలపై ఉండకూడదు. ఘనం (1) లో 9 మరియు 6, ఘనం (3) లో 7 మరియు 4, ఘనం (4) లో 8 మరియు 5 కలిసి కనిపిస్తాయి, కానీ ఘనం (2) లో ఒక్కో జత నుండి ఒక్కొక్కటి చొప్పున 6, 5 మరియు 4 కనిపిస్తాయి, కాబట్టి (2) మాత్రమే సాధ్యం.

Q117. **(2) Figure 2** · (2) Figure 2

A water image flips the figure upside down but keeps left and right unchanged, so the roof points downward while the side block stays on the right, as in figure (2). Figure (3) also has the side block moved to the left, so it is a half-turn rotation, not a water image.

జల ప్రతిబింబం పటాన్ని తలక్రిందులు చేస్తుంది కానీ ఎడమ, కుడి వైపులను మార్చదు, కాబట్టి పైకప్పు క్రిందికి చూపుతుంది, ప్రక్కనున్న భాగం కుడివైపునే ఉంటుంది, పటం (2) లో ఉన్నట్లు. పటం (3) లో ప్రక్కనున్న భాగం ఎడమవైపుకు కూడా జరిగింది, కాబట్టి అది పటాన్ని సగం చుట్టు తిప్పిన రూపం (అర్ధ భ్రమణం), జల ప్రతిబింబం కాదు.

Q118. **(4) 39** · (4) 39

Using alphabet positions, SUM = 19 + 21 + 13 = 53, so TEN = 20 + 5 + 14 = 39.

అక్షరమాలలోని స్థానాలను ఉపయోగిస్తే, SUM = 19 + 21 + 13 = 53, కాబట్టి TEN = 20 + 5 + 14 = 39.

Q119. **(2) (number of small cubes having no face painted) − 4** · (2) (ఏ ముఖము పైనా రంగు లేని చిన్న ఘనాల సంఖ్య) − 4

Each small cube has side 2 cm, so the cuboid is 12 × 9 × 6 cubes. One face painted = 2(10×7 + 7×4 + 10×4) = 276, two faces painted = 4(10 + 7 + 4) = 84 and no face painted = 10 × 7 × 4 = 280, so 276 = 280 − 4 (option 1 gives 272 and option 3 gives 232).

ప్రతి చిన్న ఘనం భుజం 2 cm, కాబట్టి దీర్ఘఘనం 12 × 9 × 6 ఘనాలతో ఏర్పడుతుంది. ఒకే ఒక ముఖానికి రంగు ఉన్నవి = 2(10×7 + 7×4 + 10×4) = 276, రెండు ముఖాలకు రంగు ఉన్నవి = 4(10 + 7 + 4) = 84, ఏ ముఖానికీ రంగు లేనివి = 10 × 7 × 4 = 280, కాబట్టి 276 = 280 − 4 (ఐచ్ఛికం 1 ప్రకారం 272, ఐచ్ఛికం 3 ప్రకారం 232 వస్తాయి).

Q120. **(3) H & E** · (3) H & E

From (viii) and (ix), H, E, B and A, D, G form blocks; with G immediately right of B and F between A and C (F to A's right and C's left), the only arrangement, going anticlockwise, is C, H, E, B, G, D, A, F (here "right/left" need not mean immediate, e.g. A is left of G with D in between). So the persons sitting between B and C are H and E.

(viii) మరియు (ix) నుండి H, E, B మరియు A, D, G లు వరుస సమూహాలుగా ఏర్పడతాయి; G, B కు వెనువెంటనే కుడివైపున ఉండటం, A మరియు C ల మధ్య F ఉండటం (F, A కు కుడివైపున మరియు C కు ఎడమవైపున) వల్ల, అపసవ్య దిశలో సాధ్యమయ్యే ఏకైక అమరిక C, H, E, B, G, D, A, F (ఇక్కడ "కుడివైపున/ఎడమవైపున" అంటే వెనువెంటనే అని కానవసరం లేదు, ఉదా. A, G కు ఎడమవైపున ఉన్నాడు కానీ వారి మధ్య D ఉన్నాడు). కాబట్టి B మరియు C ల మధ్య కూర్చున్న వ్యక్తులు H మరియు E.

Q121. **(3) Number of non graduate Athlete girls** · (3) పట్టబద్రులు కాని బాలికా క్రీడాకారుల సంఖ్యకు

Graduated athletes are the regions inside both the ellipse and the rectangle, 5 + 4 = 9; those who are neither athletes nor graduates are 10 + 11 = 21, so the difference is 12. That equals the non-graduate athlete girls (inside the triangle and the ellipse but outside the rectangle) = 12; option (4) would be 12 + 9 = 21.

పట్టభద్రులైన క్రీడాకారులు దీర్ఘవృత్తం మరియు దీర్ఘచతురస్రం రెండింటి లోపల ఉండే ప్రాంతాలు, 5 + 4 = 9; క్రీడాకారులూ కాకుండా పట్టభద్రులూ కాకుండా ఉండేవారు 10 + 11 = 21, కాబట్టి తేడా 12. ఇది పట్టభద్రులు కాని బాలికా క్రీడాకారుల సంఖ్యకు (త్రిభుజం మరియు దీర్ఘవృత్తం లోపల, దీర్ఘచతురస్రం బయట ఉండేవారు) సమానం, అది కూడా 12; ఐచ్ఛికం (4) అయితే 12 + 9 = 21 అవుతుంది.

Q122. **(4) 2916** · (4) 2916

$4913 = 17^3$, $3375 = 15^3$ and $2197 = 13^3$ are perfect cubes, but 2916 ($= 54^2$) is not a perfect cube.

$4913 = 17^3$, $3375 = 15^3$ మరియు $2197 = 13^3$ పూర్ణ ఘనాలు, కానీ 2916 ($= 54^2$) పూర్ణ ఘనం కాదు.

Q123. **(1) North-East, 5 km** · (1) ఈశాన్యం, 5 కి.మీ.

From B, C is 2 km west, D is 3 km north of C and E is 6 km east of D, so E is 6 − 2 = 4 km east and 3 km north of B. That is North-East of B at a distance of $\sqrt{(4^2 + 3^2)} = 5$ km.

B నుండి C 2 km పడమరగా, C నుండి D 3 km ఉత్తరంగా, D నుండి E 6 km తూర్పుగా ఉన్నాయి, కాబట్టి E, B నుండి 6 − 2 = 4 km తూర్పుగా మరియు 3 km ఉత్తరంగా ఉంది. అంటే E, B కి ఈశాన్యం వైపున $\sqrt{(4^2 + 3^2)} = 5$ km దూరంలో ఉంది.

Q124. **(3) Figure 3** · (3) Figure 3

In the net, 6, 4, 2 lie in one column and 1, 3, 5 in another, so 6 is opposite 2 and 1 is opposite 5, leaving 4 opposite 3. Figures (1) (4 with 3), (2) (1 with 5) and (4) (6 with 2) show opposite faces side by side, so only (3) with 4, 6 and 1 is possible.

తెరిచి ఉంచిన పాచిక పటంలో 6, 4, 2 ఒక నిలువు వరుసలో, 1, 3, 5 మరొక నిలువు వరుసలో ఉన్నాయి, కాబట్టి 6 కు ఎదురుగా 2, 1 కు ఎదురుగా 5 ఉంటాయి, మిగిలిన 4 కు ఎదురుగా 3 ఉంటుంది. పటాలు (1) (4 తో 3), (2) (1 తో 5) మరియు (4) (6 తో 2) ఎదురెదురు ముఖాలను ప్రక్క ప్రక్కన చూపుతున్నాయి, కాబట్టి 4, 6 మరియు 1 ఉన్న (3) మాత్రమే సాధ్యం.

Q125. **(4) twice the total number of students who failed in the examination** · (4) ఆ పరీక్షలో తప్పిన మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యకు రెండు రెట్లు

The class has 20 + 23 − 1 = 42 students and the passed students number 10 + 19 − 1 = 28, so 42 − 28 = 14 failed. Since 28 = 2 × 14, the number who passed is twice the number who failed.

తరగతిలో విద్యార్థులు 20 + 23 − 1 = 42 మంది, ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులు 10 + 19 − 1 = 28 మంది, కాబట్టి 42 − 28 = 14 మంది తప్పారు. 28 = 2 × 14 కాబట్టి ఉత్తీర్ణులైనవారి సంఖ్య తప్పినవారి సంఖ్యకు రెండు రెట్లు.

Q126. **(3) femur** · (3) femur

Heart, kidney and liver are internal organs of the body, while the femur is a bone (the thigh bone), so it is the odd one out.

heart (గుండె), kidney (మూత్రపిండం) మరియు liver (కాలేయం) శరీరంలోని అంతర అవయవాలు, కానీ femur ఒక ఎముక (తొడ ఎముక), కాబట్టి అది సమూహానికి చెందనిది.

Q127. **(3) (7, 49, 63)** · (3) (7, 49, 63)

In (8, 56, 72) the second and third numbers are 8 × 7 and 8 × 9; likewise 7 × 7 = 49 and 7 × 9 = 63 give (7, 49, 63). In (7, 49, 56) the third number is 7 × 8, so it does not fit.

(8, 56, 72) లో రెండవ, మూడవ సంఖ్యలు 8 × 7 మరియు 8 × 9; అదే విధంగా 7 × 7 = 49 మరియు 7 × 9 = 63 నుండి (7, 49, 63) వస్తుంది. (7, 49, 56) లో మూడవ సంఖ్య 7 × 8, కాబట్టి అది సరిపోదు.

Q128. **(2) Only II is strong** · (2) II మాత్రమే బలమైనది

Argument II is strong because pre-birth sex determination is what makes sex-selective abortion possible, so banning it directly protects the girl child and the sex ratio. Argument I is weak: what other countries do is not a valid reason for India, given India's problem of female foeticide.

జననానికి ముందే లింగ నిర్ధారణ చేయడం వల్లనే లింగ ఎంపిక గర్భస్రావాలు సాధ్యమవుతున్నాయి, కాబట్టి దానిని నిషేధించడం ఆడ శిశువును మరియు లింగ నిష్పత్తిని నేరుగా కాపాడుతుంది; అందువల్ల వాదన II బలమైనది. వాదన I బలహీనమైనది: భారతదేశంలో ఉన్న స్త్రీ భ్రూణహత్యల సమస్య దృష్ట్యా, ఇతర దేశాలు ఏమి చేస్తున్నాయనేది భారతదేశానికి సరైన కారణం కాదు.

Q129. **(1) Only I is strong** · (1) I మాత్రమే బలమైనది

Argument I is strong: if every competitor in the same market is growing and earning profits, the company's repeated failure points to the M.D.'s management, a relevant ground for removal. Argument II is weak because it gives no reason why the M.D. deserves another chance.

వాదన I బలమైనది: అదే మార్కెట్‌లోని పోటీదారులందరూ వృద్ధి చెందుతూ లాభాలు ఆర్జిస్తుంటే, కంపెనీ పదే పదే విఫలమవడం M.D. నిర్వహణ తీరునే వేలెత్తి చూపుతుంది; ఇది తొలగింపునకు సంబంధించిన సరైన కారణం. వాదన II బలహీనమైనది, ఎందుకంటే M.D. కు మరొక అవకాశం ఎందుకు ఇవ్వాలో అది ఏ కారణమూ చెప్పడం లేదు.

Q130. **(1) Figure 1** · (1) Figure 1

From the first figure to the second, the curved line turns through 180° (its small segment moves from the bottom-right to the top-left) while the symbols stay in place (X at the top, O at the bottom). Doing the same to the third figure moves the small segment from the top-right to the bottom-left, enclosing $ with Y still at the top, which is figure (1).

మొదటి పటం నుండి రెండవ పటానికి, వక్ర రేఖ 180° తిరుగుతుంది (దాని చిన్న ఖండం క్రింది కుడి వైపు నుండి పై ఎడమ వైపుకు జరుగుతుంది), గుర్తులు మాత్రం అవే స్థానాల్లో ఉంటాయి (పైన X, క్రింద O). మూడవ పటానికి ఇదే మార్పు చేస్తే, చిన్న ఖండం పై కుడి వైపు నుండి క్రింది ఎడమ వైపుకు జరిగి $ ను ఆవరిస్తుంది, Y పైనే ఉంటుంది; ఇది పటం (1).

Q131. **(4) Figure 4** · (4) Figure 4

A mirror on the right reverses the word left to right (that mirror image is option 1); the water image then turns it upside down, so the final image is 'MIRROR' rotated through 180°. Option (4) reads MIRROR when the page is turned upside down.

కుడివైపున ఉంచిన దర్పణం పదాన్ని ఎడమ-కుడి తారుమారు చేస్తుంది (ఆ దర్పణ ప్రతిబింబం ఐచ్ఛికం 1); తర్వాత జల ప్రతిబింబం దానిని తలక్రిందులు చేస్తుంది, కాబట్టి చివరి ప్రతిబింబం 'MIRROR' ను 180° తిప్పిన రూపం. పేజీని తలక్రిందులుగా తిప్పినప్పుడు ఐచ్ఛికం (4) MIRROR అని చదవబడుతుంది.

Q132. **(1) 10** · (1) 10

The large square is cut by the two middle lines into 4 small squares, giving 4 + 1 = 5; the inner square is cut by the same lines into 4 smaller squares, giving another 4 + 1 = 5. Total = 10.

మధ్యలోని రెండు గీతలు పెద్ద చతురస్రాన్ని 4 చిన్న చతురస్రాలుగా విభజిస్తాయి, అలా 4 + 1 = 5; లోపలి చతురస్రాన్ని కూడా అవే గీతలు 4 ఇంకా చిన్న చతురస్రాలుగా విభజిస్తాయి, అలా మరో 4 + 1 = 5. మొత్తం = 10.

Q133. **(4) Literature** · (4) సాహిత్యం (లిటరేచర్)

Suspense, fiction and thriller are kinds (genres) of writing that all come under literature; literature is the broad category itself, so it is the odd one out.

ఉత్కంఠ (సస్పెన్స్), కల్పన (ఫిక్షన్) మరియు ఉద్వేగం (థ్రిల్లర్) రచనలోని రకాలు (ప్రక్రియలు), ఇవన్నీ సాహిత్యం క్రిందకే వస్తాయి; సాహిత్యం (లిటరేచర్) అనేది వీటన్నింటినీ కలిగిన విస్తృత వర్గం, కాబట్టి అది సమూహానికి చెందనిది.

Q134. **(2) U** · (2) U

Row-2 faces east, so its left is north; listing seats from north to south, S = 1 and R = 5, P = 6, T = 4, Q = 3, U = 2. Row-1 faces west (its left is south): B = 1 (opposite S), C = 6 (opposite P), A = 4, D = 3, F = 5, so E = 2, which is exactly opposite U.

వరుస-2 తూర్పు దిశకు అభిముఖంగా ఉంది, కాబట్టి వారికి ఎడమవైపు ఉత్తరం; స్థానాలను ఉత్తరం నుండి దక్షిణానికి లెక్కిస్తే, S = 1 మరియు R = 5, P = 6, T = 4, Q = 3, U = 2. వరుస-1 పడమర దిశకు అభిముఖంగా ఉంది (వారికి ఎడమవైపు దక్షిణం): B = 1 (S కు ఎదురుగా), C = 6 (P కు ఎదురుగా), A = 4, D = 3, F = 5, కాబట్టి E = 2, ఇది U కు నేరుగా అభిముఖంగా ఉంది.

Q135. **(4) Figure 4** · (4) Figure 4

The sheet is folded in half twice and two semicircles are cut on the folded edge. Opening the second fold turns each semicircle into a full circle (2 circles), and opening the first fold mirrors them to the other half, giving 4 full circles in a row, as in figure (4).

కాగితాన్ని రెండుసార్లు సగానికి మడిచి, మడత అంచుపై రెండు అర్ధవృత్తాలు కత్తిరించారు. రెండవ మడతను తెరిస్తే ప్రతి అర్ధవృత్తం పూర్తి వృత్తం అవుతుంది (2 వృత్తాలు), మొదటి మడతను తెరిస్తే అవి మిగిలిన సగ భాగంలోకి దర్పణ ప్రతిబింబంలా వస్తాయి; అలా ఒకే వరుసలో 4 పూర్తి వృత్తాలు ఏర్పడతాయి, పటం (4) లో ఉన్నట్లు.

Q136. **(3) 5** · (3) 5

The required region must lie inside the square (women employees), the rectangle (graduates) and the circle (mothers, i.e. having children) at the same time; only the region marked 5 is common to all three. 7 is outside the rectangle and 8 is outside the square.

కావలసిన ప్రాంతం ఒకేసారి చతురస్రం (మహిళా ఉద్యోగులు), దీర్ఘచతురస్రం (పట్టభద్రులు) మరియు వృత్తం (తల్లులు, అంటే పిల్లలు గలవారు) లోపల ఉండాలి; ఈ మూడింటికీ ఉమ్మడిగా ఉన్నది 5 అని గుర్తించిన ప్రాంతం మాత్రమే. 7 దీర్ఘచతురస్రం బయట, 8 చతురస్రం బయట ఉన్నాయి.

Q137. **(2) Figure 2** · (2) Figure 2

All the groups are men, so a big circle stands for men; inside it, two overlapping circles for men with daughters and men with sons give "only daughters", "only sons" and "both" (the overlap), and the rest of the big circle shows men with no children, which is figure (2).

అన్ని సమూహాలూ పురుషులే, కాబట్టి ఒక పెద్ద వృత్తం పురుషులను సూచిస్తుంది; దాని లోపల కుమార్తెలు గల పురుషులను, కుమారులు గల పురుషులను సూచించే రెండు ఖండించుకునే వృత్తాలు "కుమార్తెలు మాత్రమే", "కుమారులు మాత్రమే" మరియు "ఇద్దరూ" (ఉమ్మడి భాగం) ఉన్నవారిని చూపుతాయి, పెద్ద వృత్తంలో మిగిలిన భాగం పిల్లలు లేని పురుషులను చూపుతుంది; ఇది పటం (2).

Q139. **(1) Only I is strong** · (1) I మాత్రమే బలమైనది

Argument I is strong because it gives a real, relevant benefit: easier access to higher education for poor students in remote areas. Argument II is weak as it is a mere assumption; more universities need not lower quality, and wider access to education does not by itself increase unemployment.

వాదన I బలమైనది, ఎందుకంటే అది నిజమైన, సంబంధిత ప్రయోజనాన్ని చూపుతుంది: మారుమూల ప్రాంతాలలోని పేద విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్య సులభంగా అందుబాటులోకి వస్తుంది. వాదన II కేవలం ఒక ఊహ కాబట్టి బలహీనమైనది; ఎక్కువ విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నంత మాత్రాన విద్యా ప్రమాణాలు తగ్గవలసిన అవసరం లేదు, విద్య విస్తృతంగా అందుబాటులోకి రావడం దానంతట అదే నిరుద్యోగాన్ని పెంచదు.

Q140. **(1) Flax : Linen** · (1) Flax : Linen

Paper is made from pulp, i.e. raw material : finished product; in the same way linen cloth is made from the fibre of the flax plant. Duke : Duchess is male : female and Stallion : Colt is an adult male horse : young male horse.

కాగితం గుజ్జు (Pulp) నుండి తయారవుతుంది, అంటే ముడి పదార్థం : తయారైన వస్తువు; అదే విధంగా Linen వస్త్రం Flax (అవిసె) మొక్క నార నుండి తయారవుతుంది. Duke : Duchess అనేది పురుషుడు : స్త్రీ సంబంధం, Stallion : Colt అనేది పెద్ద మగ గుర్రం : చిన్న మగ గుర్రం సంబంధం.

Q141. **(1) 1** · (1) 1

Face 3 is common to both views: in the first it touches 5 and 4, in the second it touches 6 and 2. So 3 is adjacent to 2, 4, 5 and 6, and the face opposite 3 is 1; with 3 at the bottom, 1 is on top.

ముఖం 3 రెండు భంగిమలలోనూ ఉమ్మడిగా ఉంది: మొదటి దానిలో అది 5 మరియు 4 లను తాకుతుంది, రెండవ దానిలో 6 మరియు 2 లను తాకుతుంది. కాబట్టి 3 కు 2, 4, 5 మరియు 6 ప్రక్క ముఖాలు, 3 కు ఎదురు ముఖం 1; క్రింది ముఖంపై 3 ఉంటే, పై ముఖంపై 1 ఉంటుంది.

Q142. **(1) 0** · (1) 0

Each edge is cut into $24 \div 3 = 8$ parts ($n = 8$). Cubes with no face painted = $(n-2)^3 = 6^3 = 216$; cubes with exactly one face painted = $6(n-2)^2 = 6 \times 36 = 216$. Difference = $216 - 216 = 0$.

ప్రతి అంచు $24 \div 3 = 8$ భాగాలుగా ఖండించబడుతుంది ($n = 8$). ఏ ముఖమూ రంగు వేయని ఘనాలు = $(n-2)^3 = 6^3 = 216$; ఖచ్చితంగా ఒకే ముఖానికి రంగు ఉన్న ఘనాలు = $6(n-2)^2 = 6 \times 36 = 216$. భేదం = $216 - 216 = 0$.

Q143. **(3) Blue** · (3) నీలం

Red and Black form one opposite pair, so Blue, White, Brown and Yellow make the other two pairs. Blue is adjacent to both White and Brown, so neither can be opposite Blue; hence Blue is opposite Yellow (and White is opposite Brown). (The Telugu version names a different colour, ఊదా (purple), in place of Brown in the clue and in option (1).)

ఎరుపు మరియు నలుపు ఒక ఎదురెదురు జత, కాబట్టి నీలం, తెలుపు, గోధుమ రంగు (Brown) మరియు పసుపు మిగిలిన రెండు జతలు అవుతాయి. నీలం తెలుపు మరియు గోధుమ రంగు రెండింటికీ ప్రక్కనే ఉంది, కాబట్టి వాటిలో ఏదీ నీలానికి ఎదురుగా ఉండదు; అందువల్ల నీలానికి ఎదురుగా పసుపు ఉంటుంది (తెలుపుకు ఎదురుగా గోధుమ రంగు ఉంటుంది). (తెలుగు ప్రశ్నపత్రంలో సూచనలోనూ, ఐచ్ఛికం (1) లోనూ Brown స్థానంలో వేరే రంగు, ఊదా (purple), ఇవ్వబడింది.)

Q144. **(3) 81** · (3) 81

125 = 5^3 and 243 = 3^5, i.e. n^3 : 3^n. Since 64 = 4^3, the answer is 3^4 = 81.

125 = 5^3 మరియు 243 = 3^5, అంటే n^3 : 3^n. 64 = 4^3 కాబట్టి సమాధానం 3^4 = 81.

Q145. **(4) V** · (4) V

The alphabet positions are G = 7, K = 11, M = 13 and V = 22. 7, 11 and 13 are prime numbers, but 22 is not, so V is the odd one out.

అక్షరమాలలోని స్థానాలు G = 7, K = 11, M = 13 మరియు V = 22. 7, 11 మరియు 13 ప్రధాన సంఖ్యలు, కానీ 22 ప్రధాన సంఖ్య కాదు, కాబట్టి V సమూహానికి చెందనిది.

Q146. **(1) ERQF** · (1) ERQF

ITSK → MVUN follows +4, +2, +2, +3 (I → M, T → V, S → U, K → N). Applying the same to APOC: A+4 = E, P+2 = R, O+2 = Q, C+3 = F, giving ERQF.

ITSK → MVUN లో +4, +2, +2, +3 నియమం ఉంది (I → M, T → V, S → U, K → N). APOC కు ఇదే నియమాన్ని అన్వయిస్తే: A+4 = E, P+2 = R, O+2 = Q, C+3 = F, కాబట్టి ERQF వస్తుంది.

Q147. **(1) G** · (1) G

D and H are men sitting together, so H's wife is F (between H and G), G's husband (likes N) sits on G's other side and D's wife on D's other side; B and her husband (likes O) take the last two seats, with B next to G's husband so that F-G is the only pair of adjacent women. Only men are said to like the sweets, so C is a man; as C does not like O, C is G's husband (likes N), E is B's husband (likes O) and A is D's wife. Going round to the left of E we meet B, C and then G, so G is 3rd to the left of E.

D మరియు H కలిసి కూర్చున్న పురుషులు, కాబట్టి H భార్య F (H మరియు G ల మధ్య), G భర్త (N ఇష్టపడేవాడు) G కు మరొక ప్రక్కన, D భార్య D కు మరొక ప్రక్కన కూర్చున్నారు; B మరియు ఆమె భర్త (O ఇష్టపడేవాడు) మిగిలిన రెండు స్థానాల్లో ఉంటారు, F-G మాత్రమే ప్రక్క ప్రక్కన ఉన్న స్త్రీల జంట అయ్యేలా B, G భర్త ప్రక్కన కూర్చుంటుంది. స్వీట్లను పురుషులు మాత్రమే ఇష్టపడతారని చెప్పబడింది, కాబట్టి C పురుషుడు; C కు O ఇష్టం లేదు కాబట్టి C, G భర్త (N ఇష్టపడేవాడు), E, B భర్త (O ఇష్టపడేవాడు), A, D భార్య. E నుండి ఎడమవైపుగా వెళ్తే వరుసగా B, C, తర్వాత G వస్తారు, కాబట్టి E కు ఎడమవైపున 3వ స్థానంలో G ఉంది.

Q148. **(4) 31** · (4) 31

C is 3 + 8 = 11th from the top; being exactly midway, B is 8 places after C, i.e. 19th from the top. Total = 19 + 13 − 1 = 31.

C పై నుండి 3 + 8 = 11వ స్థానంలో ఉన్నాడు; ఖచ్చితంగా మధ్యన ఉన్నందున B, C తర్వాత 8 స్థానాలు, అంటే పై నుండి 19వ స్థానంలో ఉన్నాడు. మొత్తం = 19 + 13 − 1 = 31.

Q149. **(4) Birds** · (4) Birds

Anthropology is the study of human beings and ornithology is the study of birds. (Insects are studied in entomology, reptiles in herpetology and volcanoes in volcanology.)

Anthropology (మానవ శాస్త్రం) మానవుల గురించిన అధ్యయనం, Ornithology (పక్షి శాస్త్రం) పక్షుల (Birds) గురించిన అధ్యయనం. (కీటకాలను (Insects) entomology లో, సరీసృపాలను (Reptiles) herpetology లో, అగ్నిపర్వతాలను (Volcanoes) volcanology లో అధ్యయనం చేస్తారు.)

Q150. **(4) Neither I nor II is strong** · (4) I కానీ లేదా II కాని ఏదీ బలమైనది కాదు

Argument I is weak: leather products are themselves made for human use, so by its own terms it gives no ground for a ban, and the claim about ecological imbalance is sweeping. Argument II is weak because it is an exaggeration (leather is not India's biggest foreign-exchange earner) and earning money alone is not a sufficient reason.

వాదన I బలహీనమైనది: తోలు వస్తువులు మానవ ఉపయోగం కోసమే తయారవుతాయి, కాబట్టి దాని సొంత మాటల ప్రకారమే అది నిషేధానికి కారణం చూపడం లేదు, పైగా జీవావరణ సమతుల్యత లోపం గురించిన వాదన అతిగా సాధారణీకరించినది. వాదన II బలహీనమైనది, ఎందుకంటే అది అతిశయోక్తి (భారతదేశానికి అత్యధిక విదేశీ మారకం సంపాదించి పెట్టేది తోలు కాదు), మరియు కేవలం డబ్బు సంపాదన ఒక్కటే తగిన కారణం కాదు.

Q152. **(3) if the data in both the statements I and II together is sufficient to answer the question;** · (3) ప్రవచనం I మరియు II లోని సమాచారం కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే ఐచ్ఛికం (3) అనీ;

From I, Radha is 3rd from the left and Hema is 3 places to her right, so Hema is 6th from the left; from II, Renuka is 3 places to the right of Hema, i.e. 9th from the left, and 5th from the right, so the row has 9 + 5 − 1 = 13 girls. Neither statement alone fixes the total, but together they do.

I నుండి, రాధ ఎడమ నుండి 3వ స్థానంలో ఉంది, హేమ ఆమెకు కుడివైపున 3 స్థానాల దూరంలో ఉంది, కాబట్టి హేమ ఎడమ నుండి 6వ స్థానంలో ఉంది; II నుండి, రేణుక హేమకు కుడివైపున 3 స్థానాల దూరంలో, అంటే ఎడమ నుండి 9వ స్థానంలో, మరియు కుడి నుండి 5వ స్థానంలో ఉంది, కాబట్టి వరుసలో 9 + 5 − 1 = 13 మంది బాలికలు ఉన్నారు. ఏ ప్రవచనమూ విడిగా మొత్తం సంఖ్యను నిర్ణయించదు, కానీ రెండూ కలిసి నిర్ణయిస్తాయి.

Q153. **(4) Neither I nor II is follows** · (4) I కానీ లేదా II కాని ఏదీ అనుసరించదు

The statement only reports that children's smartphone addiction is a common problem; it says nothing about its cause, so neither the parents being too busy (I) nor children disliking outdoor games (II) can be derived from it.

చిన్న పిల్లల స్మార్ట్‌ఫోన్ వ్యసనం ఒక సాధారణ సమస్య అని మాత్రమే ప్రవచనం తెలియజేస్తుంది; దాని కారణం గురించి ఏమీ చెప్పదు, కాబట్టి తల్లిదండ్రులు చాలా బిజీగా ఉండటం (I) గానీ, పిల్లలు బహిరంగ క్రీడలను ఇష్టపడకపోవడం (II) గానీ ప్రవచనం నుండి రాబట్టలేము.

Q154. **(1) Only I is implicit** · (1) I మాత్రమే ఇమిడి ఉంది

Suggesting that the husband invite his brother presumes the brother would not come on his own without an invitation, so I is implicit; but A's suggestion does not mean his presence is "required" for the festival (she may simply wish to include him), so II is not implicit.

సోదరుడిని ఆహ్వానించమని భర్తకు సూచించడం, ఆహ్వానం లేకుండా ఆ సోదరుడు తనంతట తాను రాడని భావిస్తుంది, కాబట్టి I ఇమిడి ఉంది; కానీ A సూచన అంటే అతని రాక పండుగకు "చాలా అవసరం" అని అర్థం కాదు (ఆమె అతన్ని కూడా కలుపుకోవాలని మాత్రమే కోరుకోవచ్చు), కాబట్టి II ఇమిడి లేదు.

Q155. **(4) if the data in both the statements I and II together is not sufficient to answer the question;** · (4) ప్రవచనం I & II లోని సమాచారం కలిసినా ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినది కాకపోతే ఐచ్ఛికం (4) అనీ;

From I, B and C are siblings (children of A); from II, D and E are children of B. So C is a sibling of E's father, i.e. E's uncle or aunt, but C's gender is not given, so even both statements together cannot fix the exact relation.

I నుండి, B మరియు C తోబుట్టువులు (A సంతానం); II నుండి, D మరియు E లు B సంతానం. కాబట్టి C, E తండ్రికి తోబుట్టువు, అంటే E కు బాబాయి/పెదనాన్న లేదా మేనత్త అవుతారు, కానీ C లింగం ఇవ్వలేదు, కాబట్టి రెండు ప్రవచనాలు కలిసినా ఖచ్చితమైన బంధుత్వాన్ని నిర్ణయించలేము.

Q156. **(2) Only II is implicit** · (2) II మాత్రమే ఇమిడి ఉంది

A company announces a generous bonus expecting it to motivate employees to work more efficiently, so II is implicit; the statement says nothing about employees leaving, so I (retention) is not assumed.

ఒక కంపెనీ పెద్ద మొత్తంలో బోనస్ ప్రకటించేది, అది ఉద్యోగులను మరింత సమర్థవంతంగా పని చేసేలా ప్రోత్సహిస్తుందని ఆశించే, కాబట్టి II ఇమిడి ఉంది; ఉద్యోగులు కంపెనీని విడిచి వెళ్లడం గురించి ప్రవచనం ఏమీ చెప్పడం లేదు, కాబట్టి I (ఉద్యోగులను నిలుపుకోవడం) భావించబడలేదు.

Q157. **(2) Only II is implicit** · (2) II మాత్రమే ఇమిడి ఉంది

P's advice is conditional ("If you want to buy"), so it does not assume Q actually wants a refrigerator, and I is not implicit; recommending the X brand in particular assumes X brand refrigerators are good, so II is implicit.

P సలహా షరతుతో కూడినది ("నీవు కొనదలుచుకుంటే"), కాబట్టి Q నిజంగా రిఫ్రిజిరేటర్ కొనాలనుకుంటున్నారని అది భావించడం లేదు, అందువల్ల I ఇమిడి లేదు; ప్రత్యేకంగా X బ్రాండ్‌నే సిఫార్సు చేయడం X బ్రాండ్ రిఫ్రిజిరేటర్‌లు మంచివని భావిస్తుంది, కాబట్టి II ఇమిడి ఉంది.

Q158. **(2) if the data in statement II alone is sufficient to answer the question;** · (2) కేవలం ప్రవచనం II లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే ఐచ్ఛికం (2) అనీ;

Nilima is Anitha's daughter and has only two brothers, so Anitha has exactly two sons: II alone answers the question. I only tells us X is Anitha's son and Y is X's sibling of unknown gender, so it cannot give the number.

నీలిమ అనిత కూతురు, ఆమెకు ఇద్దరు సోదరులు మాత్రమే ఉన్నారు, కాబట్టి అనితకు సరిగ్గా ఇద్దరు కుమారులు: II ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తుంది. I నుండి X అనిత కుమారుడని, Y (లింగం తెలియదు) X కు తోబుట్టువు అని మాత్రమే తెలుస్తుంది, కాబట్టి దాని నుండి కుమారుల సంఖ్య తెలియదు.

Q159. **(4) Neither I nor II is implicit** · (4) I కానీ లేదా II కాని ఏదీ ఇమిడి లేదు

The statement only says that reading today can make one a leader tomorrow; it does not assume that reading is the only route to leadership, so the absolute claim in I is not implicit, and it says nothing about learning from others, so II is not implicit either.

నేడు చదవడం రేపు ఒకరిని నాయకుడిని చేయగలదని మాత్రమే ప్రవచనం చెబుతుంది; నాయకత్వానికి చదవడం ఒక్కటే మార్గమని అది భావించడం లేదు, కాబట్టి I లోని నిరపేక్ష వాదన ఇమిడి లేదు, మరియు ఇతరుల నుండి నేర్చుకోవడం గురించి అది ఏమీ చెప్పడం లేదు, కాబట్టి II కూడా ఇమిడి లేదు.

Q160. **(3) Both I and II are follows** · (3) I మరియు II లు రెండూ అనుసరిస్తాయి

Common people regard religion as true, so they have strong faith in it (I follows); rulers regard it as useful, i.e. a tool they make use of in ruling the people (II follows).

సామాన్యులు మతాన్ని సత్యంగా భావిస్తారు, కాబట్టి వారికి దానిపై గట్టి విశ్వాసం ఉంటుంది (I అనుసరిస్తుంది); పాలకులు దానిని ఉపయోగకరమైనదిగా భావిస్తారు, అంటే ప్రజలను పాలించడంలో వారు ఉపయోగించుకునే సాధనంగా (II అనుసరిస్తుంది).

Q161. **(3) if the data in both the statements I and II together is sufficient to answer the question;** · (3) ప్రవచనం I & II లోని సమాచారం కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వడానికి తగినదైతే ఐచ్ఛికం (3) అనీ;

From II, 60 = 1½ × C, so C = 40; from I, C = 4B gives B = 10 and A = 2B = 20 years. Statement I alone gives only ratios and II alone says nothing about A, so both are needed.

II నుండి, 60 = 1½ × C, కాబట్టి C = 40; I నుండి, C = 4B కాబట్టి B = 10 మరియు A = 2B = 20 సంవత్సరాలు. ప్రవచనం I ఒక్కటే నిష్పత్తులను మాత్రమే ఇస్తుంది, II ఒక్కటే A గురించి ఏమీ చెప్పదు, కాబట్టి రెండూ అవసరం.

Q162. **(4) Neither I nor II is follows** · (4) I కానీ లేదా II కాని ఏదీ అనుసరించదు

The statement says hard work leads to economic development; I reverses this cause and effect, so it does not follow, and nothing in the statement suggests that making everyone work hard is impossible, so II does not follow either.

కష్టపడి పని చేయడం ఆర్థిక పురోగతికి దారి తీస్తుందని ప్రవచనం చెబుతుంది; I ఈ కారణ-ఫలితాలను తారుమారు చేస్తుంది, కాబట్టి అది అనుసరించదు, మరియు అందరినీ కష్టపడి పని చేసేటట్లు చేయడం అసాధ్యమని ప్రవచనంలో ఎక్కడా సూచించలేదు, కాబట్టి II కూడా అనుసరించదు.

Q163. **(4) Cannot be recruited** · (4) నియామకానికి అర్హుడు కాదు

Mr. Y is 27 on 1.6.2022 (iv met), has 71% in the degree (ii met) and 58% in S.S.C. (v met), but 46% in the screening test fails (i); exception (a) would cover that (degree ≥ 70%, screening ≥ 45%), yet nothing says he holds the Microsoft Office certificate (iii), which is still required, so he cannot be recruited.

1.6.2022 నాటికి Mr. Y వయస్సు 27 ((iv) నెరవేరింది), డిగ్రీలో 71% ((ii) నెరవేరింది), S.S.C. లో 58% ((v) నెరవేరింది), కానీ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్‌లో 46% కాబట్టి (i) నెరవేరలేదు; మినహాయింపు (a) ఆ లోటును పూరించగలదు (డిగ్రీ ≥ 70%, స్క్రీనింగ్ ≥ 45%), కానీ అతనికి మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ సర్టిఫికెట్ (iii) ఉందని ఎక్కడా చెప్పలేదు, అది ఇప్పటికీ తప్పనిసరి, కాబట్టి అతను నియామకానికి అర్హుడు కాదు.

Q164. **(4) Cannot be recruited** · (4) నియామకానికి అర్హుడు కాదు

Mr. X is 27 on 1.6.2022 and meets (i), (iii), (iv) and (v), but his 56% in the degree fails (ii); exception (b) for Head clerk needs at least one year of work experience, and he has only 11 months, so he cannot be recruited.

1.6.2022 నాటికి Mr. X వయస్సు 27, అతను (i), (iii), (iv) మరియు (v) లను నెరవేరుస్తాడు, కానీ డిగ్రీలో 56% కాబట్టి (ii) నెరవేరలేదు; హెడ్ క్లర్క్ కోసం ఉన్న మినహాయింపు (b) కి కనీసం ఒక సంవత్సరం పని అనుభవం అవసరం, అతనికి 11 నెలల అనుభవం మాత్రమే ఉంది, కాబట్టి అతను నియామకానికి అర్హుడు కాదు.

Q165. **(4) FUT** · (4) FUT

The first letters run A, B, C, D, E → F; the second letters run Z, Y, X, W, V → U; the third letters run Y, X, W, V, U → T; so the next term is FUT.

మొదటి అక్షరాలు A, B, C, D, E → F; రెండవ అక్షరాలు Z, Y, X, W, V → U; మూడవ అక్షరాలు Y, X, W, V, U → T; కాబట్టి తర్వాతి పదం FUT.

Q166. **(3) 534%, ©341$5*** · (3) 534%, ©341$5*

DRAG begins and ends with consonants, so no condition applies: D = 5, R = 3, A = 4, G = % gives 534%. PRAVEDI begins with a consonant and ends with a vowel, so by (b) the codes of P (*) and I (©) are interchanged: © 3 4 1 $ 5 * = ©341$5*.

DRAG హల్లుతో మొదలై హల్లుతో ముగుస్తుంది, కాబట్టి ఏ నియమమూ వర్తించదు: D = 5, R = 3, A = 4, G = % నుండి 534% వస్తుంది. PRAVEDI హల్లుతో మొదలై అచ్చుతో ముగుస్తుంది, కాబట్టి (b) ప్రకారం P (*) మరియు I (©) ల కోడ్‌లను పరస్పరం మార్చాలి: © 3 4 1 $ 5 * = ©341$5*.

Q167. **(1) HEARTEN** · (1) HEARTEN

Reverse the first three and the last three letters, keep the middle letter, then move the outer letters one step forward and the middle letter one step back: JEALOUS → AEJ L SUO → BFK K TVP. In the same way HEARTEN → AEH R NET → BFI Q OFU = BFIQOFU.

మొదటి మూడు అక్షరాలను, చివరి మూడు అక్షరాలను తిరగవేసి, మధ్య అక్షరాన్ని అలాగే ఉంచి, తర్వాత బయటి అక్షరాలను ఒక్కో స్థానం ముందుకు, మధ్య అక్షరాన్ని ఒక స్థానం వెనక్కి జరపాలి: JEALOUS → AEJ L SUO → BFK K TVP. అదే విధంగా HEARTEN → AEH R NET → BFI Q OFU = BFIQOFU.

Q168. **(1) z E y; x D y** · (1) z E y; x D y

F means =, so 4y = 3x gives x = 4y/3 > y (x D y), and 3x = 6z gives 6z = 4y, so z = 2y/3 < y (z E y); hence "z E y; x D y".

F అంటే =, కాబట్టి 4y = 3x నుండి x = 4y/3 > y (x D y), మరియు 3x = 6z నుండి 6z = 4y, కాబట్టి z = 2y/3 < y (z E y); అందువల్ల సమాధానం "z E y; x D y".

Q169. **(4) ÷ & –** · (4) ÷ & –

Interchanging ÷ and − gives 18 + 12 ÷ 6 × 4 − 2 = 18 + 8 − 2 = 24. The other swaps fail, e.g. − & × gives 18 + 12 × 6 − 4 ÷ 2 = 88 and + & × gives 18 × 12 − 6 + 4 ÷ 2 = 212.

÷ మరియు − లను పరస్పరం మార్చితే 18 + 12 ÷ 6 × 4 − 2 = 18 + 8 − 2 = 24 వస్తుంది. మిగిలిన మార్పిడులు సరిపోవు, ఉదా. − & × మార్చితే 18 + 12 × 6 − 4 ÷ 2 = 88, + & × మార్చితే 18 × 12 − 6 + 4 ÷ 2 = 212 వస్తాయి.

Q170. **(4) S285O** · (4) S285O

The number in each term is the product of the positions of its two letters: G(7) × Q(17) = 119, K(11) × W(23) = 253, M(13) × C(3) = 39, Q(17) × I(9) = 153. The first letters run through the primes 7, 11, 13, 17 → 19 (S) and the last letters move 6 places forward each time (Q, W, C, I → O), so the next term is S, 19 × 15 = 285, O, i.e. S285O.

ప్రతి పదంలోని సంఖ్య దానిలోని రెండు అక్షరాల స్థానాల లబ్ధం: G(7) × Q(17) = 119, K(11) × W(23) = 253, M(13) × C(3) = 39, Q(17) × I(9) = 153. మొదటి అక్షరాలు ప్రధాన సంఖ్యలు 7, 11, 13, 17 → 19 (S) క్రమంలో ఉన్నాయి, చివరి అక్షరాలు ప్రతిసారీ 6 స్థానాలు ముందుకు జరుగుతాయి (Q, W, C, I → O), కాబట్టి తర్వాతి పదం S, 19 × 15 = 285, O, అంటే S285O.

Q171. **(1) 3-6-2-12-9-23** · (1) 3-6-2-12-9-23

Letters in odd places get their alphabet position and letters in even places get their reverse position (27 − n): VERBAL → V 22, E 22, R 18, B 25, A 1, L 15. So CUBOID → C 3, U 6, B 2, O 12, I 9, D 23 = 3-6-2-12-9-23.

బేసి స్థానాల్లోని అక్షరాలకు వాటి అక్షరమాల స్థానం, సరి స్థానాల్లోని అక్షరాలకు వాటి వ్యతిరేక క్రమ స్థానం (27 − n) కోడ్‌గా ఇవ్వబడుతుంది: VERBAL → V 22, E 22, R 18, B 25, A 1, L 15. కాబట్టి CUBOID → C 3, U 6, B 2, O 12, I 9, D 23 = 3-6-2-12-9-23.

Q172. **(2) KPVE** · (2) KPVE

First letters B, C, E, G are at the prime positions 2, 3, 5, 7 → K (11); second letters Y, X, V, T are 2nd, 3rd, 5th, 7th from Z → P (11th from Z); third letters D, F, J, N are at 4, 6, 10, 14 (twice the primes) → V (22); fourth letters W, U, Q, M are 4th, 6th, 10th, 14th from Z → E (22nd from Z). So the answer is KPVE.

మొదటి అక్షరాలు B, C, E, G లు ప్రధాన సంఖ్యా స్థానాలు 2, 3, 5, 7 లో ఉన్నాయి → K (11); రెండవ అక్షరాలు Y, X, V, T లు Z నుండి 2వ, 3వ, 5వ, 7వ అక్షరాలు → P (Z నుండి 11వది); మూడవ అక్షరాలు D, F, J, N లు 4, 6, 10, 14 స్థానాల్లో (ప్రధాన సంఖ్యలకు రెట్టింపు) ఉన్నాయి → V (22); నాల్గవ అక్షరాలు W, U, Q, M లు Z నుండి 4వ, 6వ, 10వ, 14వ అక్షరాలు → E (Z నుండి 22వది). కాబట్టి సమాధానం KPVE.

Q173. **(1) both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)** · (1) (A) మరియు (R) రెండూ సత్యము మరియు (A) కి (R) సరియైన వివరణ

The minute hand turns 6° a minute and the hour hand 0.5° a minute, so the minute hand gains 5½° each minute (A is true). R is also true, and it gives exactly this result: 55 minute spaces × 6° = 330° gained in 60 minutes, i.e. 5½° per minute, so R correctly explains A.

నిమిషాల ముల్లు నిమిషానికి 6°, గంటల ముల్లు నిమిషానికి 0.5° తిరుగుతాయి, కాబట్టి ప్రతి నిమిషంలో నిమిషాల ముల్లు 5½° ముందుకు వెళ్తుంది ((A) సత్యము). (R) కూడా సత్యము, మరియు అది సరిగ్గా ఇదే ఫలితాన్ని ఇస్తుంది: 60 నిమిషాల్లో 55 నిమిషాల ఖాళీలు × 6° = 330° ముందుకు, అంటే నిమిషానికి 5½°, కాబట్టి (A) కి (R) సరియైన వివరణ.

Q174. **(4) C is a Doctor** · (4) C వైద్యుడు

B is the teacher and C is not an engineer, so C is the doctor and A the engineer. D is C's wife and E married the engineer A, so F is B's wife (consistent with F's husband not being a doctor); hence "C is a Doctor" is the only true option.

B ఉపాధ్యాయుడు, C ఇంజినీర్ కాదు, కాబట్టి C వైద్యుడు, A ఇంజినీర్. D, C భార్య, E ఇంజినీర్ A ను వివాహమాడింది, కాబట్టి F, B భార్య (F భర్త వైద్యుడు కాదు అనే సమాచారంతో సరిపోతుంది); అందువల్ల "C వైద్యుడు" అనేది మాత్రమే సత్యమైన ఐచ్ఛికం.

Q175. **(3) es ey ib** · (3) es ey ib

ORDER appears in sentences 1, 3 and 4, whose only common code is "ey"; FOR (1, 2, 3) = ag, NOW (1, 2) = aj, so PROFIT = oh and PLACE = ib; RIGHT (2, 4) = ev, so HIM = es. Hence PLACE HIM ORDER is coded with ib, es, ey, i.e. "es ey ib".

ORDER 1, 3, 4 వాక్యాలలో ఉంది, వాటన్నింటిలో ఉమ్మడిగా ఉన్న కోడ్ "ey" మాత్రమే; FOR (1, 2, 3) = ag, NOW (1, 2) = aj, కాబట్టి PROFIT = oh మరియు PLACE = ib; RIGHT (2, 4) = ev, కాబట్టి HIM = es. అందువల్ల PLACE HIM ORDER యొక్క కోడ్‌లో ib, es, ey ఉంటాయి, అంటే "es ey ib".

Q176. **(3) 29** · (3) 29

The differences are consecutive prime numbers 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17; so the missing term is 18 + 11 = 29, and then 29 + 13 = 42 and 42 + 17 = 59 confirm it.

వరుస పదాల మధ్య తేడాలు వరుస ప్రధాన సంఖ్యలు 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17; కాబట్టి కనిపించని పదం 18 + 11 = 29, తర్వాత 29 + 13 = 42 మరియు 42 + 17 = 59 దీనిని ధృవీకరిస్తాయి.

Q177. **(1) 5** · (1) 5

The 5th from the left is $ and the 4th from the right is I; after swapping, the row is C 6 Q 3 I F J © E N 7 R % 9 K X 2 G H V 4 * 8 T $ # U A. Consonants immediately after a number are 6Q, 7R, 9K, 2G and 8T, i.e. 5 (3 is now followed by the vowel I and 4 by *).

ఎడమ నుండి 5వ మూలకం $, కుడి నుండి 4వ మూలకం I; వాటిని పరస్పరం మార్చిన తర్వాత అమరిక C 6 Q 3 I F J © E N 7 R % 9 K X 2 G H V 4 * 8 T $ # U A. ఒక సంఖ్య తరువాత వెంటనే వచ్చే హల్లులు 6Q, 7R, 9K, 2G మరియు 8T, అంటే 5 (ఇప్పుడు 3 తర్వాత అచ్చు I, 4 తర్వాత * వస్తాయి).

Q178. **(3) No funds available for fee** · (3) ఫీజు చెల్లించడానికి అతనికి మూలధనం లేదు

A student who has submitted all valid documents has already passed the branch check and document validation, so the only remaining "No" exit is at "Is fund available?", which leads to Cancel of Enroll. Branch availability is checked before the form is filled, and getting the receipt is not a decision point in the diagram.

సరియైన పత్రాలు అన్నింటినీ సమర్పించిన విద్యార్థి ఇప్పటికే బ్రాంచ్ తనిఖీని, పత్రాల ధృవీకరణను దాటి ఉంటాడు, కాబట్టి మిగిలిన ఏకైక "No" (కాదు) మార్గం "Is fund available?" (నిధులు అందుబాటులో ఉన్నాయా?) వద్ద ఉంది, అది "Cancel of Enroll" (ప్రవేశం రద్దు) కు దారి తీస్తుంది. ఫారం నింపడానికి ముందే బ్రాంచ్ లభ్యతను తనిఖీ చేస్తారు, మరియు రసీదు తీసుకోవడం పటంలో ఒక నిర్ణయ బిందువు కాదు.

Q179. **(2) U * Q** · (2) U * Q

P is grandfather of Q, Q is husband of R, R is mother of S, S is nephew of T (so T is a brother of Q or R) and T is father of U. U, a male, is the son of Q's (or R's) brother, so U is the nephew of Q, i.e. U * Q; R is not U's mother and T is not R's father.

P, Q కు తాత; Q, R కు భర్త; R, S కు తల్లి; S, T కు మేనల్లుడు (కాబట్టి T, Q లేదా R కు సోదరుడు); T, U కు తండ్రి. పురుషుడైన U, Q (లేదా R) సోదరుడి కుమారుడు, కాబట్టి U, Q కు మేనల్లుడు, అంటే U * Q; R, U కు తల్లి కాదు, T, R కు తండ్రి కాదు.

Q181. **(2) Sister-in-Law** · (2) వదిన లేక మరదలు

A's father's mother's only child is A's father, and his son is A himself; so the woman is A's sister. A's sister is the sister-in-law of A's wife.

A తండ్రి యొక్క తల్లి యొక్క ఏకైక సంతానం A తండ్రే, అతని కొడుకు స్వయంగా A; కాబట్టి ఆ స్త్రీ A సోదరి. A సోదరి, A భార్యకు వదిన లేక మరదలు అవుతుంది.

Q182. **(2) KP11** · (2) KP11

The first letters B, C, E, G are at prime positions 2, 3, 5, 7 from the start, the second letters Y, X, V, T are at positions 2, 3, 5, 7 from the end, and the number is that prime. The next prime is 11: the 11th letter is K, the 11th from the end is P, giving KP11.

మొదటి అక్షరాలు B, C, E, G లు ప్రారంభం నుండి ప్రధాన సంఖ్యా స్థానాలు 2, 3, 5, 7 లో, రెండవ అక్షరాలు Y, X, V, T లు చివరి నుండి 2, 3, 5, 7 స్థానాలలో ఉన్నాయి, మరియు సంఖ్య ఆ ప్రధాన సంఖ్యే. తర్వాతి ప్రధాన సంఖ్య 11: 11వ అక్షరం K, చివరి నుండి 11వ అక్షరం P, కాబట్టి KP11.

Q183. **(2) 9∧5∧4E18Δ9∧16** · (2) 9∧5∧4E18Δ9∧16

Option (2) decodes to 9 + 5 + 4 = 18 ÷ 9 + 16, i.e. 18 = 2 + 16 = 18, which is true. The others are false: (1) 17 < 12, (3) 5 > 16, (4) 14 < 12.

ఐచ్ఛికం (2) లో గుర్తులను వాటి అర్థాలతో మార్చితే 9 + 5 + 4 = 18 ÷ 9 + 16, అంటే 18 = 2 + 16 = 18, ఇది సత్యము. మిగిలినవి అసత్యాలు: (1) 17 < 12, (3) 5 > 16, (4) 14 < 12.

Q184. **(4) (A) is false but (R) is true** · (4) (A) అసత్యము కానీ (R) సత్యము

By Heron's formula, s = (5 + 7 + 10)/2 = 11 and area = √(11 × 6 × 4 × 1) = √264 = 2√66, not √66, so (A) is false. The formula area = 1/2 × base × height is correct, so (R) is true.

హెరాన్ సూత్రం (Heron's formula) ప్రకారం, s = (5 + 7 + 10)/2 = 11 మరియు వైశాల్యం = √(11 × 6 × 4 × 1) = √264 = 2√66, √66 కాదు, కాబట్టి (A) అసత్యము. వైశాల్యం = 1/2 × భూమి × ఎత్తు అనే సూత్రం సరియైనది, కాబట్టి (R) సత్యము.

Q185. **(3) D** · (3) D

Only the weights matter: A is the heaviest of X, and E is heavier than three of the five, so E is second. Since B and C are both heavier than D, D is lighter than A, E, B and C, so D is the lightest; the cost clues are not needed.

బరువులు మాత్రమే ముఖ్యం: X బ్రాండ్‌లలో A అన్నింటికంటే బరువైనది, E ఐదింటిలో మూడింటి కంటే బరువైనది, కాబట్టి E రెండవది. B మరియు C లు రెండూ D కంటే బరువైనవి కాబట్టి D, A, E, B మరియు C ల కంటే తేలికైనది, అంటే D అన్నింటికంటే తేలికైనది; ఖరీదుకు సంబంధించిన సూచనలు అవసరం లేదు.

Q186. **(1) Worldwide the need for software personnel is increasing enormously day by day and the emoluments for these jobs are very high** · (1) ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సాఫ్ట్‌వేర్ సిబ్బంది అవసరం దినదినానికి విపరీతంగా పెరుగుతోంది మరియు ఈ ఉద్యోగులకిస్తున్న పారితోషికాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి

A steadily rising worldwide demand for software professionals with high salaries directly explains why students rush to Computer Science courses. The other options are sweeping, unsupported claims (courses are "very easy", other branches "very difficult" or have "no" jobs) and cannot be a strong cause.

అధిక జీతాలతో సాఫ్ట్‌వేర్ నిపుణులకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిరంతరం పెరుగుతున్న డిమాండ్, విద్యార్థులు కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సుల కోసం ఎందుకు ఎగబడుతున్నారో నేరుగా వివరిస్తుంది. మిగిలిన ఐచ్ఛికాలు ఆధారం లేని అతిసాధారణీకరణలు (కోర్సులు "చాలా సులభం", ఇతర శాఖలు "చాలా కష్టం" లేదా వాటికి ఉద్యోగాలు "లేవు"), కాబట్టి అవి బలమైన కారణం కాలేవు.

Q187. **(4) YRLTIZKSB** · (4) YRLTIZKSB

Each letter is replaced by its opposite letter in the alphabet (A ↔ Z, B ↔ Y, ...): T → G, H → S, E → V, R → I, A → Z, P → K, Y → B. So B → Y, I → R, O → L, G → T, R → I, A → Z, P → K, H → S, Y → B gives YRLTIZKSB.

ప్రతి అక్షరాన్ని అక్షరమాలలో దానికి వ్యతిరేకంగా ఉండే అక్షరంతో మార్చారు (A ↔ Z, B ↔ Y, ...): T → G, H → S, E → V, R → I, A → Z, P → K, Y → B. కాబట్టి B → Y, I → R, O → L, G → T, R → I, A → Z, P → K, H → S, Y → B నుండి YRLTIZKSB వస్తుంది.

Q188. **(4) O M J F A** · (4) O M J F A

In O M J F A, the letters skipped are 1 (N), 2 (L, K), 3 (I, H, G) and 4 (E, D, C, B), increasing by 1 each time. In O M K I G the gap stays at 1 throughout, and the other two series have irregular gaps.

O M J F A లో మధ్యలో వదిలేసిన అక్షరాలు 1 (N), 2 (L, K), 3 (I, H, G) మరియు 4 (E, D, C, B), ఇవి ప్రతిసారీ 1 పెరుగుతాయి. O M K I G లో అంతరం ఎప్పుడూ 1 గానే ఉంటుంది, మిగిలిన రెండు శ్రేణులలో అంతరాలు క్రమరహితంగా ఉన్నాయి.

Q189. **(4) 992** · (4) 992

Each term is a prime times the next number: 11 × 12 = 132, 13 × 14 = 182, 17 × 18 = 306, 19 × 20 = 380, 23 × 24 = 552, 29 × 30 = 870. The next prime is 31, so the next term is 31 × 32 = 992.

ప్రతి పదం ఒక ప్రధాన సంఖ్య మరియు దాని తర్వాతి సంఖ్యల లబ్ధం: 11 × 12 = 132, 13 × 14 = 182, 17 × 18 = 306, 19 × 20 = 380, 23 × 24 = 552, 29 × 30 = 870. తర్వాతి ప్రధాన సంఖ్య 31, కాబట్టి తర్వాతి పదం 31 × 32 = 992.

Q190. **(4) (A) is false but (R) is true** · (4) (A) అసత్యము కానీ (R) సత్యము

"All that glitters is not gold" means only that appearances can sometimes mislead, which is true. The word "always" makes the Assertion an overstatement, since many things are exactly what they appear to be, so (A) is false.

"మెరిసేదంతా బంగారం కాదు" అంటే పైకి కనిపించేవి కొన్నిసార్లు మోసగించవచ్చు అని మాత్రమే అర్థం, ఇది సత్యము. నిశ్చితత్వంలోని "always" (ఎల్లప్పుడూ) అనే పదం దానిని అతిశయోక్తిగా మారుస్తుంది, ఎందుకంటే చాలా విషయాలు పైకి ఎలా కనిపిస్తాయో సరిగ్గా అలాగే ఉంటాయి, కాబట్టి (A) అసత్యము.

Q191. **(4) $ @ 3 & 7 1 $ 3** · (4) $ @ 3 & 7 1 $ 3

Each letter has a fixed symbol: C = 7, U = @, B = 4, R = 1, E = *, L = 5, A = $, T = 3, I = #, O = &, N = 9 (CELEBRATION confirms these). So AUTOCRAT = $ @ 3 & 7 1 $ 3.

ప్రతి అక్షరానికి ఒక నిర్దిష్ట గుర్తు ఉంది: C = 7, U = @, B = 4, R = 1, E = *, L = 5, A = $, T = 3, I = #, O = &, N = 9 (CELEBRATION వీటిని ధృవీకరిస్తుంది). కాబట్టి AUTOCRAT = $ @ 3 & 7 1 $ 3.

Q192. **(1) @ % 3 $ % # 3 7 % @** · (1) @ % 3 $ % # 3 7 % @

The letters are coded in order: K = 5, N = #, I = %, F = 3, E = $, L = @, A = 7 (all three words agree, e.g. K = 5 is the only code common to all three). Hence LIFE = @ % 3 $, IN = % #, FAIL = 3 7 % @, giving @ % 3 $ % # 3 7 % @.

అక్షరాలు అదే క్రమంలో కోడ్ చేయబడ్డాయి: K = 5, N = #, I = %, F = 3, E = $, L = @, A = 7 (మూడు పదాలూ దీనితో సరిపోతాయి, ఉదా. మూడింటిలోనూ ఉమ్మడిగా ఉన్న కోడ్ K = 5 మాత్రమే). అందువల్ల LIFE = @ % 3 $, IN = % #, FAIL = 3 7 % @, కాబట్టి కోడ్ @ % 3 $ % # 3 7 % @.

Q193. **(3) Q is the eldest among all** · (3) అందరిలోకి Q వయస్సు ఎక్కువ

P * Q means P is younger than Q, Q @ R means Q is elder than R, and R $ S means R and S are of the same age, so Q is older than P, R and S, i.e. the eldest. P's age compared with R and S is not given, so the youngest cannot be fixed.

P * Q అంటే Q కంటే P వయస్సు తక్కువ, Q @ R అంటే R కంటే Q వయస్సు ఎక్కువ, R $ S అంటే R మరియు S లకు ఒకే వయస్సు, కాబట్టి Q వయస్సు P, R మరియు S ల కంటే ఎక్కువ, అంటే అందరిలోకి Q వయస్సు ఎక్కువ. R, S లతో పోలిస్తే P వయస్సు ఇవ్వలేదు, కాబట్టి అందరిలోకి ఎవరి వయస్సు తక్కువో నిర్ణయించలేము.

Q194. **(4) P, R, S, A, D** · (4) P, R, S, A, D

P, R, S, A, D has two men and three women and contains neither Q nor B, so no condition is broken. (1) and (3) put Q with R (and Q with A or C), and (2) puts B with P.

P, R, S, A, D లో ఇద్దరు పురుషులు, ముగ్గురు మహిళలు ఉన్నారు, Q గానీ B గానీ లేరు, కాబట్టి ఏ నిబంధనా ఉల్లంఘించబడలేదు. (1) మరియు (3) లలో Q, R తో కలిసి ఉంది (మరియు Q తో పాటు A లేదా C ఉన్నారు), (2) లో B తో పాటు P ఉంది.

Q195. **(3) 6167534 23 455 321165** · (3) 6167534 23 455 321165

From the table: S6 U1 B6 J7 E5 C3 T4 = 6167534, O2 F3 = 23, T4 H5 E5 = 455 and C3 O2 U1 R1 S6 E5 = 321165, which matches option (3).

పట్టిక నుండి: S6 U1 B6 J7 E5 C3 T4 = 6167534, O2 F3 = 23, T4 H5 E5 = 455 మరియు C3 O2 U1 R1 S6 E5 = 321165, ఇది ఐచ్ఛికం (3) తో సరిపోతుంది.

Q196. **(2) 4, 2** · (2) 4, 2

B is male (D's husband) and C is male (a son). D has no siblings, so F is B's brother (male). D is E's daughter-in-law, so E is a parent of B, and since A is B's mother, E is the father (male). Males B, C, E, F = 4; females A, D = 2.

B పురుషుడు (D భర్త), C పురుషుడు (కుమారుడు). D కు సహోదరులు లేరు, కాబట్టి F, B సోదరుడు (పురుషుడు). D, E కు కోడలు, కాబట్టి E, B తల్లిదండ్రులలో ఒకరు, A, B తల్లి కాబట్టి E తండ్రి (పురుషుడు). పురుషులు B, C, E, F = 4; స్త్రీలు A, D = 2.

Q197. **(4) No decision can be taken** · (4) ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేము

Both statements are negative, and two negative premises give no valid conclusion: white and red are each kept apart from black but may or may not overlap with each other. So none of (1)–(3) follows definitely.

రెండు ప్రవచనాలూ నిషేధాత్మకమైనవి (negative), రెండు నిషేధాత్మక ప్రవచనాల నుండి సరైన నిర్ణయం ఏదీ రాదు: తెలుపు, ఎరుపు రెండూ నలుపుకు వేరుగా ఉంటాయి కానీ అవి ఒకదానితో ఒకటి కలిసి ఉండవచ్చు లేదా ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి (1)–(3) లలో ఏదీ ఖచ్చితంగా అనుసరించదు.

Q198. **(4) A is the niece of R** · (4) R యొక్క మేనకోడలు A

P is B's paternal aunt, so P is J's sister; A and M are P's daughters, N is A's grandfather and R is N's son-in-law, so R is P's husband and the father of A and M (S, J, C are P's brothers and V is N's wife). Thus (1), (2) and (3) are true, but A is R's daughter, not his niece.

P, B కు మేనత్త (తండ్రి సోదరి), కాబట్టి P, J సోదరి; A మరియు M లు P కుమార్తెలు, N, A కు తాత, R, N కు అల్లుడు, కాబట్టి R, P భర్త మరియు A, M లకు తండ్రి (S, J, C లు P సోదరులు, V, N భార్య). కాబట్టి (1), (2) మరియు (3) సత్యాలు, కానీ A, R కు కుమార్తె, మేనకోడలు కాదు.

Q199. **(4) Written by Q and owned by E** · (4) Q చే రచింపబడింది మరియు E సొంతం

A has Mathematics and D has Zoology (by P); Chemistry (by R) is not with B or E, so C owns it. B owns T's book, which is not Physics, so it is Botany, leaving Physics for E. Of the remaining authors Q and S (for Mathematics and Physics), S did not write Physics, so Physics is written by Q and owned by E.

A వద్ద గణితశాస్త్రం, D వద్ద జంతుశాస్త్రం (P రచించినది) పుస్తకాలు ఉన్నాయి; రసాయనశాస్త్రం (R రచించినది) B లేదా E ల సొంతం కాదు, కాబట్టి అది C సొంతం. B వద్ద T రచించిన పుస్తకం ఉంది, అది భౌతికశాస్త్రం కాదు, కాబట్టి అది వృక్షశాస్త్రం; భౌతికశాస్త్రం E కు మిగులుతుంది. మిగిలిన రచయితలు Q మరియు S లలో (గణితశాస్త్రం, భౌతికశాస్త్రం కోసం) S భౌతికశాస్త్రం రచించలేదు, కాబట్టి భౌతికశాస్త్రం పుస్తకం Q చే రచింపబడింది మరియు E సొంతం.

Q200. **(2) both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)** · (2) (A) మరియు (R) రెండూ సత్యము కానీ (A) కి (R) సరియైన వివరణ కాదు

An ordinary year has 365 days = 52 weeks + 1 day, so 31st December is 364 days (exactly 52 weeks) after 1st January and falls on the same weekday; (A) is true. A leap year (366 days) does have 2 odd days, so (R) is true, but it is about leap years and does not explain (A).

సాధారణ సంవత్సరంలో 365 రోజులు = 52 వారాలు + 1 రోజు, కాబట్టి డిసెంబర్ 31వ తేదీ జనవరి 1వ తేదీ నుండి 364 రోజుల (సరిగ్గా 52 వారాల) తర్వాత వస్తుంది, వారంలోని అదే రోజున ఉంటుంది; (A) సత్యము. లీపు సంవత్సరంలో (366 రోజులు) నిజంగానే 2 అధిక దినాలు (odd days) ఉంటాయి, కాబట్టి (R) సత్యము, కానీ అది లీపు సంవత్సరాల గురించినది, (A) ని వివరించదు.

More free papers, mock tests and Telugu/Hindi practice at learnwithanil.in. Explanations by Jupudi Anil Kumar. Not affiliated with TSLPRB.